

Contato:
Ministério da Defesa
Comando da Aeronáutica Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA
Av. Gen. Justo, 160
CEP 20021-130
Rio de Janeiro, RJ – Brasil AFS: SBR-JZXIC
<http://www.decea.gov.br>



AIC
N32/25

Data de publicação
17 JUL 25

CIRCULAÇÃO VFR INTEGRADA NAS TMA-SP, TMA-RJ E VALE DO PARAÍBA

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular visa ao ordenamento e segurança do tráfego de aeronaves voando sob Regras de Voo Visual nas Áreas de Controle Terminal de São Paulo (TMA-SP), do Rio de Janeiro (TMA-RJ) e da porção da FIR-CW abaixo do FL110 existente entre essas duas TMA, sobre o Vale do Paraíba e litorais norte paulista e sul fluminense, bem como sob suas projeções e em todas as demais Estruturas nelas existentes, estabelecendo Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rotas Especiais de Helicóptero (REH), de tal forma a:

- evitar interferência com os tráfegos em voo IFR;
- otimizar a utilização do Espaço Aéreo e a prestação do ATS;
- minimizar os efeitos ocasionados pelo ruído dessas aeronaves;
- considerar as características desses voos na prestação do serviço ATS; e
- designar Rotas COMPULSÓRIAS para disciplinar a circulação nas Áreas CONTROLADAS, com prestação de AFIS ou ainda em Rotas específicas quando acima de 5000 pés, neste caso sem obrigatoriedade de autorização prévia pelo APP-SP.

1.2 ÂMBITO

As orientações descritas nesta Circular são aplicáveis aos Órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os Espaços Aéreos delimitados nesta Circular e às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos Espaços Aéreos CONTROLADOS ou NÃO CONTROLADOS das Áreas de Controle Terminal de São Paulo (TMA-SP), do Rio de Janeiro (TMA-RJ) e na porção da FIR-CW abaixo do FL110 existente entre essas duas TMA, sobre o Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo e sul fluminense, bem como sob suas projeções e em todas as demais Estruturas nelas existentes.

1.3 CUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS

1.3.1 A Convenção de Aviação Civil Internacional (CACI), assinada em 7 de dezembro de 1944 na cidade de Chicago, EUA, foi ratificada por meio do Decreto Lei nº 21.713/1946, oficializando assim a aplicação dessa Convenção e seus Anexos no Brasil.

1.3.2 Dessa forma, as regras e procedimentos dispostos nesta publicação se ajustam aos Anexos 02 (Regras do Ar) e 11 (Serviços de Tráfego Aéreo) dessa Convenção, bem como a apresentação das Cartas dos Corredores Visuais derivadas obedecem tanto ao Anexo 4 (Cartas Aeronáuticas) quanto à Circular ICAO 211-NA/128 (Serviço de Informação ao Voo em Aeródromo - AFIS).

1.4

As Rotas Especiais de Aeronaves (REA) e Rotas Especiais de Helicópteros (REH) referenciadas nesta Circular possuem suas descrições, referências visuais, altitudes, rumos e demais informações apresentadas nos anexos a esta publicação, sendo:

- A - DESCRITIVO DAS REA DA TMA-SP E VALE DO PARAÍBA;**
- B - DESCRITIVO DAS REH DA TMA-SP E VALE DO PARAÍBA;**
- C - DESCRITIVO DAS REA DA TMA-RJ;**
- D - DESCRITIVO DAS REH E REUL DA TMA-RJ;**
- E- TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS REA TMA-SP;**
- F- TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS REH TMA-SP;**
- G- TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS REA TMA-RJ;**
- H- TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS REH TMA-SP.**

2 CONCEITUAÇÕES E ABREVIATURAS

2.1 CONCEITUAÇÕES

Nesta Circular, os termos abaixo possuem as seguintes conceituações:

AERONAVE

Qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície.

ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, às TMA, às CTR e aos Circuitos de Tráfego dos Aeródromos Controlados.

AVIÃO

Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre as superfícies que permanecem fixas durante o voo.

CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rota Especial de Helicópteros (REH).

MANOBRAS ELEMENTARES DE VOO COM HELICÓPTERO

São aquelas realizadas na formação inicial do piloto que, em geral, integram variações de altitude ou velocidade, tais como voo pairado, autorrotação, curvas, entre outras.

PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite vertical inferior de uma Área Terminal, excluídas as CTR, ATZ e FIZ.

PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma CTR, ATZ ou FIZ.

NOTA: Com a finalidade de precisar os pontos de ingresso e abandono, os Portões de entrada e saída definidos nesta AIC terão as dimensões laterais de 1,0 NM (0,5 NM para cada lado do seu eixo).

ROTA ATS

Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo, sendo expressão usada para significar, segundo o caso, aerovia, rota de assessoramento, rota controlada ou não-controlada, rota de chegada ou de partida, etc.

ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3 NM (1,5 NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves (aviões e helicópteros), disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

ROTA ESPECIAL DE HELICÓPTEROS (REH)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 1,0 NM (0,5 NM para cada lado de seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de helicópteros, disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

NOTA: Para atender a condições operacionais específicas das TMA-SP e TMA-RJ, a dimensão lateral das REH poderá ser:

- a) nas Áreas NÃO CONTROLADAS, de até 250m para cada lado de seu eixo; e
- b) nas CTR e ATZ, de até 100m para cada lado de seu eixo.

ROTA ESPECIAL DE ULTRALEVES (REUL)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 500m (250m para cada lado de seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de ultraleves, disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

VALE DO PARAÍBA

Região que abrange o delineamento do Vale do Rio Paraíba do Sul, ladeado pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), limitado a norte pela Serra da Mantiqueira, a sul pelas cidades de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, a leste pela Serra das Araras e a oeste pela cidade de Jacareí, incluindo, assim, o Litoral Norte do Estado de São Paulo.

ZONA DE CONTROLE (CTR)

Espaço Aéreo Controlado, de dimensões definidas, que se estende do solo ou água até um limite superior especificado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem.

ZONA DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIZ)

Espaço aéreo ATS de classe “G”, de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo para a prestação do AFIS.

ZONA DE TRÁFEGO DE AERÓDROMO (ATZ)

Espaço aéreo de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo, para proteção do tráfego do aeródromo.

2.2 ABREVIATURAS

Nesta AIC, as abreviaturas abaixo possuem os seguintes significados:

ACAS	Sistema Embarcado de Anticolisão
AFIS	Serviço de Informação de Voo de Aeródromo
AMSL	Acima do Nível Médio do Mar
ATC	Controle de Tráfego Aéreo
ATIS	Serviço Automático de Informação Terminal
ATS	Serviço de Tráfego Aéreo
ATZ	Zona de Tráfego de Aeródromo
C-AIS SP	Centro de Informação Aeronáutica de São Paulo
CCV	Carta de Corredores Visuais
CRCEA-SE	Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste
CTR	Zona de Controle
EAC	Espaço Aéreo Condicionado
FCA	Frequência de Coordenação entre Aeronaves
FIZ	Zona de Informação de Voo
GND	Solo
IFR	Regra de Voo por Instrumentos
MSL	Nível Médio do Mar
QNH	Ajuste de Altímetro
REA	Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual
REH	Rota Especial de Helicópteros
REUL	Rota Especial de Ultraleves
TMA	Área de Controle Terminal
VFR	Regras de Voo Visual

3.1 OBRIGATORIEDADE DE TRANSPONDER

Os pilotos OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO manter o transponder modos A/C ou modo S acionado durante o voo na área abarcada por esta publicação, sob sua projeção e em todas as demais estruturas nela existentes, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pelo uso cada vez maior de tecnologias embarcadas de anticollisão, como o sistema ACAS.

NOTA: Exceção é feita aos voos realizados por aeronaves sem transponder em aeródromos existentes dentro de FIZ e de ATZ de aeródromos não controlados, que ficarão restritos ao Circuito de Tráfego desses aeródromos.

3.2 OBRIGATORIEDADE DE RÁDIO VHF

As aeronaves OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO possuir e utilizar radiocomunicadores aeronáuticos VHF homologados, dada a intensidade de fluxo de tráfegos, aumentando a segurança gerada pela divulgação da posição de todas as aeronaves na área abarcada por esta publicação, sob sua projeção e em todas as demais Estruturas nela existentes.

3.3 RECOMENDAÇÃO DE USO DOS FARÓIS

RECOMENDA-SE que os pilotos mantenham os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo, com o intuito de melhorar a percepção por outras aeronaves em voo.

3.4 USO MODERADO DA FONIA

Dada a densidade de voos na TMA-SP, TMA-RJ e Vale do Paraíba e, visando a manutenção da segurança das operações, as aeronaves em voo nesses Espaços Aéreos devem ser BREVES na transmissão ao estabelecerem contato rádio, informando:

- Destinatário da mensagem (CONTROLE, TORRE, RÁDIO ou COORDENAÇÃO);
- Matrícula;
- Rota (caso voando em uma);
- Posição;
- Altitude;
- Sentido de deslocamento; e
- Matrícula.

3.4.1 Exemplos de uso da Fraseologia em REA COMPULSÓRIA:

“CONTROLE SÃO PAULO, PT-BRO, Corredor QUEBEC, vertical PALMEIRAS, cruzando 3800FT e subindo para 5500FT, proa REPRESA, BRAVO ROMEO OSCAR.”

“CONTROLE RIO, PR-OBE, Corredor FOXTROT, Posição RONDA, 2000FT, proa ILHA, OSCAR BRAVO ECHO.”

“RÁDIO SANTOS, PP-ERE, Corredor FOXTROT, Portão BERTIOGA, 5000FT, proa TRAVÉS ÁGUIA, ECHO ROMEO ECHO.”

3.4.2 Exemplos de uso da Fraseologia em ESPAÇO AÉREO CLASSE “G”:

“COORDENAÇÃO, PT-ISI, través norte de Americana, mantendo 5000FT, proa de Piracicaba, INDIA SIERRA INDIA.”

“COORDENAÇÃO, PR-CTA, vertical de Barra Mansa, mantendo 4500FT, proa de Pirai, CHARLIE TANGO ALFA.”

“COORDENAÇÃO, PS-ICO, través sul de Ubatuba, 7500FT, proa de Paraty para pouso, INDIA CHARLIE OSCAR.”

3.4.3 Exemplos de uso da Fraseologia específica para HELICÓPTEROS:

“TORRE JACAREPAGUÁ, PR-GON, Corredor PRAIA, Posição PRAÇA, 600FT, proa da Posição OLÍMPICO, para autorização de cruzamento da ATZ, GOLF OSCAR NOVEMBER.”

“TORRE SÃO PAULO, PR-ASA, Posição SIRIO, 3300FT, para cruzamento de E para W à vertical do campo, ALFA SIERRA ALFA.”

“RÁDIO AFONSOS, PT-LOR, Corredor BRASIL, Posição MOCIDADE, 800FT, proa de LUPE, para cruzamento da área, LIMA OSCAR ROMEO.”

“COORDENAÇÃO, PP-ENA, vertical CEBOLÃO, 3200FT, proa Marte, ECHO NOVEMBER ALFA.”

3.5 GENERALIDADES PARA O VOO NA TMA-SP, TMA-RJ E VALE DO PARAÍBA

3.5.1 As referências visuais descritas nesta Circular são informadas com as coordenadas geográficas, tendo como único objetivo auxiliar os pilotos na identificação visual da citada referência.

3.5.2 As aeronaves em voo nas REA, bem como os Helicópteros em voo nas REH, deverão manter-se à DIREITA do eixo da rota.

NOTA: Para atender a condições operacionais e/ou de segurança, na descrição das Rotas (anexos A, B, C e D) constará a obrigatoriedade de voo no eixo ou do sobrevoo de uma referência visual em determinada Rota.

3.5.3 Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

3.5.4 Para minimizar o efeito do ruído das aeronaves, recomenda-se que sejam mantidas as altitudes máximas previstas nas REA ou REH, de acordo com o sentido voado, mesmo sobre área urbana ou rural, salvo motivo de redução de teto.

3.5.5 Tendo em vista as ocasiões com alta demanda de tráfego concentrada, como em determinadas datas festivas ou comemorativas, poderá ser alterada, temporariamente, a classe de qualquer porção do Espaço Aéreo, incluindo REA ou REH, de “G” para “D” ou “C”, por meio de NOTAM.

3.5.6 As aeronaves em voo VFR dentro da área abrangida por esta publicação, sob sua projeção e em todas as demais estruturas nela existentes, não deverão cruzar as trajetórias dos procedimentos de saída e chegadas por instrumentos em altitudes conflitantes, exceto com autorização ou coordenação prévia com o Órgão ATS responsável.

3.5.7 A Velocidade Indicada MÁXIMA de voo dentro das Áreas CONTROLADAS é de 200kt.

3.5.8 Ao cruzarem uma posição de notificação, as aeronaves deverão realizar a transmissão na frequência do Órgão ATC, ATS ou FCA, conforme aplicável de acordo com as regras específicas estabelecidas nesta AIC e demais publicações vigentes.

3.5.9 A descrição da TMA-SP, da TMA-RJ, da FIR-CW e de todas as Estruturas de Espaços Aéreos dentro de suas projeções laterais consta do AIP BRASIL, parte ENR 2.

4 TERMINAL SÃO PAULO (TMA-SP) E VALE DO PARAÍBA

4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.1 Com os objetivos de otimizar a utilização do Espaço Aéreo e o Serviço de Tráfego Aéreo prestado aos tráfegos em voo VFR, bem como de aumentar a Segurança Operacional, a Área de Controle Terminal São Paulo (TMA-SP) é subdividida em:

Terminal São Paulo 1 (TMA-SP 1); e

Terminal São Paulo 2 (TMA-SP 2).

4.1.2 Na projeção dos limites laterais da TMA-SP, localizam-se as seguintes Estruturas do Espaço Aéreo:

Zona de Controle de Jundiaí (CTR-JUNDIAÍ);
 Zona de Controle de Campinas (CTR-CAMPINAS);
 Zona de Controle de São Paulo (CTR-SÃO PAULO);
 Zona de Controle de Guarulhos (CTR-GUARULHOS);
 Zona de Controle de São José dos Campos (CTR-SÃO JOSÉ);

Zona de Tráfego de Aeródromo de Marte (ATZ-MARTE);
 Zona de Tráfego de Aeródromo de Atibaia (ATZ-ATIBAIA);
 Zona de Tráfego do Aeródromo de Bonanza (ATZ-BONANZA);
 Zona de Tráfego de Aeródromo de Itanhaém (ATZ-ITANHAÉM);
 Zona de Tráfego de Aeródromo de Sorocaba (ATZ-SOROCABA);
 Zona de Tráfego de Aeródromo de Americana (ATZ-AMERICANA);

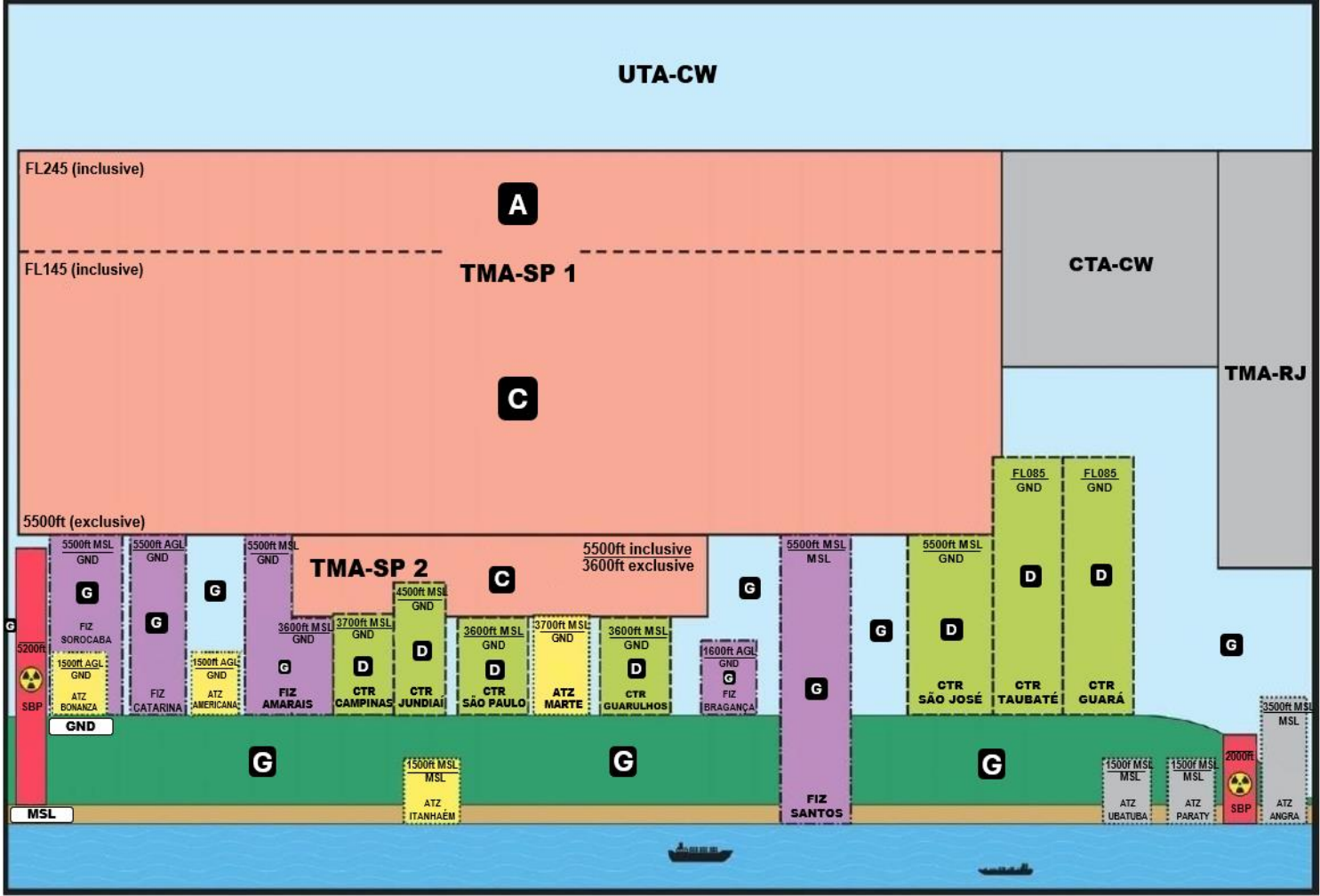
Zona de Informação de Voo de Santos (FIZ-SANTOS);
 Zona de Informação de Voo de Amarais (FIZ-AMARAIS);
 Zona de Informação de Voo do Catarina (FIZ-CATARINA);
 Zona de Informação de Voo de Bragança Paulista (FIZ-BRAGANÇA PAULISTA);
 Zona de Informação de Voo de Sorocaba (FIZ-SOROCABA).

4.1.3 Na projeção dos limites laterais da FIR-CW onde localizam-se o Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo, encontram-se as seguintes Estruturas do Espaço Aéreo:

Zona de Controle de Taubaté (CTR-TAUBATÉ);
 Zona de Controle de Guaratinguetá (CTR-GUARATINGUETÁ);
 Zona de Tráfego de Aeródromo de Paraty (ATZ-PARATY); e
 Zona de Tráfego de Aeródromo de Ubatuba (ATZ-UBATUBA).

O conjunto de informações presentes neste capítulo está transcrito e publicado, no todo ou em parte, nas seguintes CARTAS DE CORREDORES VISUAIS (CCV):

- a) **CCV -REA XP1 -SÃO PAULO** - ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES E DE HELICÓPTEROS NA TMA-SP E VALE DO PARAÍBA;
- b) **CCV REA XP2-SÃO PAULO** - ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES NA TMA-SP 2;
- c) **CCV REH XP2-SÃO PAULO-1** - ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS NA TMA-SP 2 e SOB SUA PROJEÇÃO;
- d) **CCV REH XP1-SOROCABA**- ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS FIZ SOROCABA;
- e) **CCV REH XP1-CAMPINAS**-ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS DE CAMPINAS
- f) **CCV REH XP1-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**-ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.



4.2.3 A TMA-SP 2 apresenta-se, sob vista em perfil, conforme a figura 3.

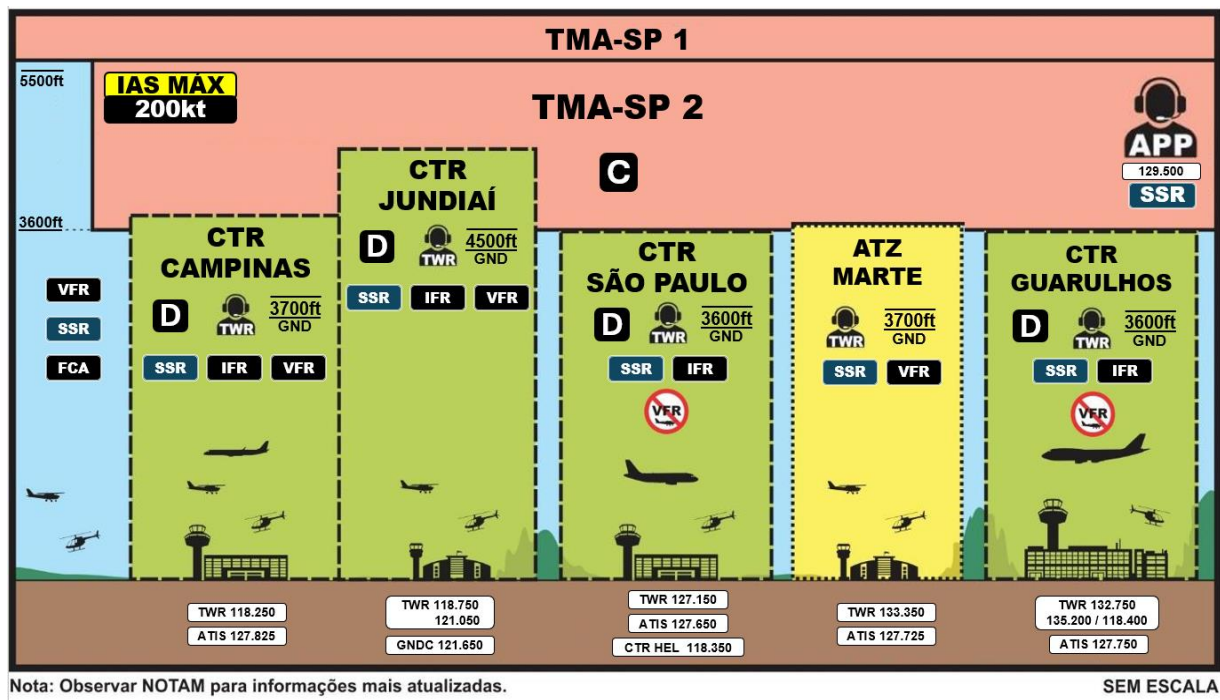
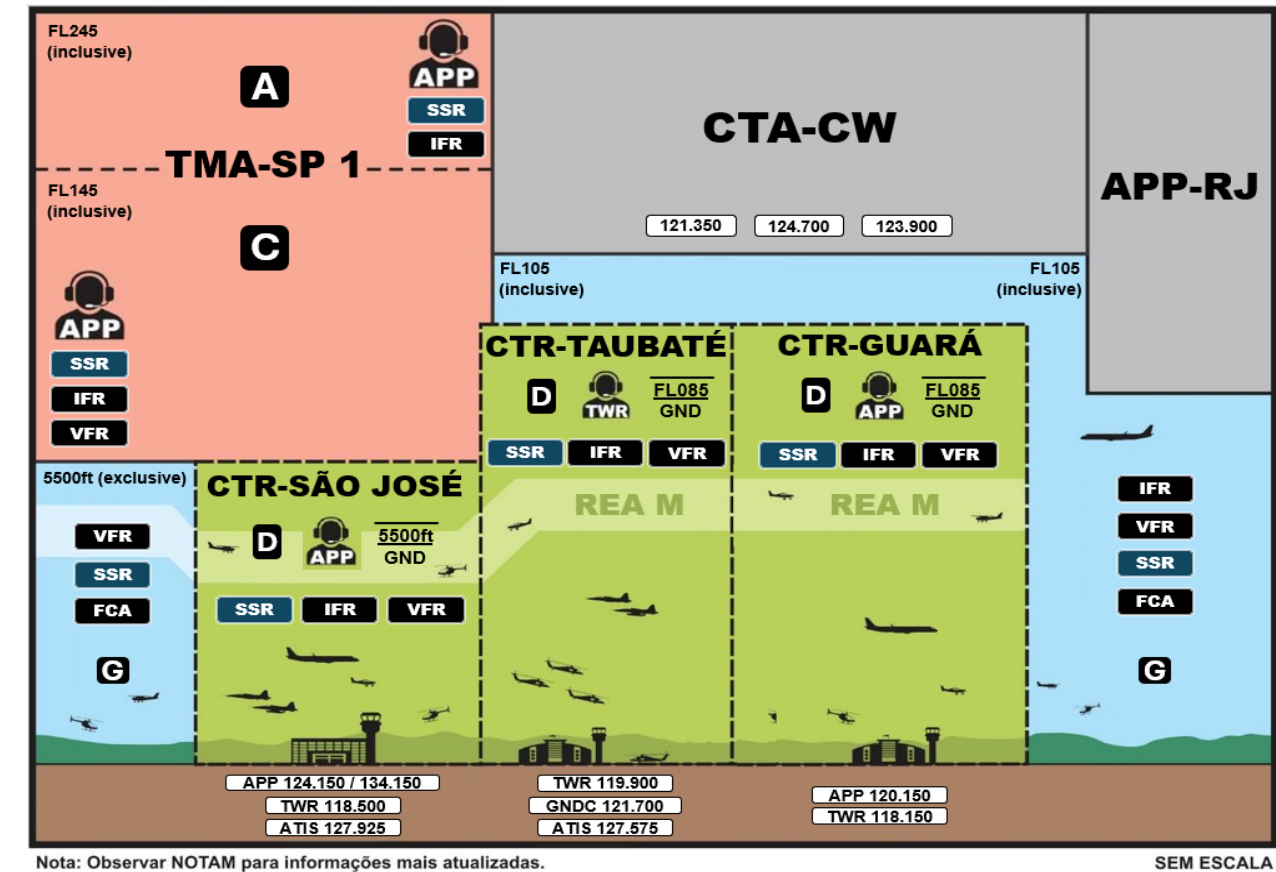


Figura 3 – Vista em Perfil da TMA-SP 2

4.2.4 O Vale do Paraíba apresenta-se, sob vista em perfil, conforme a figura 4



4.2.5

Figura 4- Vista em Perfil do Vale do Paraíba e Litoral Norte de SP

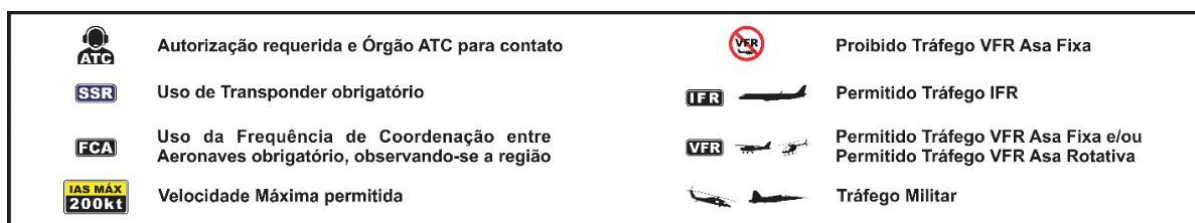


Figura 5- Legenda

4.3 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO NÃO CONTROLADO SOB A PROJEÇÃO DA TMA-SP E VALE DO PARAÍBA

4.3.1 Quando em voo sob a TMA-SP, os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Serviço Automático de Informação Terminal (ATIS) do Aeroporto mais próximo do local de sobrevoo, devendo-se atualizar no decorrer do voo, sendo as frequências do ATIS disponíveis relacionadas na tabela 1:

AEROPORTO	Indicativo ICAO	Frequência ATIS
São Paulo – Congonhas	SBSP	127.650 MHz
São Paulo – Guarulhos/Cumbica	SBGR	127.750 MHz
São Paulo – Campo de Marte	SBMT	127.725 MHz
Campinas – Viracopos	SBKP	127.825 MHz
São José dos Campos	SBSJ	127.925 MHz
Sorocaba	SDCO	127.775 MHz
Taubaté	SBTA	127.575 MHz

Tabela 1 – Frequências ATIS da TMA-SP

NOTA 1: Consultar NOTAM e ROTAER quanto a possíveis alterações.

NOTA 2: Caso o piloto não consiga receber o ATIS de nenhum dos Aeroportos informados acima, poderá obter a informação de QNH diretamente do APP-SP, por meio da frequência 129.500 MHz.

4.3.2 As coordenações entre aeronaves no Espaço Aéreo NÃO CONTROLADO deverão ser efetuadas por meio de Frequências de Coordenação entre Aeronaves (FCA).

4.3.3 Para otimizar o uso dessas FCA, a TMA-SP foi dividida em três Regiões, sendo NORTE, SUL e LITORAL, esta última abrangendo também a área NÃO CONTROLADA do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, tendo sido delimitadas de forma a agregar as áreas de interesse do setor de sobrevoo ou de aeródromos próximos, sendo distribuídas conforme tabela 2:

FCA	Frequência
NORTE	135.675 MHz
SUL	126.650 MHz
LITORAL	122.925 MHz

Tabela 2 – Frequências FCA Regionais da TMA-SP e Vale do Paraíba

4.3.4 Operação em Aeródromos com Prestação de ATS

As aeronaves que pretendam ingressar em CTR, ATZ ou FIZ deverão observar a obrigatoriedade de chamar o Órgão ATS correspondente ANTES do ingresso.

4.3.5 Operação em Aeródromos sem Prestação de ATS

4.3.5.1 As aeronaves que pretendam aproximar-se de aeródromos com ATZ sem Órgão ATS, que disponham de FCA específica, deverão coordenar com o tráfego desses aeródromos por meio da respectiva FCA, conforme tabela 3:

ATZ	Indicativo AD ICAO	FCA
AMERICANA	SDAI	135.025 MHz
ATIBAIA	SDTB	126.250 MHz
ITANHAÉM	SDIM	124.925 MHz
PARATY	SDTK	126.025 MHz
UBATUBA	SDUB	124.525 MHz
BONANZA	SDBN	120.775 MHz

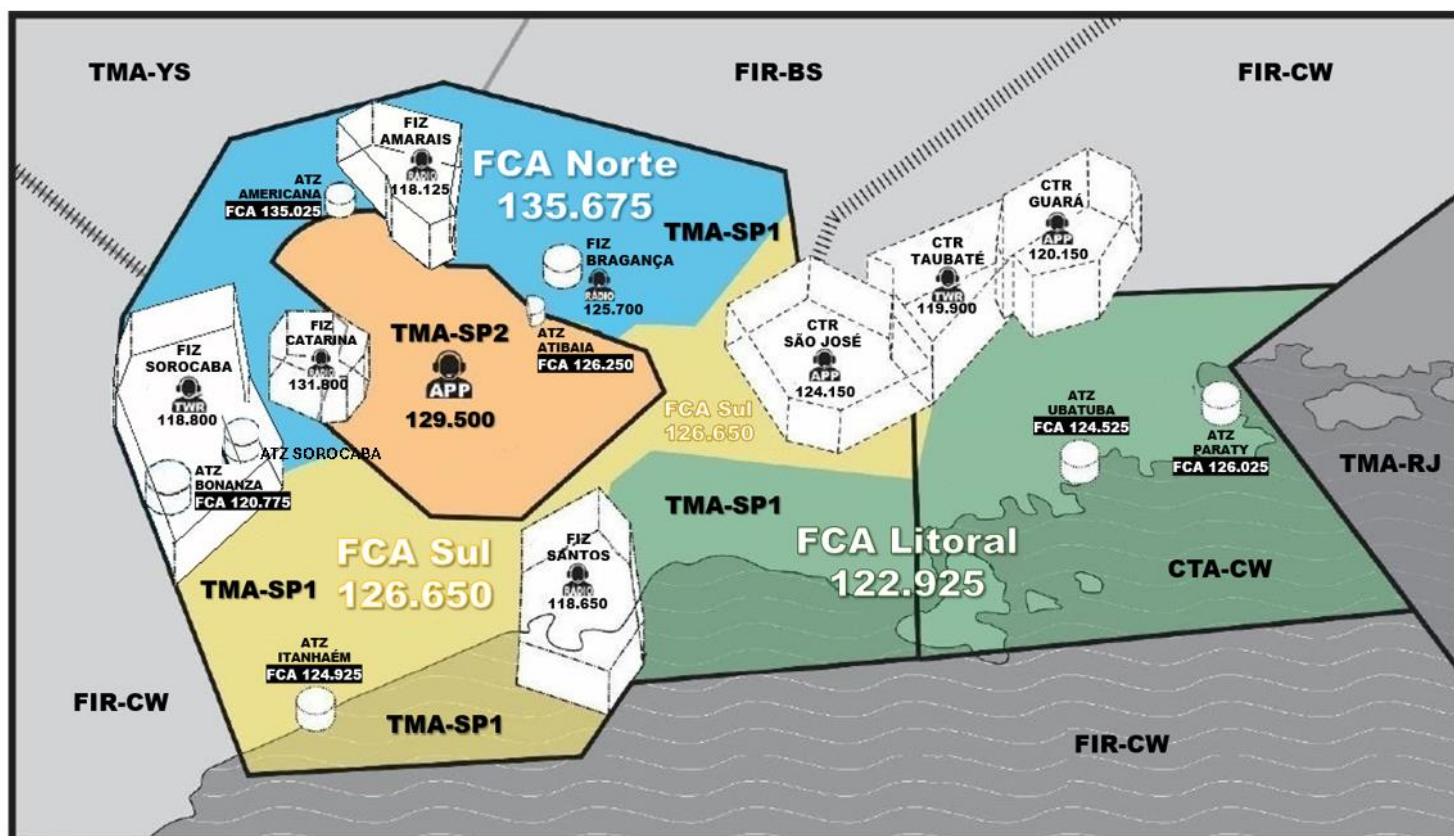
Tabela 3 – Frequências FCA específicas de AD com ATZ

4.3.5.2 As aeronaves em operação nos aeródromos sem ATZ ou sem FCA específica deverão coordenar com o tráfego desses aeródromos por meio da FCA da Região onde tal aeródromo estiver localizado, conforme estabelecido nos itens 4.3.3 e 4.3.6.

4.3.6 Uso das FCA na TMA-SP e Vale do Paraíba

O uso das FCA na TMA-SP e no Vale do Paraíba deverá obedecer ao esquema apresentado na figura 6, sendo também apresentado na CCV TMA-SP e VALE DO PARAÍBA:

Figura 6- Uso das FCA na TMA-SP e Vale do Paraíba



4.3.7 Alocação de Códigos Transponder Para prover-se previsibilidade de deslocamento ao APP-SP, os AVIÕES deverão ter acionados os Códigos Transponder de acordo com a tabela 4, salvo recebam de Órgão ATS um código discreto específico, quando tiverem como destino:

Aeroporto de DESTINO	Indicativo ICAO	Código Transponder
São Paulo - Catarina	SBJH	2010
São Paulo - Campo de Marte	SBMT	2020
Jundiaí	SBJD	2030
São José dos Campos	SBSJ	2040
Bragança Paulista	SBBP	2050
Campinas – Amaraís	SDAM	2060
Sorocaba	SDCO	2070
Demais localidades	-	2000

Tabela 4 – Códigos Transponder

NOTA: O acionamento de códigos Transponder previstos se dará quando a procedência do voo for de fora da TMA-SP ou de aeródromo DESPROVIDO de Órgão ATS localizado dentro da TMA-SP ou VALE DO PARAÍBA.

4.3.8 O Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “G” será prestado, quando factível:

- pelo APP-SP, quando abaixo da TMA-SP, por meio da frequência 129.500 MHz; e
- pelo APP-RJ, quando abaixo do FL110 da FIR-CW sobre o Vale do Paraíba e litorais norte paulista e sul fluminense, por meio da frequência 121.350 MHz (primária) ou 123.900 MHz (secundária).

4.3.8.1 A apresentação esquemática das Frequências para prestação do Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “G” citado dá-se conforme figura 7:

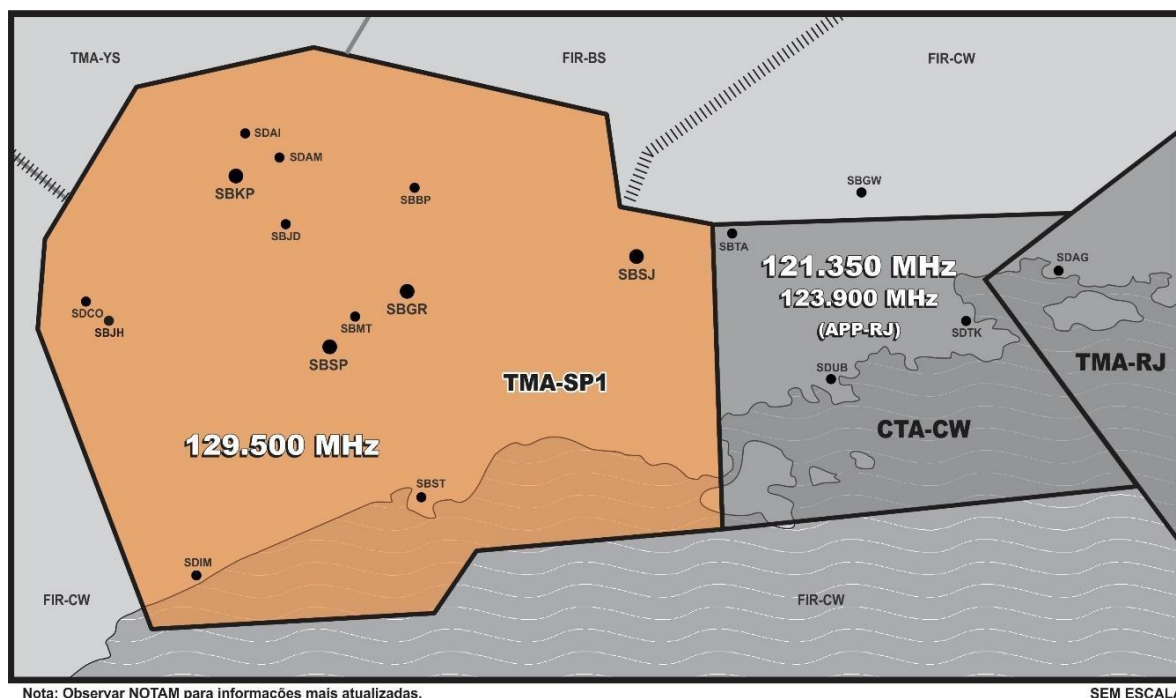


Figura 7- Frequências para prestação do Serviço de Informação de Voo e Alerta

NOTA: A prestação do Serviço de Informação de Voo e Alerta nessas áreas podem ainda dar-se conforme indicação da ARC São Paulo-Rio ou de NOTAM, caso haja.

4.4 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CONTROLADO OU COM PRESTAÇÃO DE AFIS

4.4.1 Deverão OBRIGATORIAMENTE utilizar as Rotas estabelecidas nesta Circular, ajustando- se aos rumos e altitudes previstos, exceto se receberem instrução ou autorização diferente de Órgão ATS, as aeronaves em voo VFR que pretendam evoluir:

- a) na TMA-SP 2;
- b) nas CTR;
- c) nas ATZ de aeródromos Controlados;
- d) nas FIZ sob a projeção da TMA-SP;
- e) na REA MIKE, entre as Posições TRAVÉS NORTE IGARATÁ e CACHOEIRA (ATC);
- f) na REA FOXTROT, entre as Posições TRAVÉS ÁGUIA e BERTIOGA (AFIS); e
- g) nas REA CHARLIE, ECHO, LIMA e OSCAR, em seus trechos que permitam ascensão acima de 5000ft (FCA).

4.4.2 O ingresso ou a saída das CTR ou ATZ deverá, compulsoriamente, ser realizado pelos Portões ou Posições de Entrada/Saída da área, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente por Órgão ATC, quando existente.

4.4.3 Nas Áreas CONTROLADAS, as aeronaves em descida deverão programar sua navegação para estarem na altitude máxima indicada na carta a partir do ponto (Posição) dessa indicação.

4.4.4 Os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Órgão ATS com jurisdição sobre Espaço Aéreo sobrevoado.

4.4.5 Quando em voo nas REA da TMA-SP 2, a frequência a ser utilizada será a 129.500 MHz (Setor Visual do APP-SP).

4.4.6 Os voos VFR Especiais, partindo ou chegando aos aeroportos de Campo de Marte (SBMT), Campinas-Viracopos (SBKP) e São José dos Campos (SBSJ), poderão ser autorizados pelo APP- SP, que estabelecerá as condições operacionais que garantam a manutenção de uma operação segura e ordenada.

4.4.7 As aeronaves que pretendam decolar de Campo de Marte (SBMT), Jundiaí (SBJD) e Campinas-Viracopos (SBKP), com Plano de Voo Completo com mudança de Regra de Voo VFR para IFR (Plano ZULU), deverão aguardar autorização do APP-SP para mudança das regras de voo.

4.4.8 Em caso de planejamento de mudança de Regra de Voo para ponto significativo dentro da TMA-SP 2 (Área CONTROLADA), esse ponto DEVERÁ coincidir com as Posições existentes no limite lateral da TMA-SP 2 (DOM PEDRO, ATIBAIA, CABREÚVA, VARGEM GRANDE, RÉGIS e PALMEIRAS). Se o ponto significativo escolhido for em Área NÃO CONTROLADA (Espaço Aéreo classe G), o voo VFR ficará restrito a altitude máxima de 5000ft até que o APP-SP possa autorizar a mudança de regra, salvo utilizem Corredores que permitam ascensão acima de 5000ft, devendo a aeronave possuir dois equipamentos rádio VHF para coordenação junto ao APP- SP e à FCA da Região de sobrevoos (NORTE, SUL ou LITORAL).

NOTA: No caso de Falha de Comunicação, o piloto deverá cumprir os dispositivos previstos nas ICA 100-11 (Plano de Voo) e ICA 100-12 (Regras do Ar).

4.4.9 O ingresso de aviões nas CTR-CAMPINAS e CTR-JUNDIAÍ só é permitido para pouso nos respectivos aeroportos, sendo proibido para cruzamento, dada a intensidade de fluxo de tráfego existente. Sobre a ATZ-MARTE poderá ser permitido o cruzamento acima de 3600ft, sob autorização e coordenação do APP-SP.

4.4.10 As aeronaves procedentes da TMA-RJ ou do Litoral Norte de São Paulo, em voo VFR acima de 5000ft deverão, COMPULSORIAMENTE, chamar o APP-SP na frequência 134.15 MHz ou 124.15 MHz para autorização de ingresso na TMA-SP 1 (Espaço Aéreo classe C, Controlado) a pelo menos 5 minutos do ingresso, salvo se ingressarem pela REA ROMEO cumprindo suas altitudes.

4.4.11 É PROIBIDA a operação VFR de AVIÕES nos aeródromos de SBSP e SBGR. Em SBGR, excetuam-se as aeronaves militares.

4.4.12 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-CAMPINAS

4.5.12.1 As aeronaves em chegada ou partida de Campinas - Viracopos (SBKP) deverão utilizar-se dos Portões ANHANGUERA (setor E) ou INDAIATUBA (setor W) para ingresso ou saída da CTR-CAMPINAS, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pela TWR- SBKP. Ambos os Portões possuem altitude máxima de 3600ft MSL e o contato deverá ser direto com a TWR-SBKP.

4.5.12.2 O ingresso de **helicópteros** na CTR-CAMPINAS só é permitido para pouso nos respectivos helipontos, sendo proibido para cruzamento, dada a intensidade de fluxo de tráfego existente.

4.4.13 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-GUARATINGUETÁ

4.4.13.1 As aeronaves que pretendam decolar de outros aeródromos ou áreas de pouso ocasional existentes dentro da CTR- GUARATINGUETÁ deverão apresentar previamente o PLN, conforme os meios previstos em legislação para a localidade: telefone ou internet.

4.4.13.2 Especial atenção deve ser empregada para o ingresso na REA MIKE pelo Portão CACHOEIRA uma vez que poderá estar em uso o procedimento IFR. Vale ressaltar que o ingresso em qualquer espaço aéreo controlado somente poderá ser realizado após autorização PRÉVIA do órgão ATC correspondente.

4.4.14 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-SÃO JOSÉ

4.4.14.1 O ingresso de aviões na CTR-SÃO JOSÉ só é permitido para pouso, sendo compulsório o uso dos Portões previstos (CAÇAPAVA, REDENÇÃO, JACAREÍ e IGARATÁ). O cruzamento deverá, COMPULSORIAMENTE, ser realizado pela REA MIKE (CONTROLADA) ou TANGO (NÃO CONTROLADA), dada a complexidade de operações no aeroporto, composta por voos civis e militares de ensaio, laboratório, teste, check ANAC, entre outros.

NOTA 1: Os helicópteros poderão ingressar para pouso em outra localidade dentro dos limites da CTR-SÃO JOSÉ, sendo compulsório chamar a TWR- SBSJ nas posições ERICSSON e UNIP.

NOTA 2: Os helicópteros evoluindo na CTR SÃO JOSÉ, pela BR 116 (Rodovia Presidente Dutra), deverão entrar em contato com a TWR São José para Cruzamento do Prologamento do Eixo da Pista . Caso não consigam contato, deverão aguardar em esperas na posição UNIP ou na Posição ERICSON para autorização.

4.4.14.2 As aeronaves que pretendam decolar de qualquer aeródromos ou helipontos, área de pouso eventual ou área não homologada ou registrada existentes dentro dda CTR-SJ, devem apresentar PLN ou PVS; se estiverem em um raio de 6NM de SBSJ, antes do acionamento, realizar contato via fonia com a TWR-SJ, a fim de receberem autorização de seu plano de voo e intruções de decolagem. Essas operações afetam diretamente os voos no circuito de tráfego ou nas proximidades do aeródromo. Apenas em caso de inoperância técnica das frequências da TWR-SJ

(posições GND e TWR) o contato telefônico poderá ser realizado através de (12) 3947-4046.

4.4.15 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-TAUBATÉ

4.4.15.1 O ingresso de aviões e helicópteros na CTR-TAUBATÉ deverá ser feito pelas Posições CAÇAPAVA ou PEDÁGIO DUTRA, ambas na REA MIKE (CONTROLADA) ou pela posição REDENÇÃO na REA UNIFORM.

NOTA 1: Aeronaves procedentes do setor sul (litoral) devem estar atentas ao Espaço Aéreo Condicionado SBR-416, destinada a voos de treinamento de aeronaves militares, tripuladas e não tripuladas, sendo o ingresso nessa área restrito e somente autorizado mediante contato compulsório e antecipado com a TWR-SBTA (119.900 MHz).

NOTA 2: Aeronaves procedentes do setor norte devem estar atentas aos Espaços Aéreos Condicionados (EAC) destinados a voos de ensaio do IPEV e da EMBRAER, sendo o ingresso nessas áreas restrito e somente autorizado mediante coordenação antecipada com o órgão responsável pela prestação ATS, conforme estabelecido na CIRCEA 100-104 em vigor.

4.4.15.2 As aeronaves que pretendam decolar de qualquer aeródromo ou áreas de pouso ocasional existentes dentro da CTR-TAUBATÉ devem apresentar PLN e posteriormente, antes do acionamento, realizar contato telefônico com a TWR- SBTA (11 3278- 4235 ou 11 3278 4237), a fim de receberem instruções e autorização de seu Plano antes da decolagem, devido manobras militares. Adicionalmente, apenas em caso de inoperância técnica dos telefones acima elencados, o contato telefônico poderá ser realizado, de forma eventual, por meio do número 12 99708 0975.

4.4.15.3 As aeronaves em deslocamento pela REA MIKE entre as Posições TREVO CARVALHO PINTO e TAUBATÉ, em ambos os sentidos, deverão manter a vertical da Rodovia Presidente Dutra, a fim de evitarem o Circuito de Tráfego e procedimentos IFR de SBTA (Base de Aviação do Exército, em Taubaté), exceto se autorizado pela TWR-SBTA.

4.4.15.4 As altitudes MÍNIMAS descritas nas Rotas Especiais de Aeronaves e Helicópteros correspondem às ALTITUDES LIVRES DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provêm separação com obstáculos naturais e artificiais em solo. Sendo assim, voo abaixo da altitude mínima estabelecida na REA MIKE são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO e NÃO DESOBRIGA o Piloto de manter referência visual com o solo , além do cumprimento das Regras do Ar. Vale ressaltar que as aeronaves deverão manter os limites laterais da REA MIKE, salvo autorizado ou instruído diferente pela TWR-SBTA.

4.4.16 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-JUNDIAÍ

4.4.16.1 A Circulação Visual no Aeródromo de Jundiaí (SBJD), durante o horário de funcionamento da TWR-SBJD ou RDO-JD (a depender do horário), se dará por meio dos Portões LAGOA, ESTÁDIO, TREVO, JACARÉ e JAPI, e em função da pista em uso, onde o ingresso e a saída do Circuito de Tráfego deverão ocorrer como segue:

PISTA EM USO	SENTIDO DO FLUXO
18	INGRESSO: Portão ESTÁDIO
	SAÍDA: Portão TREVO/JAPI
36	INGRESSO: Portão ESTÁDIO/ JACARÉ
	SAÍDA: Portão LAGOA/TREVO/JAPI

Tabela 5 – Fluxo de Ingresso e Saída em SBJD

NOTA: A informação sobre o sentido do fluxo será dada por intermédio da TWR-SBJD ou RDO-JD, a depender do horário, para as aeronaves que partem, e pelo APP-SP, para as que se aproximam.

4.4.16.2 O Portão JAPI para saídas, utilizado como ligação da CTR-JUNDIAÍ com o **setor W** da TMA-SP, possui altitude máxima de 3800ft AMSL até a Posição TRAVÉS SUL ITUPEVA e após subir para 4500ft até JAPI, após subir até 5000ft para ingresso REA C ou H, sendo os Serviços de Informação de Voo e Alerta prestados pela TWR-SBJD até a Posição TRAVÉS SUL ITUPEVA.

4.4.16.3 O Portão JACARÉ para chegadas, utilizado como ligação do **setor W** da TMA-SP com a CTR-JUNDIAÍ, possui altitude máxima de 4500ft AMSL até a Posição NATURA após descer para 4200ft, sendo os Serviços de Informação de Voo e Alerta prestados pela TWR-SBJD.

4.4.17 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA ATZ-MARTE

4.4.17.1 Quando em decolagem do aeroporto de Campo de Marte (SBMT), deverá ser observada velocidade, altitude e raio de curva compatível para não ultrapassar os limites da ATZ-MARTE, de forma a não interferir com as aproximações ou decolagens IFR do aeroporto de Congonhas (SBSP), já dentro da CTR-SÃO PAULO, bem como com a ÁREA DE CONTROLE HELICÓPTERO, também na CTR-SÃO PAULO.

NOTA: A situação descrita acima refere-se à decolagem da pista 12, objetivando-se saída pelo Portão ABRIL, ou da pista 30, objetivando-se saída pelo portão DUTRA.

4.4.17.2 No caso de impossibilidade de realização de raio de curva compatível com a ATZ-MARTE, tal informação DEVERÁ ser repassada à TWR-SBMT, sendo que a aeronave deverá, COMPULSORIAMENTE, ser conduzida pelas REA existentes no setor de decolagem, para o seguro contorno das CTR-SÃO PAULO ou CTR-GUARULHOS, conforme o caso.

4.4.17.3 A circulação visual nos setores E e W do aeródromo Campo de Marte (SBMT) se dará por meio dos Portões COMETA, DUTRA, ABRIL e PENTEADO e em função da pista em uso, onde o ingresso e a saída do Circuito de Tráfego deverão ocorrer como segue:

PISTA EM USO	SETOR	SENTIDO DO FLUXO
12	ECHO	INGRESSO: Portão DUTRA
		SAÍDA: Portão COMETA
	WHISKEY	INGRESSO: Portão PENTEADO
		SAÍDA: Portão ABRIL
30	ECHO	INGRESSO: Portão COMETA
		SAÍDA: Portão DUTRA
	WHISKEY	INGRESSO: Portão ABRIL
		SAÍDA: Portão PENTEADO

Tabela 6 – Fluxo de Ingresso e Saída em SBMT

NOTA: A situação descrita acima refere-se quanto ao ponto em que a aeronave livra o circuito de tráfego aéreo, no entanto, as transferências de comunicação se dão em outros pontos, conforme tabela abaixo :

PISTA EM USO	SETOR	SENTIDO DO FLUXO	TRANSFERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
12	ECHO	INGRESSO: Portão DUTRA	Posição PQ DO CARMO
		SAÍDA: Portão COMETA	Posição ITAQUERA
	WHISKEY	INGRESSO: Portão PENTEADO	Portão PEDREIRA
		SAÍDA: Portão ABRIL	Portão ESCOLA PM (12D)/ANHANGUERA
30	ECHO	INGRESSO: Portão COMETA	Posição ITAQUERA
		SAÍDA: Portão DUTRA	Posição PQ DO CARMO
	WHISKEY	INGRESSO: Portão ABRIL	Portão ESCOLA PM
		SAÍDA: Portão PENTEADO	Posição PEDREIRA (30D)/ ANHANGUERA (30N)

Tabela 7 – Fluxo de Transferência de Comunicação em SBMT

4.4.17.4 Para permitir a inversão do fluxo nos portões de ingresso e saída de SBMT em função da pista em uso, faz-se necessário o cruzamento de aeronaves entre os corredores QUEBEC e ROMEO (setor ECHO) e próximo aos portões ESCOLA PM e PEDREIRA (setor WHISKEY) sob controle do APP-SP. Todavia, os pilotos devem ter especial atenção aos cruzamentos no setor ECHO, quando a pista em uso for a 12, e no setor WHISKEY, quando a pista em uso for a 30.

NOTA: Tendo em vista o fluxo intenso de SBMT e a necessidade de cruzamentos para a inversão do fluxo conforme pista em uso, recomenda-se a velocidade máxima de 160kt (IAS) para todas as aeronaves nos portões de acesso a SBMT.

4.4.18 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA FIZ-SOROCABA

4.4.18.1 A Circulação Visual no **setor W** do Aeródromo de Sorocaba (SDCO), durante o horário de funcionamento da TWR-SDCO, se dará por meio dos Portões HOSPITAL e LAGO, que possui 3 NM de largura, altitude máxima de 4500ft AMSL sendo os Serviços de Informação de Voo e Alerta prestados pela TWR-SDCO e em função da pista em uso, onde o ingresso e a saída do Circuito de Tráfego deverão ocorrer como segue:

PISTA EM USO	SENTIDO DO FLUXO
19	INGRESSO: Portão LAGO - 4500FT
	SAÍDA: Portão HOSPITAL – 4500FT
01	INGRESSO: Portão HOSPITAL – 4500FT
	SAÍDA: Portão LAGO- 4500FT

Tabela 7 – Fluxo de Ingresso e Saída em SDCO

NOTA 1: A informação sobre o sentido do fluxo será dada por intermédio da TWR-SDCO, para as aeronaves que partem/saem, e pelo ACC-CW, para as que se aproximam, caso as aeronaves estejam em contato com aquele Centro.

NOTA 2: Aeronaves evoluindo na FIZ-SOROCABA devem prover a própria separação em relação às demais aeronaves e com possíveis tráfegos realizando procedimento IFR em SDCO, em função do procedimento IFR estar localizado inteiramente dentro de Espaço Aéreo Classe G.

5 TERMINAL RIO DE JANEIRO (TMA-RJ)

5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.1 Com os objetivos de otimizar a utilização do Espaço Aéreo e o Serviço de Tráfego Aéreo prestado aos tráfegos em voo VFR, bem como de aumentar a Segurança Operacional, a Área de Controle Terminal Rio de Janeiro (TMA-RJ) é subdividida em:

Terminal Rio de Janeiro 1 (TMA-RJ 1)

Terminal Rio de Janeiro 2 (TMA-RJ 2)

Terminal Rio de Janeiro 3 (TMA-RJ 3)

5.1.2 Na projeção dos limites laterais da TMA-RJ, localizam-se as seguintes Estruturas do Espaço Aéreo: Zona de Controle do Galeão (CTR-GALEÃO); Zona de Controle do Rio de Janeiro (CTR-RIO); Zona de Controle de Afonsos (CTR-AFONSOS); Zona de Controle de Aldeia 1 (CTR-ALDEIA 1); Zona de Controle de Aldeia 2 (CTR-ALDEIA 2);

Zona de Controle de Santa Cruz (CTR-SANTA CRUZ);

Zona de Tráfego de Aeródromo de Angra dos Reis (ATZ-ANGRA);

Zona de Tráfego de Aeródromo de Jacarepaguá (ATZ-JACAREPAGUÁ);

Zona de Tráfego de Aeródromo de Mangaratiba (ATZ-MANGARATIBA); e

Zona de Informação de Voo de Maricá (FIZ-MARICÁ).

NOTA: A porção das CTR-ALDEIA 1 e 2 que não estão dispostas na projeção dos limites laterais da TMA-RJ atenderão as mesmas condições estabelecidas para os demais Espaços Aéreos contidos nesses limites.

5.1.3 O conjunto de informações presentes neste capítulo está transcrito e publicado, em todo ou em parte, nas seguintes CARTAS DE CORREDORES VISUAIS (CCV):

CCV REA WJ1-RIO DE JANEIRO - ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES NA TMA-RJ;

CCV REH WJ2-RIO DE JANEIRO - ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS NA TMA-RJ 2 E 3 E SOB SUAS PROJEÇÕES; e

CCV REH WJ3-RIO DE JANEIRO - ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS NA TMA-RJ 3 E SOB SUA PROJEÇÃO;

CCV REH WJ1-CABO FRIO- ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS ;

CCV REUL WJ3-RIO DE JANEIRO- ROTAS ESPECIAL DE ULTRALEVES.

5.2 APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA TMA-RJ

5.2.1 A TMA-RJ apresenta-se, vista em PLANTA, conforme a figura 8.

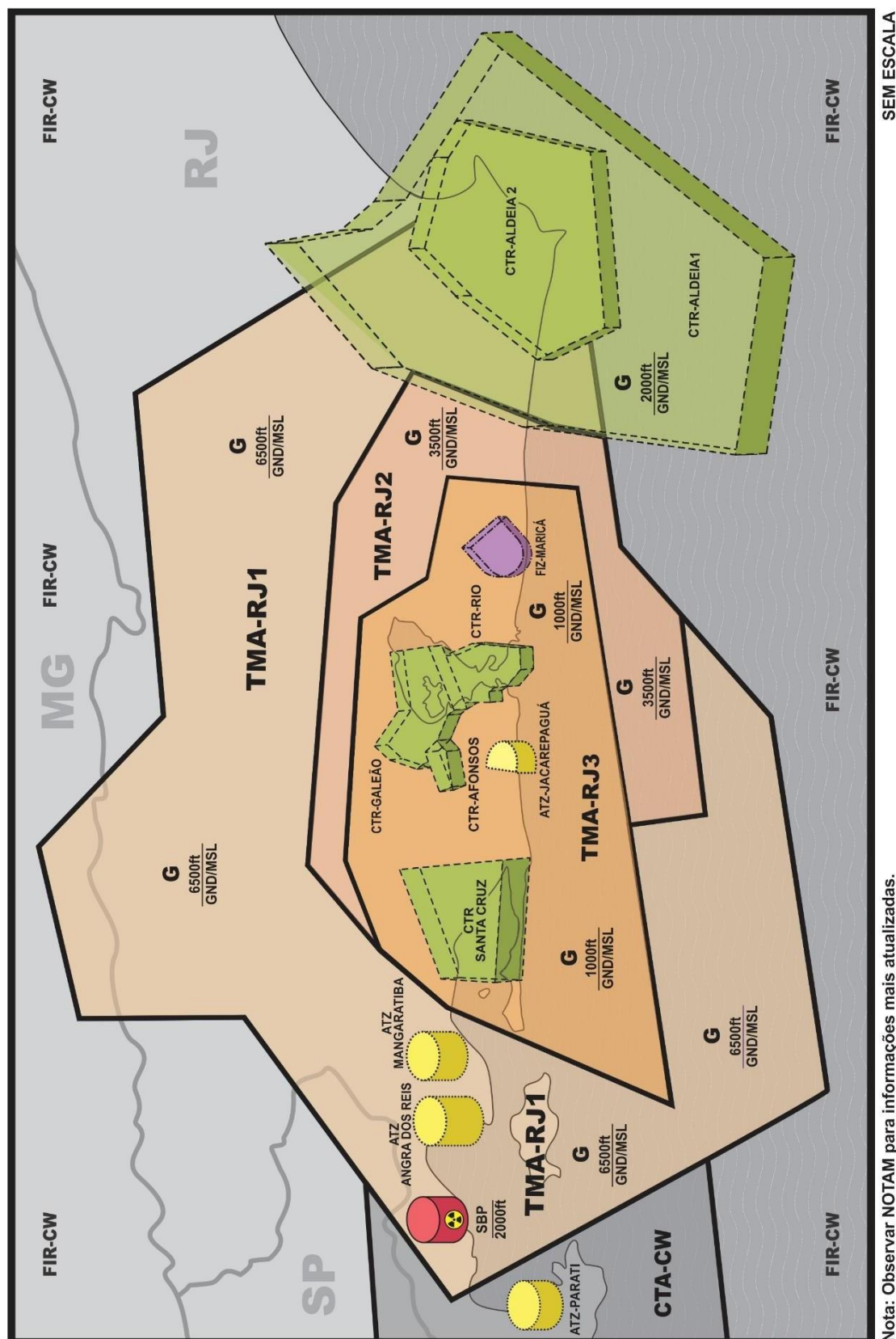


Figura 8 - Vista em Planta da TMA-RJ

5.2.3 As CTR-SANTA CRUZ, ATZ ANGRA e CTR-MANGARATIBA apresentam-se, sob vista em perfil, conforme a figura 10.

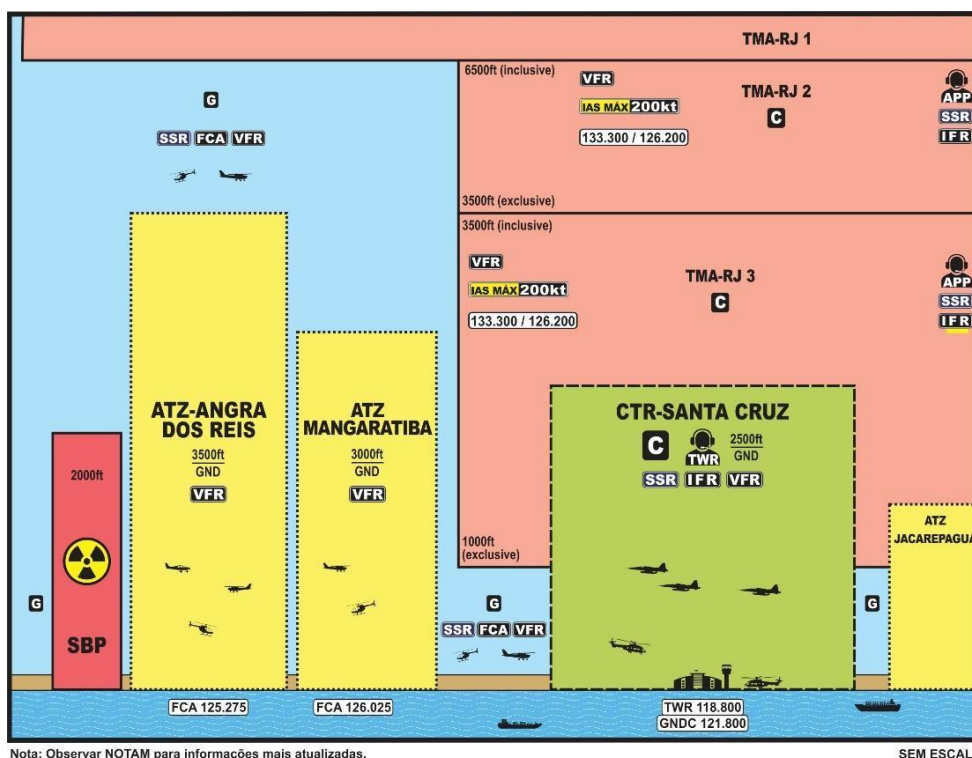


Figura 10 – Vista em Perfil da CTR-SANTA CRUZ, ATZ ANGRA e ATZ-MANGARATIBA

5.2.4 A CTR-ALDEIA apresenta-se, sob vista em perfil, conforme a figura 11.

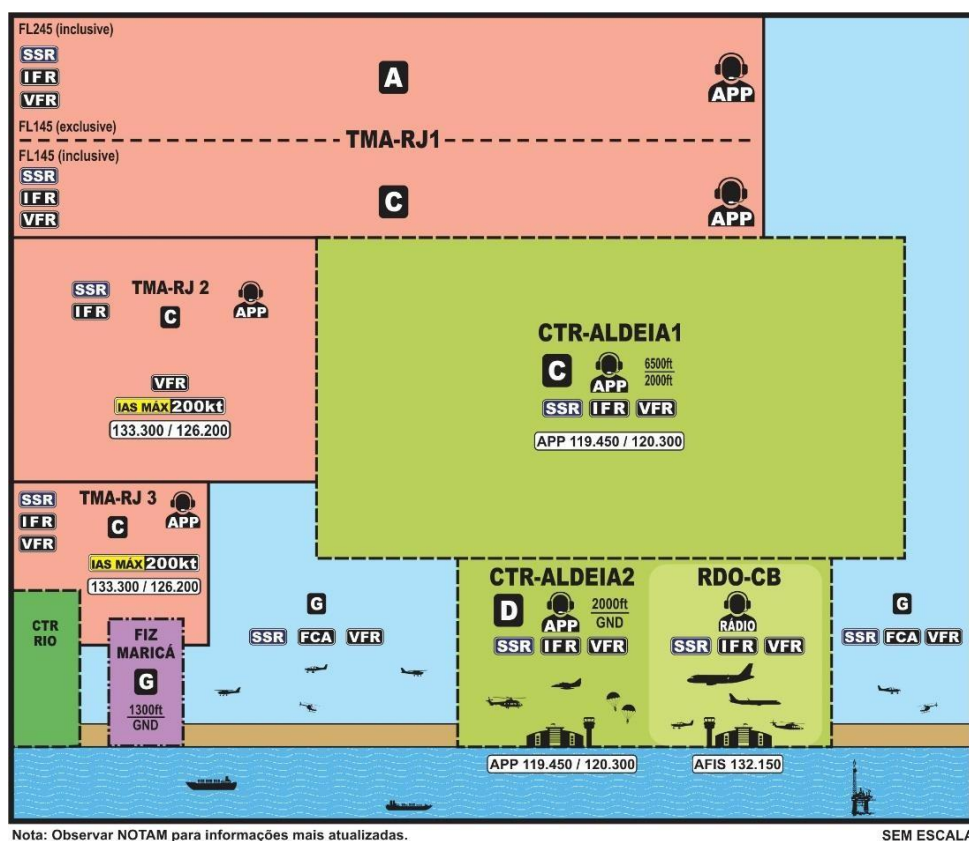


Figura 11 – Vista em Perfil da CTR-ALDEIA

5.3.2 As coordenações entre aeronaves no Espaço Aéreo NÃO CONTROLADO deverão ser efetuadas em Frequências de Coordenação entre Aeronaves (FCA).

5.3.3 Para otimizar o uso dessas FCA, a TMA-RJ foi dividida em duas Regiões, sendo LESTE e OESTE, tendo sido delimitadas de forma a agregar as áreas de interesse do setor de sobrevoos ou de aeródromos próximos, sendo distribuídas conforme tabela 7:

FCA	Frequência
LESTE	122.150 MHz
OESTE	134.450 MHz

Tabela 8 – Frequências FCA Regionais da TMA-RJ

5.3.4 OPERAÇÃO EM AERÓDROMOS COM PRESTAÇÃO DE ATS

As aeronaves que pretendam ingressar em CTR, ATZ ou FIZ deverão observar a obrigatoriedade de chamar o Órgão ATS correspondente ANTES do ingresso.

5.3.5 OPERAÇÃO EM AERÓDROMOS SEM PRESTAÇÃO DE ATS

5.3.5.1 As aeronaves que pretendam aproximar-se de aeródromos com ATZ sem Órgão ATS, que disponham de FCA específica, deverão coordenar com o tráfego desses aeródromos por meio da respectiva FCA, conforme tabela 8:

ATZ	Indicativo AD ICAO	FCA
ANGRA	SDAG	125.275 MHz
MANGARATIBA	SDCZ / SDPA	126.025 MHz

Tabela 9 – Frequências FCA específicas de AD com ATZ

5.3.5.2 As aeronaves em operação nos aeródromos sem ATZ ou sem FCA específica deverão coordenar com o tráfego desses aeródromos por meio da FCA da Região onde tal aeródromo estiver localizado, conforme estabelecido nos itens 5.3.3 e 5.3.6.

5.3.6 USO DAS FCA NA TMA-RJ

O uso das FCA na TMA-RJ deverá obedecer ao esquema apresentado na figura 14, sendo também apresentado na CCV TMA-RJ:

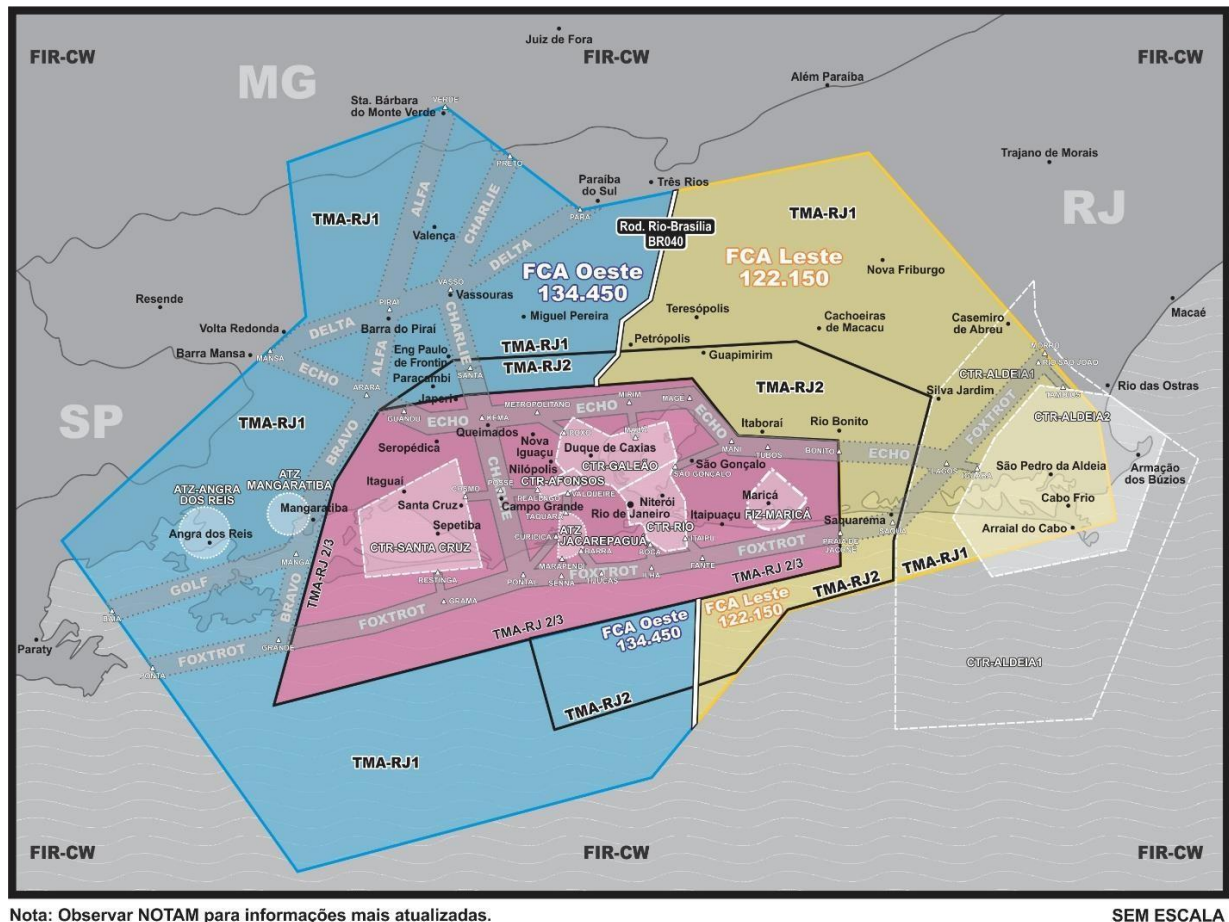


Figura 14- Uso das FCA na TMA-RJ

5.3.7 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA ROTA ESPECIAL ULTRALEVES (ANEXO D)

5.3.7.1 Rota estabelecida entre SIWV (CAER) e SIAN (Clube CEU) com o propósito de permitir, exclusivamente, voos VFR de ultraleves, com dimensões laterais de 500m (250m para cada lado do seu eixo), apoiado em pontos geográficos no terreno, indicado como referência para orientação do voo visual e de maneira a não interferir em procedimentos IFR, EAC e no tráfego local dos aeródromos principais.

5.3.7.2 As altitudes MÁXIMAS estabelecidas têm por objetivo propiciarem separação com os voos de aeronaves cumprindo trajetórias IFR, seu descumprimento poderá afetar a segurança das operações aéreas.

5.3.7.3 As altitudes MÍNIMAS descritas no Corredor correspondem às ALTITUDES LIVRES DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, bem como da REH PRAIA na posição OLÍMPICO, e NÃO DESOBRIGA o Piloto de manter referência visual com o solo. Voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de rota são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.

5.3.7.4 OBRIGATÓRIA a consulta de NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.

5.3.7.5 O Corredor é de mão dupla.

5.3.7.6 Os ultraleves deverão manter-se à DIREITA do eixo do Corredor.

NOTA: Os ultraleves deverão voar no EIXO DO CORREDOR entre as posições RIO DESIGN e OLÍMPICO devido à proximidade da ATZ - JACAREPAGUÁ a Leste e a SBR 396 PRAIA DA RESERVA – GOLF (lançamento de paraquedistas) a Oeste e entre as posições SIAN e GRUMARI devido os EAC na CTR-SANTA CRUZ.

5.3.7.7 Os Ultraleves poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

5.3.7.8 Para minimizar o efeito do ruído dos ultraleves, recomenda-se que sejam mantidas as altitudes máximas previstas no Corredor, de acordo com o sentido voado, mesmo sobre área urbana ou rural, salvo motivo de redução de teto.

5.3.8 ALOCAÇÃO DE CÓDIGOS TRANSPONDER

Os aviões que operarem entre localidades desprovidas de Órgão ATS, nos Espaços Aéreos classe “G” sob toda a TMA-RJ, deverão manter acionado o Código Transponder 2000 durante todo o tempo de voo, salvo recebam de um Órgão ATS, a qualquer momento do voo, um Código Transponder específico.

5.3.9 O Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “G” será prestado, quando factível:

- pelo APP-RJ, quando abaixo da TMA-RJ, por meio das frequências 133.300 MHz (primária) ou 126.2 MHz (secundária); e
- pelo APP-ES, quando abaixo da CTR-ES 1, por meio das frequências 119.450 MHz (primária) ou 120.300 MHz (secundária).

5.3.9.1 A apresentação esquemática das Frequências para prestação do Serviço de Informação de Voo e Alerta no Espaço Aéreo classe “G” citado dá-se conforme figura 15:

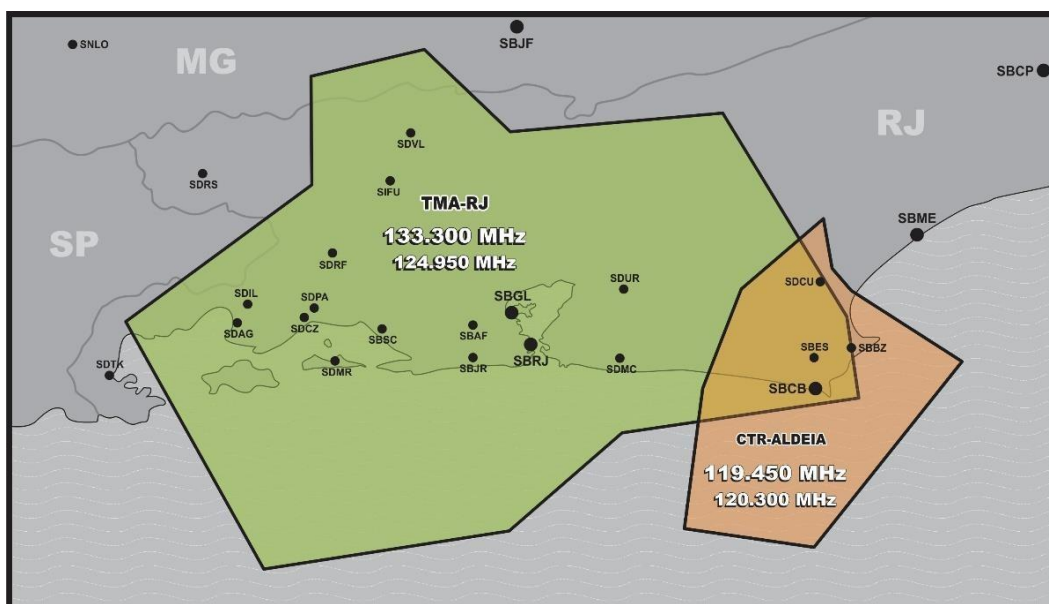


Figura 15- Frequências para prestação do Serviço de Informação de Voo e Alerta

NOTA: A prestação do Serviço de Informação de Voo e Alerta nessas áreas podem ainda dar-se conforme indicação da ARC São Paulo-Rio ou de NOTAM, caso haja.

5.4 REGRAS ESPECÍFICAS PARA VOO EM ESPAÇO AÉREO CONTROLADO OU COM PRESTAÇÃO DE AFIS

5.4.1 Deverão OBRIGATORIAMENTE utilizar as Rotas estabelecidas nesta Circular, ajustando- se aos rumos e altitudes previstos, exceto se receberem instrução ou autorização diferente de Órgão ATS, as aeronaves em voo VFR que pretendam evoluir:

- a) nas TMA-RJ 2 e 3;
- b) nas CTR;
- c) nas ATZ de aeródromos Controlados; e
- d) nas FIZ sob a projeção da TMA-RJ.

5.4.2 O ingresso ou a saída das CTR ou ATZ deverá, compulsoriamente, ser realizado pelos Portões ou Posições de Entrada/Saída da área, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente por Órgão ATC, quando existente.

5.4.3 Nas Áreas CONTROLADAS, as aeronaves em descida deverão programar sua navegação para estarem na altitude máxima indicada na carta a partir do ponto (Posição) dessa indicação.

5.4.4 Os altímetros deverão ser ajustados em QNH de acordo com os valores fornecidos pelo Órgão ATS com jurisdição sobre Espaço Aéreo sobrevoado.

5.4.5 Quando em voo nas REA da TMA-RJ 3, a frequência a ser utilizada será a 133.300 MHz (primária) ou 126.200 MHz (secundária) (Setor Visual do APP-RJ).

5.4.6 Os voos VFR Especiais partindo ou chegando poderão ser autorizados pelo APP com responsabilidade sobre a área a ser voada, estabelecendo as condições operacionais que garantam a manutenção de uma operação segura e ordenada, sendo:

- a) APP-RJ, para os aeródromos de Jacarepaguá (SBJR), Galeão (SBGL), Santa Cruz (SBSC) e Santos Dumont (SBRJ); e
- b) APP-ES, para o aeródromo de São Pedro da Aldeia (SBES).

5.4.7 As aeronaves que pretendam decolar do Galeão (SBGL), Santos Dumont (SBRJ), Jacarepaguá (SBJR), Santa Cruz (SBSC) e Afonsos (SBAF), com Plano de Voo Completo com mudança de Regra de Voo VFR para IFR (Plano ZULU), deverão aguardar autorização do APP- RJ para mudança das regras de voo e ficarão restritos, voando em Espaço Aéreo classe “G” abaixo da TMA-RJ 1, à altitude máxima de 6500ft, até que o APP-RJ possa autorizar a mudança de regra, devendo a aeronave possuir dois equipamentos rádio VHF para coordenação junto ao APP e à FCA da Região de sobrevoos (LESTE ou OESTE).

NOTA: No caso de Falha de Comunicação, o piloto deverá cumprir os dispositivos previstos nas ICA 100-11 (Plano de Voo) e ICA 100-12 (Regras do Ar).

5.4.8 As aeronaves procedentes da TMA-SP ou do Litoral Norte de São Paulo em coordenação junto à FCA, em voo VFR acima de 6500ft deverão, compulsoriamente, chamar o APP-RJ na frequência 133.300 MHz ou 133.700 MHz para autorização de ingresso na TMA-RJ 1 (Espaço Aéreo classe C, Controlado) a pelo menos 5 minutos do ingresso.

5.4.9 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR- AFONSOS

5.4.9.1 Deverá ser utilizado o Portão REALENGO para ingresso e abandono do Circuito de Tráfego. Os helicópteros nas REH BRASIL, FERROVIA e KING deverão ficar atentos com as atividades de paraquedismo na SBR-304 e com as aeronaves no Circuito de Tráfego.

5.4.10 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-GALEÃO

5.4.10.1 Deverá ser utilizado os Portões MAUÁ e ROXO para ingresso e abandono do Circuito de Tráfego conforme autorização do Órgão ATC.

5.4.10.2 Para ingresso na REA ECHO, deverá ser utilizado o Portão MAUÁ nas decolagens da RWY 10 e RWY 15 e o Portão ROXO nas decolagens da RWY 28 e RWY 33.

5.4.11 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-RIO

5.4.11.1 O ingresso na CTR deverá ser pelo Portão ITAIPU ou Portão SÃO GONÇALO. O abandono da CTR deverá ser feito pelo Portão SÃO GONÇALO, Portão BOCA em caso de decolagens das RWY 20R e 20L e portão ITAIPU para aeronaves decolando das RWY 02R e 02L. Neste último caso, as aeronaves prosseguindo para a REA FOXTROT deverão voar no rumo da posição ICARAÍ, após rumo da Lagoa de Piratininga e ingressar na REA FOXTROT via PORTÃO ITAIPU..

5.4.12 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA CTR-SANTA CRUZ

5.4.12.1 Os tráfegos que desejarem cruzar o interior da Baía de Sepetiba, na CTR-SANTA CRUZ, com destino a Angra dos Reis, deverão solicitar autorização na posição CETEX à TWR-SC na frequência 118.800 MHz.

5.4.12.2 Os tráfegos provenientes de Angra dos Reis, que desejarem cruzar o interior da Baía de Sepetiba na CTR-SANTA CRUZ, deverão, antes do setor Norte da Ponta Grossa da Marambaia, solicitar autorização de cruzamento a TWR-SC na frequência 118.800 MHz.

5.4.12.3 As aeronaves com destino ao Clube CEU (SIAN), para ingressar na CTR-SANTA CRUZ, deverão chamar a TWR-SC na frequência 118.800 MHz, para autorização e informações de tráfegos no setor, bem como orientações para ingresso no EAC do Clube CEU;

5.4.12.4 As aeronaves provenientes do Clube CEU (SIAN), deverão manter 500ft, na área do Clube CEU, onde deverão chamar a TWR-SC na frequência 118.800 MHz para autorização de ingresso na CTR-SANTA CRUZ.

NOTA 1: Os tráfegos autorizados a ingressar na CTR-SANTA CRUZ, não poderão ingressar nos EAC (SBR 313, SBR 314, SBR 333, SBR 309 e SBR 377) da referida CTR sem autorização da TWR-SC e/ou APP-RJ.

NOTA 2: Os tráfegos autorizados a ingressar na CTR-SANTA CRUZ, não poderão ingressar na SBR 346 MOEDA, sem autorização da TWR-SC.

5.4.13 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA ATZ- JACAREPAGUÁ

5.4.13.1 No circuito de tráfego da RWY03, o cruzamento com a REH PRAIA deverá ser feito acima de 750FT.

5.4.13.2 Observar tráfegos em cruzamento na REH PRAIA, assim como a operação de ultraleves no setor OESTE do aeródromo.

5.4.13.3 A Circulação Visual no Aeródromo de Jacarepaguá (SBJR), durante o horário de funcionamento da TWR-SBJR, por meio dos Portões MARAPENDI, BARRA e CURICICA se dará em função da pista em uso, onde o ingresso e a saída da ATZ-JACAREPAGUÁ deverão ocorrer como segue:

<u>PISTA EM USO</u>	<u>SENTIDO DO FLUXO</u>
<u>03</u>	<u>INGRESSO: Portão MARAPENDI</u>
	<u>SAÍDA: Portão BARRA</u>
	<u>SAÍDA: Portão CURICICA</u>
<u>21</u>	<u>INGRESSO: Portão BARRA</u>
	<u>INGRESSO: Portão CURICICA</u>
	<u>SAÍDA: Portão MARAPENDI</u>

Tabela 9 – Fluxo de Ingresso e Saída em SBJR

NOTA: A informação sobre o sentido do fluxo será dada por intermédio da TWR-SBJR, para as aeronaves que partem, e pelo APP-RJ, para as que se aproximam.

5.4.14 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO DA FIZ-MARICÁ

5.4.14.1 Para aeronaves de asas rotativas com destino às plataformas petrolíferas, estas manterão 600ft até a décima milha afastada de SBMI, quando então iniciarão a subida para altitude solicitada no PVC.

6 REGRAS ESPECÍFICAS PARA HELICÓPTEROS

6.1 GENERALIDADES PARA O VOO NA TMA-SP, TMA-RJ E VALE DO PARAÍBA

6.1.1 Os helicópteros que se destinam ou procedam de heliponto ou localidade que não estejam situados ao longo das REH existentes nas CTR ou ATZ de aeródromos CONTROLADOS, deverão abandonar ou ingressar nessas rotas obedecendo ao percurso mais curto possível entre o local de partida ou pouso e a REH mais próxima destes, sendo proibido, no entanto, cruzar o alinhamento das pistas dos aeródromos e das trajetórias IFR sem a AUTORIZAÇÃO do Órgão ATC correspondente.

6.1.2 Todas as REH terão 250m para cada lado de seu eixo, exceto aquelas que estiverem dentro de CTR ou ATZ, que terão 100m para cada lado de seu eixo.

6.1.3 Os helicópteros que operarem entre localidades desprovidas de Órgão ATS, nos Espaços Aéreos classe “G”, deverão manter acionado o Código Transponder 0100 durante todo o tempo de voo, salvo recebam de um Órgão ATS, a qualquer momento do voo, um Código Transponder específico.

6.2 PARTICULARIDADES DE OPERAÇÃO NA TMA-SP

6.2.1 Voos de reportagem que não sejam cotidianas e breves, de inspeção de linhas elétricas, panorâmicos ou sobrevoos de acompanhamento de eventos esportivos, entre outros, que possam afetar as decolagens ou aproximações e que necessitem ser realizados nas CTR-SÃO PAULO, CTR-GUARULHOS, CTR-CAMPINAS ou ATZ-MARTE, devem ser coordenados previamente com o Controle São Paulo, via C-AIS SP, **salvo se tais operações já estiverem autorizadas previamente junto ao CRCEA-SE, via trâmite documental, como nos casos previsíveis, em que se possa ter planejamento.**

6.2.2 É vedado o treinamento de manobras elementares de voo com helicópteros nas CTR-SÃO PAULO e CTR-GUARULHOS.

6.2.3 Denomina-se COORDENAÇÃO HELICÓPTERO a FCA (127,350 MHz) que deverá ser utilizada quando em voo sobre ou dentro do perímetro interno ao Rodoanel (Rodovia SP-21, que circunda o centro metropolitano de São Paulo e cidades vizinhas), à exceção das Áreas CONTROLADAS internas a esse perímetro. Fora do perímetro, os helicópteros deverão utilizar as FCA NORTE ou SUL, de acordo com a região de sobrevoos, observando o esquema na figura 16.

6.2.4 O uso das FCA NORTE e SUL, quando do voo sobre as Rodovias que as delimitam, em ambos os sentidos de voo, será conforme segue:

- sobre a Rodovia Raposo Tavares: FCA SUL (126,650 MHz);
- sobre a Rodovia Fernão Dias: FCA NORTE (135,675 MHz).

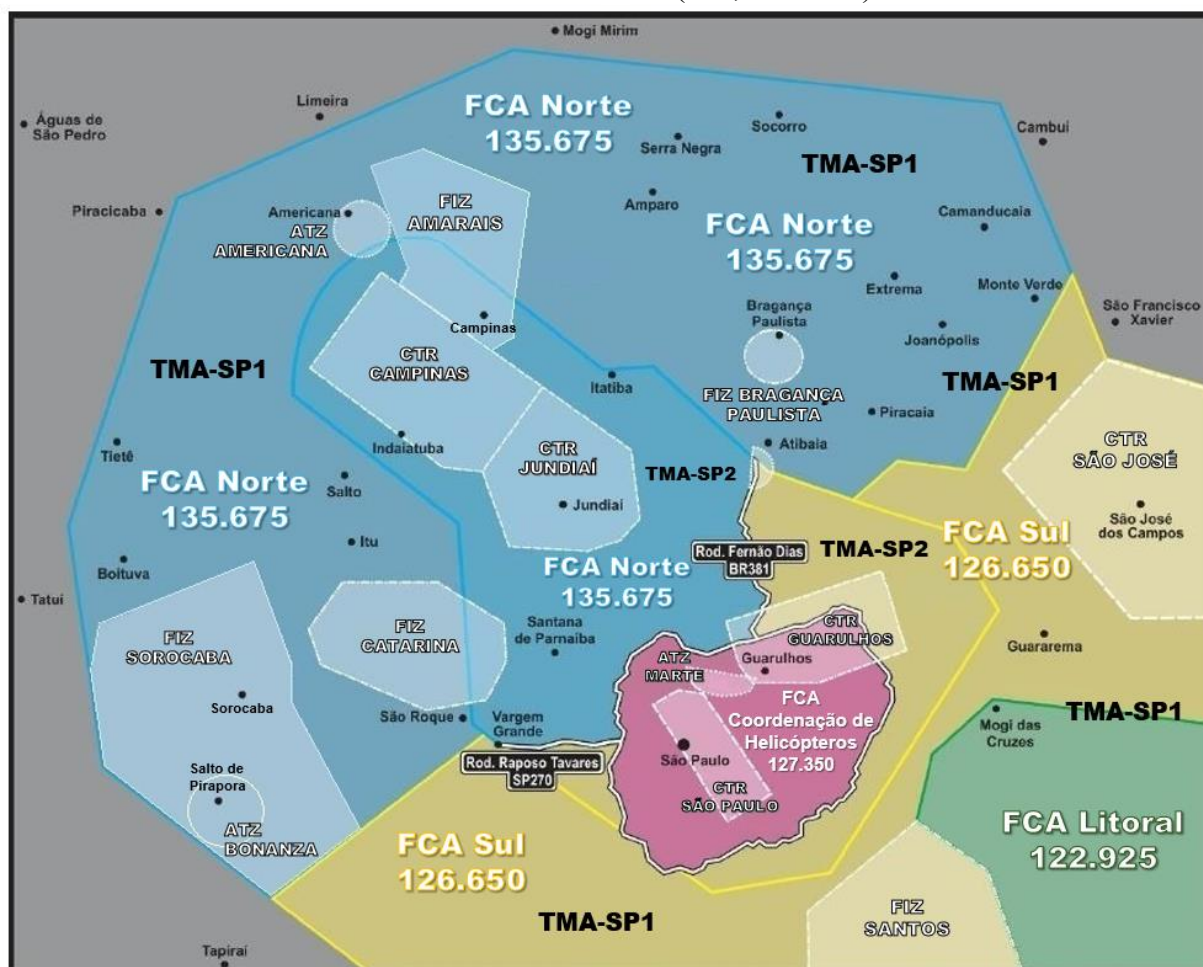
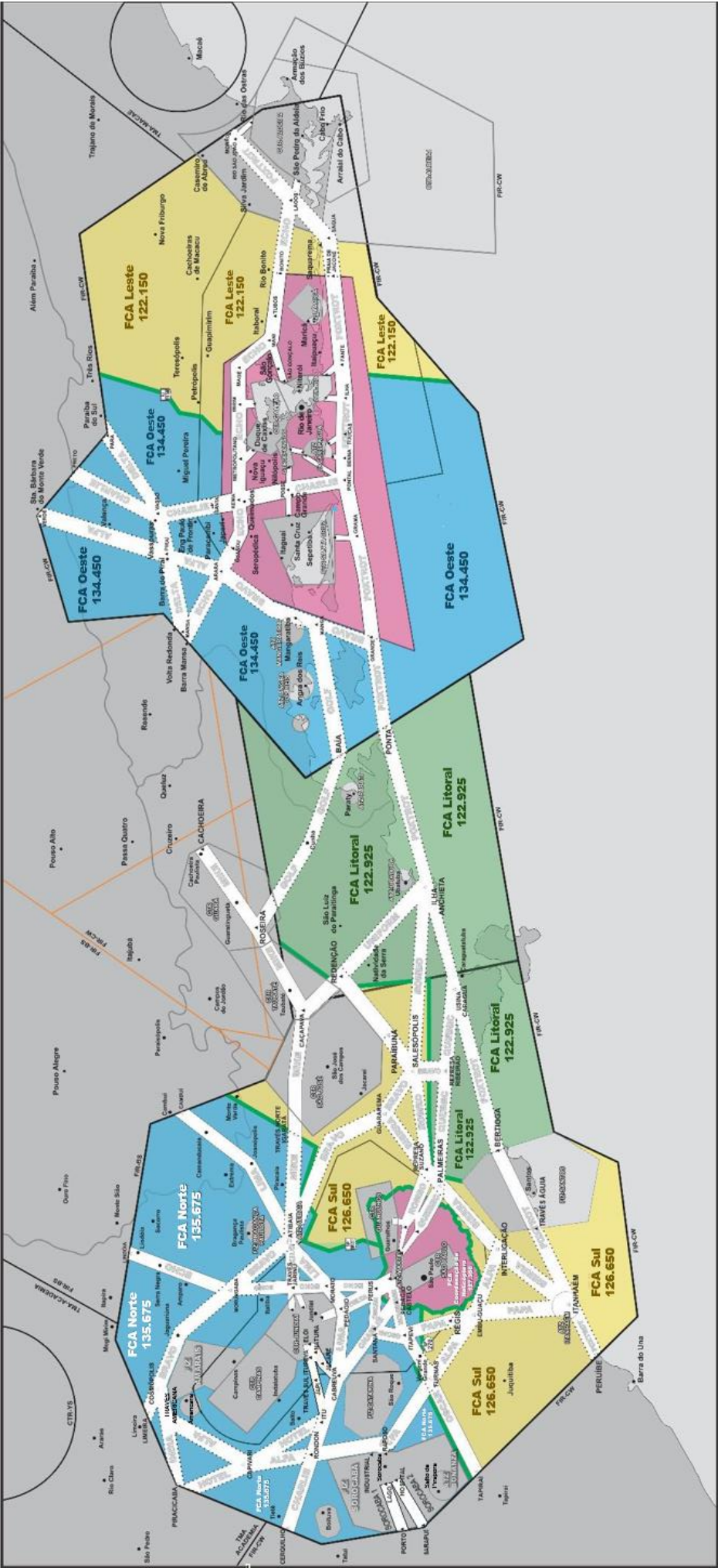


Figura 16 - Uso das FCA para helicópteros



Nota: Observar NOTAM para informações mais atualizadas.

Figura 18 – Visão Geral da Circulação Visual da TMA-SP e TMA-RJ

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Circular não dispensam os pilotos e Órgãos envolvidos do cumprimento das demais disposições constantes nas legislações em vigor.

7.2

7.3 Esta Circular entra em vigor em 07 de AGOSTO 2025 revogando, nesta data:

a AIC N 31/25 - “CIRCULAÇÃO VFR INTEGRADA NAS TMA-SP, TMA-RJ E VALE DO PARAÍBA”, de 07 de agosto de 2025.

7.4 Os casos não previstos nesta Circular serão resolvidos pelo Senhor Diretor Geral do DECEA.

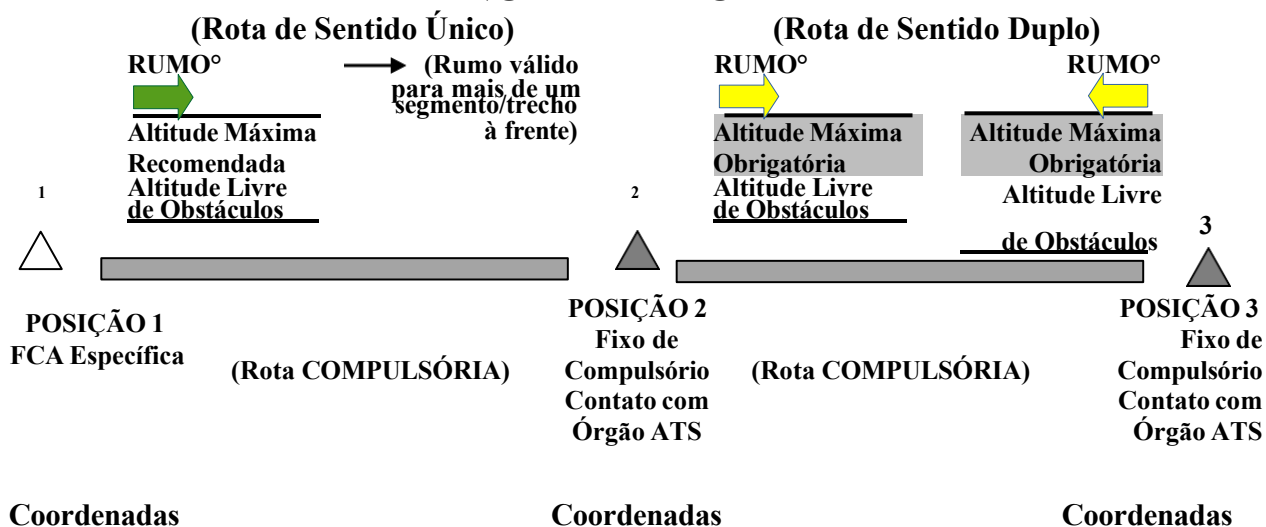
Anexo A - DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA) NA TMA-SP E VALE DO PARAÍBA

1. Nas Áreas CONTROLADAS as altitudes MÁXIMAS descritas de acordo com o sentido do voo DEVEM ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar conflito com outras aeronaves cumprindo trajetórias IFR, voando acima.
2. Nas Áreas NÃO CONTROLADAS, é PROIBIDO o voo VFR acima da altitude de 5000ft, dada a malha de procedimentos IFR existentes acima dessa altitude, salvo nas Rotas onde outra altitude está descrita especificamente.
3. As altitudes MÍNIMAS descritas nas REA correspondem às ALTITUDES LIVRES DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, bem como de algumas REH existente abaixo, e NÃO DESOBRIGA o Piloto de manter referência visual com o solo. Voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de rota são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
5. OBRIGATÓRIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.
6. Nas CTR, ATZ e FIZ com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego deverão ser realizados por tais Portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pelo Órgão ATS. Os aeródromos com Portões previstos são:

AERÓDROMO	PORTÃO		COORDENADAS
Amarais (Campinas)	1	ARMAZÉM	22°43'23"S/047°0'49"W
	2	SHOPPING	22°52'02"S/047°01'04"W
	3	ANHANGUERA SUL	22°57'24"S/047°03'24"W
Americana	1	REPRESA	22°42'54"S/047°15'28"W
	2	RODOVIÁRIA	22°44'05"S/047°18'36"W
Bragança Paulista	1	GUARIPOCABA	22°56'55"S/046°29'47"W
	2	FERNÃO DIAS (SAÍDA)	23°01'44"S/046°32'24"W
	3	BOCAINA	23°00'57"S/046°34'33"W
	4	INSTRUÇÃO (SAÍDA para INSTRUÇÃO)	22°56'06"S/046°33'43"W
Bonanza	1	SALTO (Cidade de Salto Pirapora)	23° 38'23" S/ 047°34'26"W
	2	LEITE (Bairro dos Leites)	23°41'50"S 047°30'15"W
	3	MODELO (Haras Modelo)	23°43'35"S 047°35'28"W
Campo de Marte	1	COMETA (ARR RWY 30 / DEP RWY 12) Ver VAC	23°31'04"S/046°34'40"W
	2	DUTRA (ARR RWY 12 / DEP RWY 30) Ver VAC	23°31'45"S/046°35'27"W
	3	ABRIL (ARR RWY 30 / DEP RWY 12) Ver VAC	23°30'08"S/046°41'55"W
	4	PENTEADO (ARR RWY12 / DEP RWY 30) Ver VAC	23°29'22"S/046°41'29"W
	5	ESCOLA PM ((ARR RWY 30 / DEP RWY 12) Ver VAC	23°28'13"S/046°44'30"W
	6	PEDREIRA((ARR RWY 12 / DEP RWY 30) Ver VAC	23°27'42"S/046°42'40"W
Rádio Guaratinguetá	1	CACHOEIRA	22°40'31"S/044°59'53"W
	2	SUL BASÍLICA	22°57'17"S/045°12'14"W
	3	PEDÁGIO DUTRA	22°55'49"S/045°21'39"W

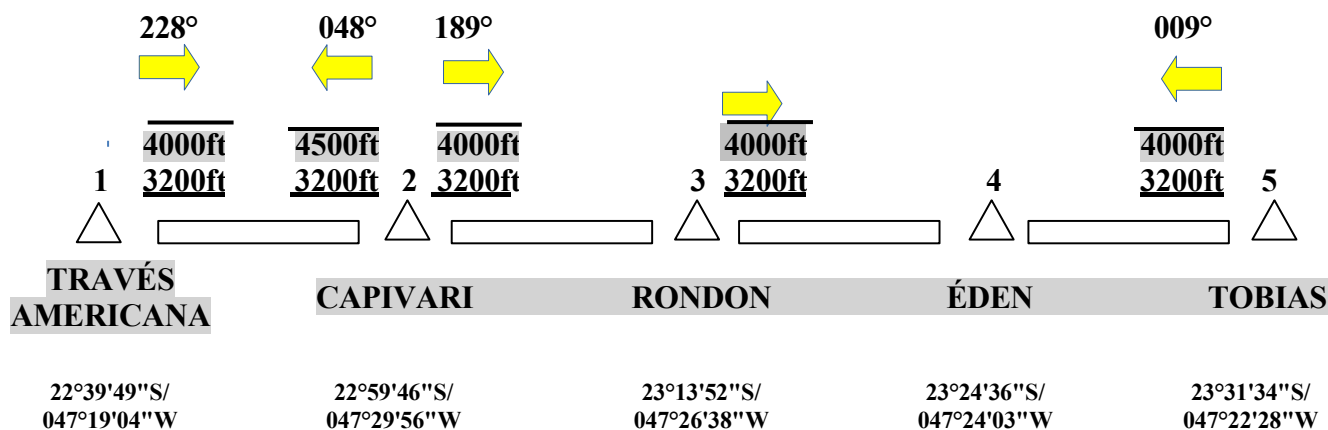
Guarulhos	1	ITAQUERA (MILITAR SOMENTE)	23°32'33''S/046°27'56''W
Jundiaí	1	LAGOA (DEP RWY 36)	23°08'44''S/046°51'42''W
	2	ESTÁDIO (ARR RWY 36 / RWY 18)	23°11'03''S/046°51'14''W
	3	TREVO (SAÍDA)	23°14'29''S/046°52'50''W
	4	JAPI (SAÍDA 4500ft)	23°13'15''S/047°07'25''W
		Posição TRAVÉS SUL ITUPEVA (SAÍDA 3800ft)	23°12'08''S/047°02'42''W
		Posição ELÓI (SAÍDA 3800ft)	23°11'15''S/046°57'53''W
	5	JACARÉ (CHEGADA 4500ft)	23°14'52''S/047°04'25''W
		Posição NATURA (CHEGADA 4200ft)	23°13'30''S/047°01'42''W
		Posição ELÓI (CHEGADA 4200ft)	23°11'15''S/046°57'53''W
Santos	1	PARANAPIACABA	23°45'16''S/046°18'27''W
	2	BERTIOGA	23°52'41''S/046°09'02''W
	3	TRAVÉS ÁGUIA	24°02'15''S/046°29'34''W
	4	PORTÃO INTERLIGAÇÃO	23°54'26''S/046°29'08''W
São José dos Campos	1	CAÇAPAVA (Portão)	23°07'06''S/045°43'14''W
	2	PORTÃO REDENÇÃO	23°15'40''S/045°33'58''W
	3	JACAREÍ	23°20'39''S/045°57'58''W
	4	PORTÃO IGARATÁ	23°13'00''S/046°05'10''W
São Roque (Catarina)	1	CABREÚVA	23°18'23''S/047°07'53''W
	2	MAILASQUI	23°34'01''S/047°04'20''W
Sorocaba	1	INDUSTRIAL	23°26'29''S/047°25'51''W
	2	RAPOSO	23°30'14''S/047°25'05''W
	3	LAGO (ARR RWY 19 / DEP RWY 01) Ver VAC	23°28'57''S/047°32'27''W
	4	HOSPITAL (ARR RWY 01 / DEP RWY 19) Ver VAC	23°32'14''S/047°31'41''W
Taubaté	1	PEDÁGIO DUTRA	22°55'49''S/045°21'39''W
	2	CAÇAPAVA (Fixo de posição)	23°05'45''S/045°40'40''W
	3	REDENÇÃO (Fixo de posição)	23°15'59''S/045°30'17''W
Viracopos (Campinas)	1	ANHANGUERA SUL	22°57'24''S/047°03'24''W
	2	INDAIATUBA	23°05'50''S/047°12'42''W

LEGENDA DA DESCRIÇÃO DAS REA NOME DA ROTA

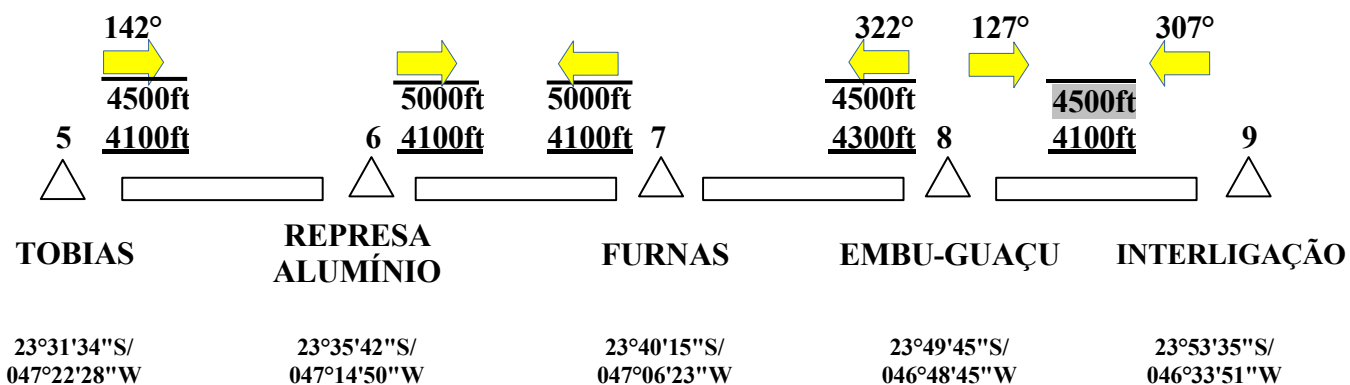


Referências no Terreno	Observações e Procedimentos Especiais (HOT SPOTS)	Referências no Terreno	Observações e Procedimentos Especiais (HOT SPOTS)	Referências no Terreno
Classe do Espaço Aéreo FCA PARA CONTATO FREQUÊNCIA DA FCA		Classe do Espaço Aéreo ÓRGÃO ATS PARA CONTATO FREQUÊNCIA DO ÓRGÃO ATS		

REA ALFA

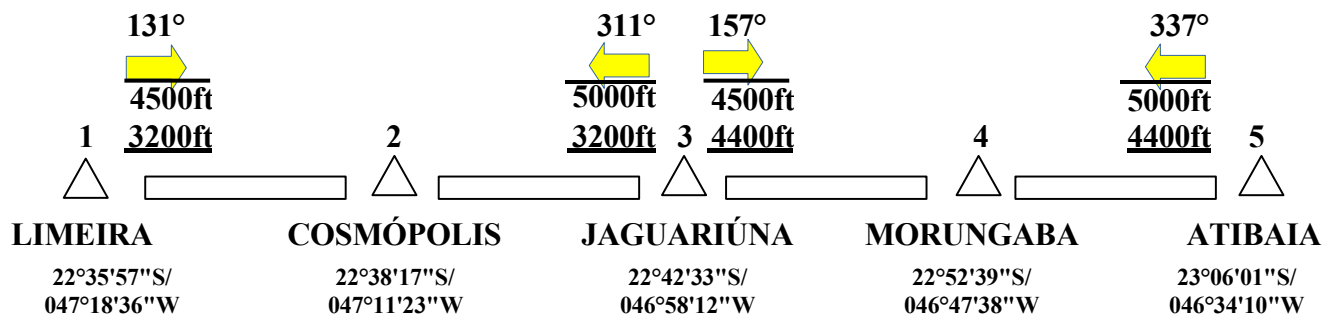


Través N da Cidade de Americana Rodovia Anhanguera Cidade de Limeira	Vertical da Cidade de Capivari	Cruzamento da Rodovia Marechal Rondon Través E da Cidade de Porto Feliz Través W da Cidade de Itu	Bairro do Éden, próx. cruzamento da Rod. Castelo Branco Cidade de Sorocaba	Bairro Tobias, próx. cruzamento da Rod. Raposo Tavares Pedreiras de mineração
classe G FCA NORTE 135.675 MHz				

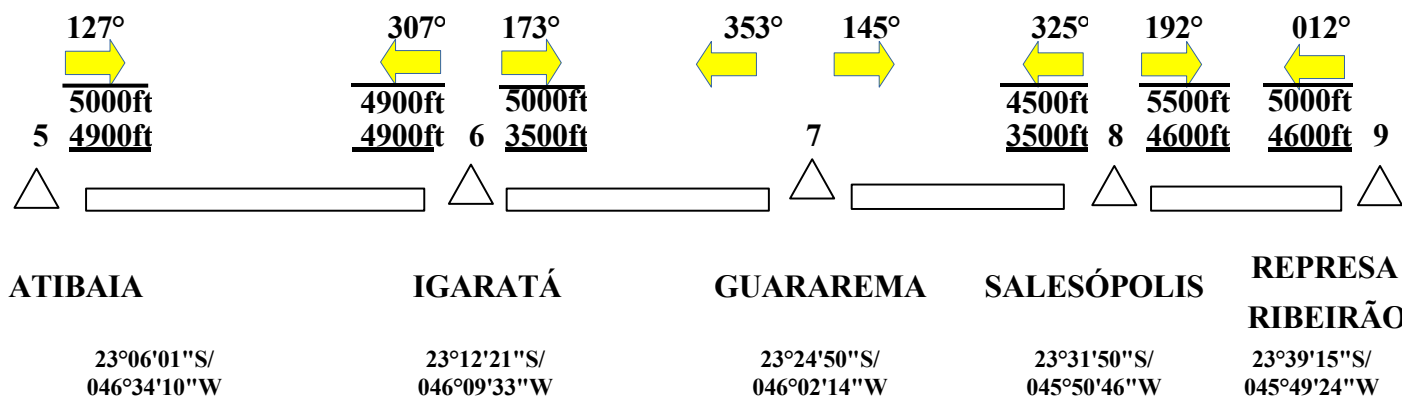


Bairro Tobias, próx. cruzamento da Rod. Raposo Tavares Pedreiras	Vertical de Braço da Represa, entre as Cidades de Alumínio e Ibiúna	Vertical da Subestação de Energia Través E da Cidade de Ibiúna	Vertical da Cidade de Embu-Guaçu	Trevo da Interligação entre as Rodovias Imigrantes e Anchieta
classe G FCA NORTE 135.675 MHz		classe G FCA SUL 126.650 MHz		

REA BRAVO

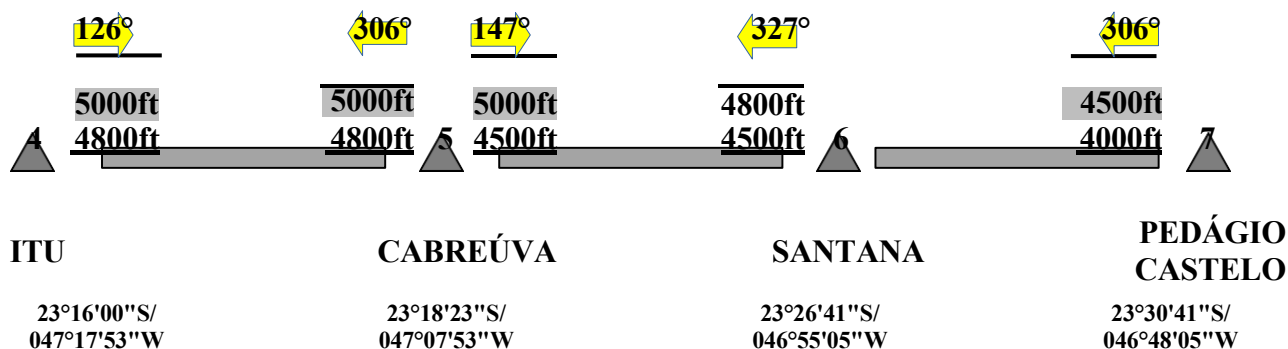
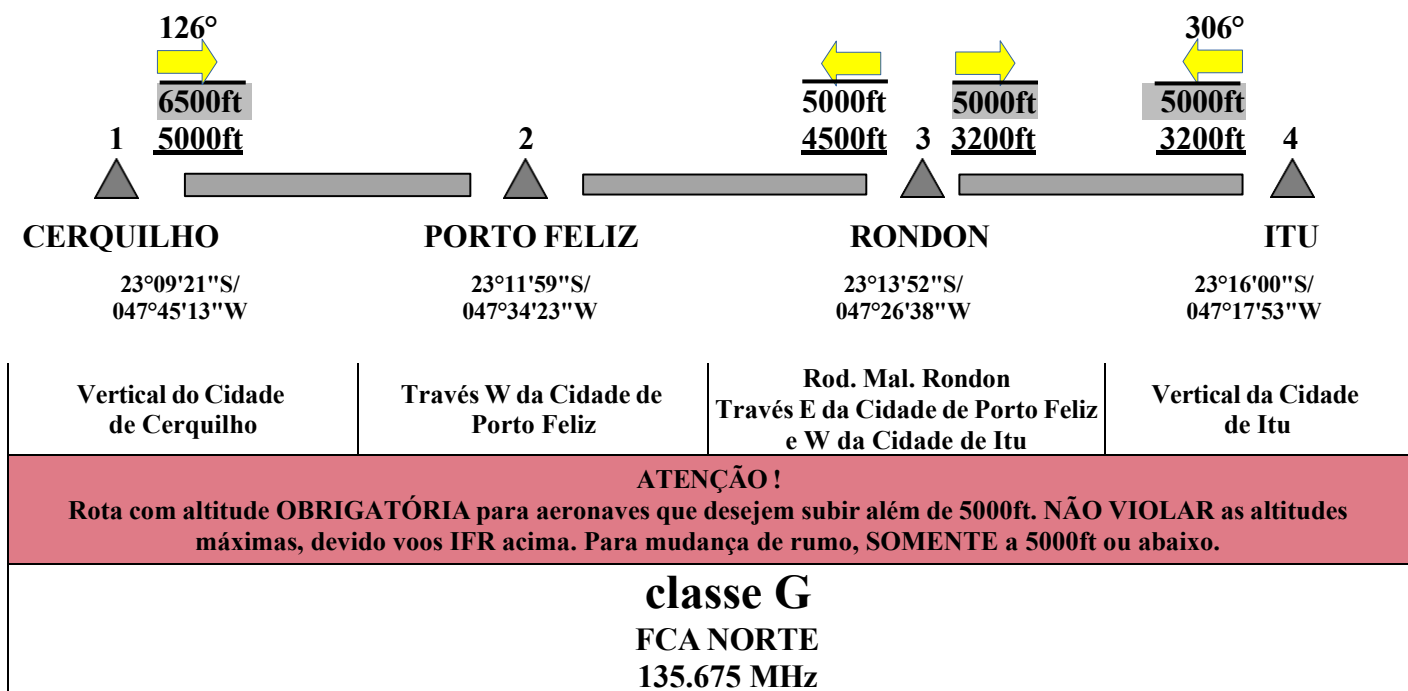


Través SE da Cidade de Limeira	Vertical da Cidade de Cosmópolis	Vertical da Cidade de Jaguariúna	Vertical da Cidade de Morungaba	Vertical do entroncamento das Rod. Fernão Dias e Dom Pedro I, na Cidade de Atibaia
ATENÇÃO ! Saindo da TMA-SP, chamar o APP-YS na frequência 122.400MHz	ATENÇÃO ! Área Proibida SBP-402 (Refinaria de Paulínia), entre a Rota e o Aeródromo de Amarais (SDAM).		ATENÇÃO ! Aeródromo de Vale Eldorado (SDVH) sob a REA, através W da Cidade de Bragança.	
classe G FCA NORTE 135.675 MHz				

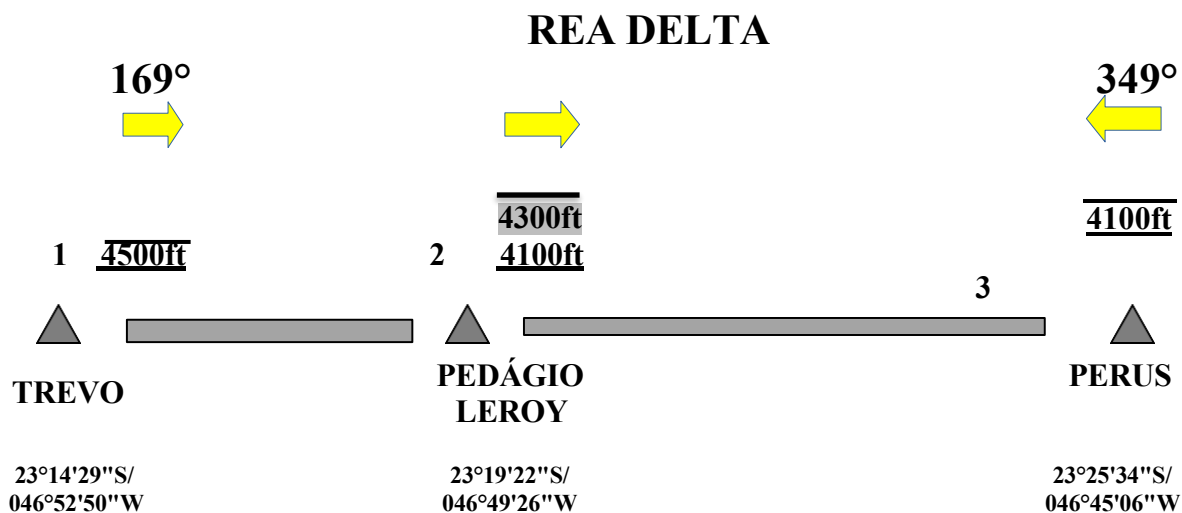


Vertical do entroncamento das Rod. Fernão Dias e Dom Pedro I, na Cidade de Atibaia	Vertical da Cidade de Igaratá	Vertical da Cidade de Guararema	Vertical da Cidade de Salesópolis	Vertical Represa Través S da Cidade de Salesópolis
	ATENÇÃO ! Observar operação de Helicópteros abaixo, no cruzamento sobre a REH CAMPOS.			
classe G FCA NORTE 135.675 MHz	classe G FCA SUL 126.650 MHz			classe G FCA LITORAL 122.925 MHz

REA CHARLIE



Vertical da Cidade de Itu	Vertical da Cidade de Cabreúva	Vertical da Cid. De Santana de Parnaíba Cruzamento de Rodovias	Pedágio na Rod. Castelo Branco Entroncamento Rod. Castelo Branco com Rodoanel
ATENÇÃO ! O APP-SP definirá, em função do sequenciamento para Marte (SBMT), se a partir da Posição CABREÚVA a aeronave prosseguirá via REA's C e D (SANTANA / PERUS) ou via REA's L e D (PEDÁGIO CASTELO / PERUS)			ATENÇÃO ! Rotas de Helicópteros abaixo, a 3200ft.
classe G FCA NORTE 135.675 MHz		classe D APP-SP 129.500 MHz	



Trevo entre as Rodovias
Anhanguera e Bandeirantes
Cidade de Jundiaí

Pedágio da Rod. Bandeirantes
Distrito de Jordanésia (Cajamar),
Galpão da Leroy Merlin

Vertical do Rodoanel Distrito de Perus

Atenção !

Vide item 4.4.17 desta publicação e RMK da VAC (Visual Approach Chart) de SBMT em vigor.

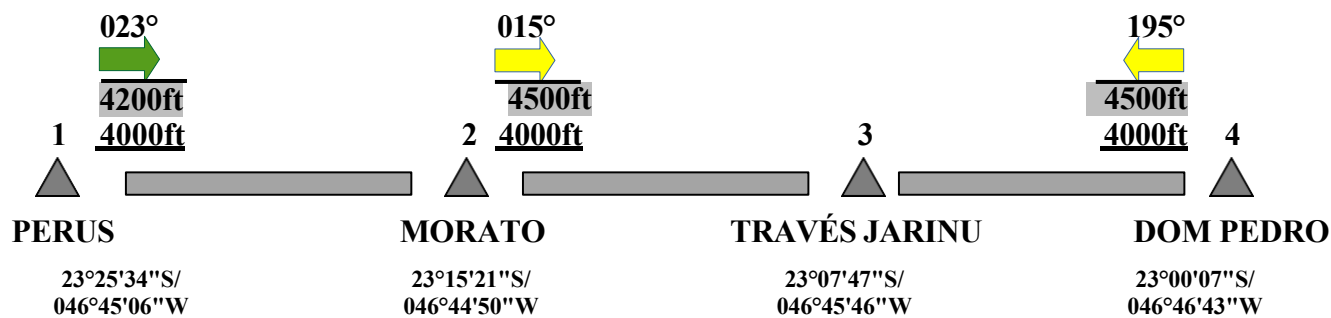
SAÍDA RWY 12	PORTÃO ABRIL	PORTÃO ESCOLA PM
ENTRADA RWY 30	PORTÃO ESCOLA PM	ABRIL
SAÍDA RWY 30	PORTÃO PENTEADO	PORTÃO PEDREIRA
ENTRADA RWY 12	PORTÃO PEDREIRA	PENTEADO

PORTÃO PEDREIRA 23°27'42"S 046°42'40"W

PORTÃO ESCOLA PM 23°28'13"S 046°44'30"W

classe D
APP-SP
129.500 MHz

REA ECHO



Vertical do Rodoanel
Distrito de Perus

Norte da Cidade de
Francisco Morato

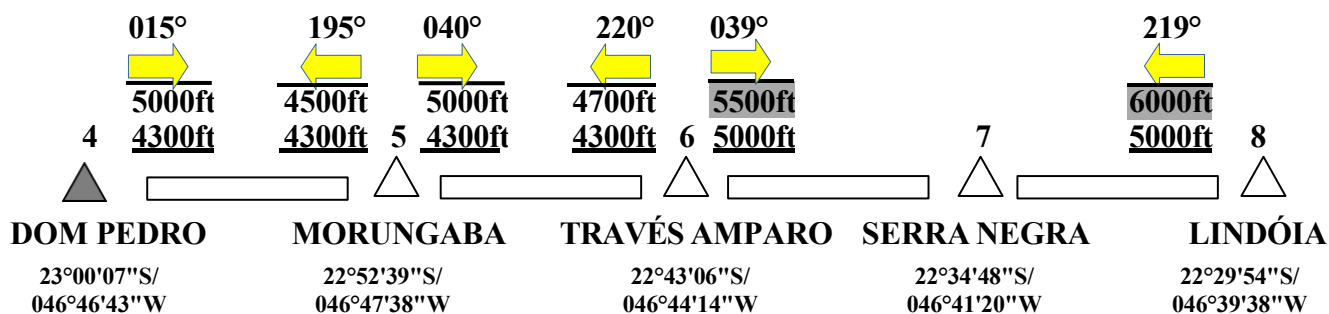
Través SW da Cidade de Jarinu
Través E da Cidade de Jundiá

Vertical da
Rod. Dom Pedro
Cidade de Itatiba

classe D

APP-SP

129.500 MHz



Vertical da
Rod. Dom Pedro
Cidade de Itatiba

Vertical da Cidade
de Morungaba

Vertical da Cidade
de Amparo

Vertical da Cidade
de Serra Negra

Vertical da Cidade
de Lindóia

ATENÇÃO!

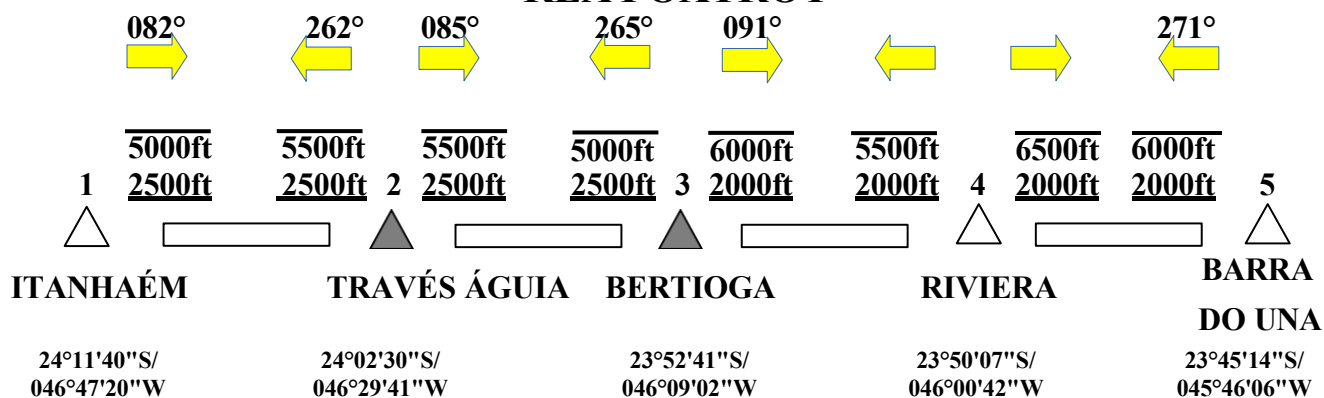
Rota obrigatória para saída ou entrada na TMA-SP pelo setor. NÃO VIOLAR as altitudes máximas, devido voos IFR acima. NÃO VIOLAR lateralmente, devido à existência de vários SBR nas laterais.

classe G

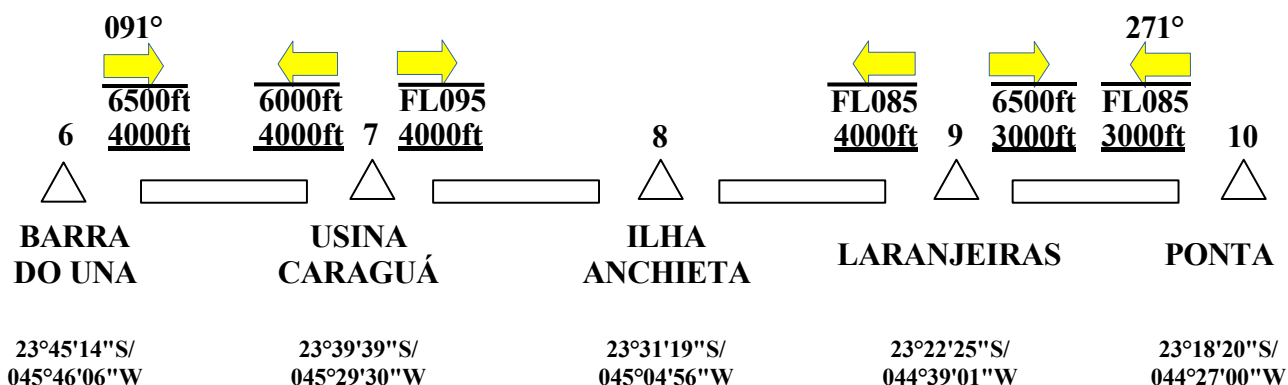
FCA NORTE

135.675 MHz

REA FOXTROT

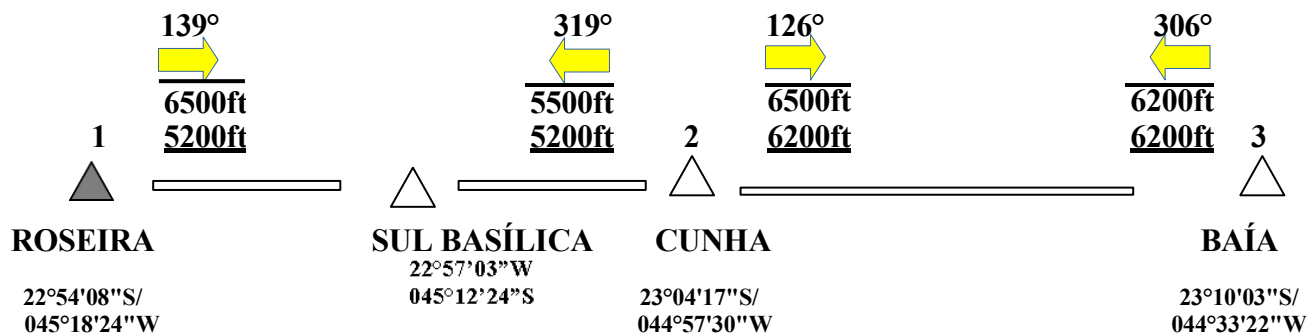


Cidade de Itanhaém Orla Marítima	Través da Base de Aviação da Polícia Militar de Praia Grande	Cidade de Bertiooga e Orla Marítima	Riviera de São Lourenço Orla Marítima Ponta de Indaiá	Foz do Rio Praia do Una Praia de Jukehy Orla Marítima
ATENÇÃO ! Aeródromo de Itanhaém (SDIM) sob a REA, com Circuito de Tráfego a até 1500ft AMSL.				
ATENÇÃO ! Observar SBR abaixo, de teto 2500ft (Asa Delta, Parapente e Paramotor).				
G FCA SUL 126.650 MHz	G RÁDIO SANTOS 118.650 MHz		G FCA LITORAL 122.925 MHz	



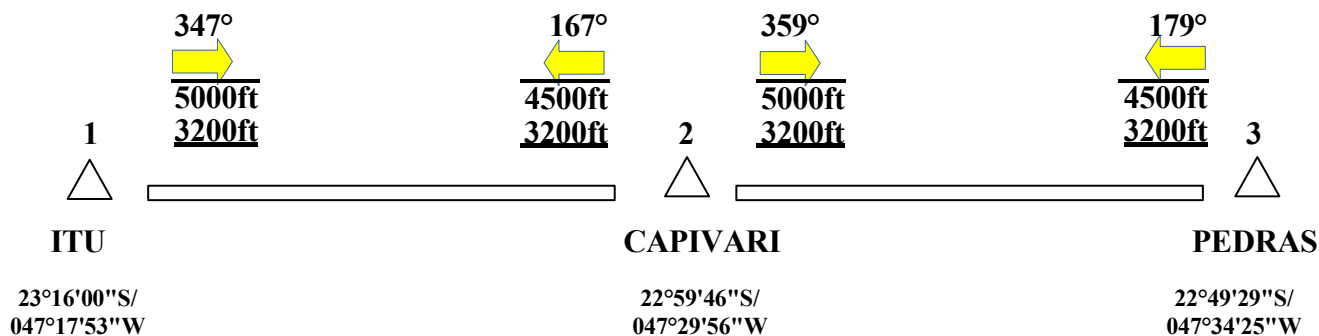
Barra do Una Orla Marítima	Vertical da Usina Termoelétrica Través E da Cidade de Caraguatatuba	Ilha Anchieta Través S da Cidade de Ubatuba	Condomínio Laranjeiras Cidade de Paraty	Ponta da Joatinga Ilha Grande Través SE da Baía de Paraty
classe G FCA LITORAL 122.925 MHz				classe G FCA OESTE 134.450 MHz

REA GOLF



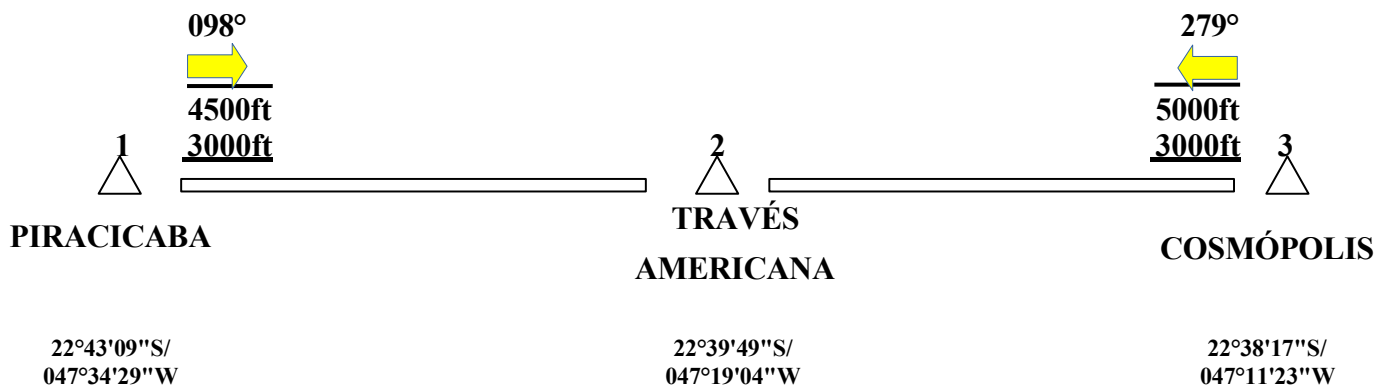
Cidade de Roseira Rodovia Dutra	Basilica 22°57'03"W 045°12'24"S	Cidade de CUNHA	Baía de Paraty Cidade de Paraty
classe D APP-GW 120.150 MHz	classe G FCA LITORAL 122.925 MHz		classe G FCA OESTE 134.450 MHz

REA HOTEL



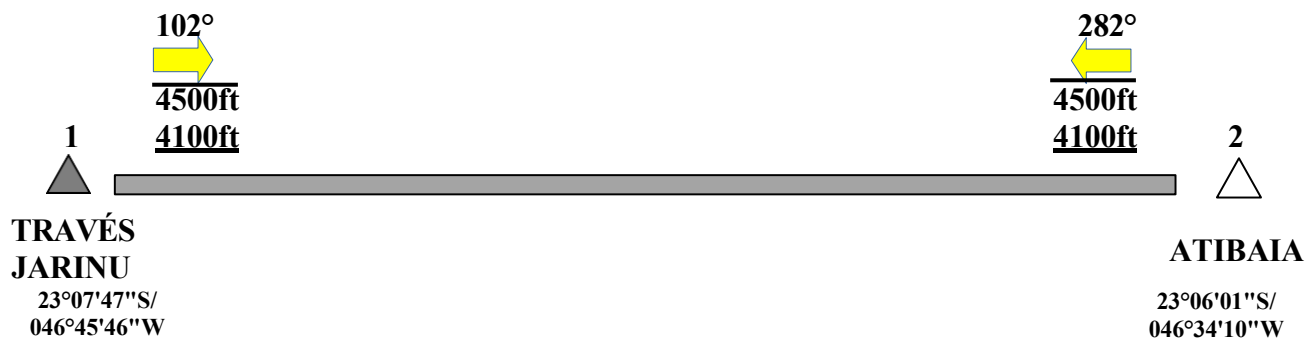
Vertical da Cidade de Itu	Vertical da Cidade de Capivari	Sul da Cidade de Piracicaba Través E da Cidade de Rio das Pedras
classe G FCA NORTE 135.675 MHz		Saindo da TMA-SP, chamar o APP-YS na frequência 122.400MHz. Observar NOTAM sobre PQD.

REA INDIA



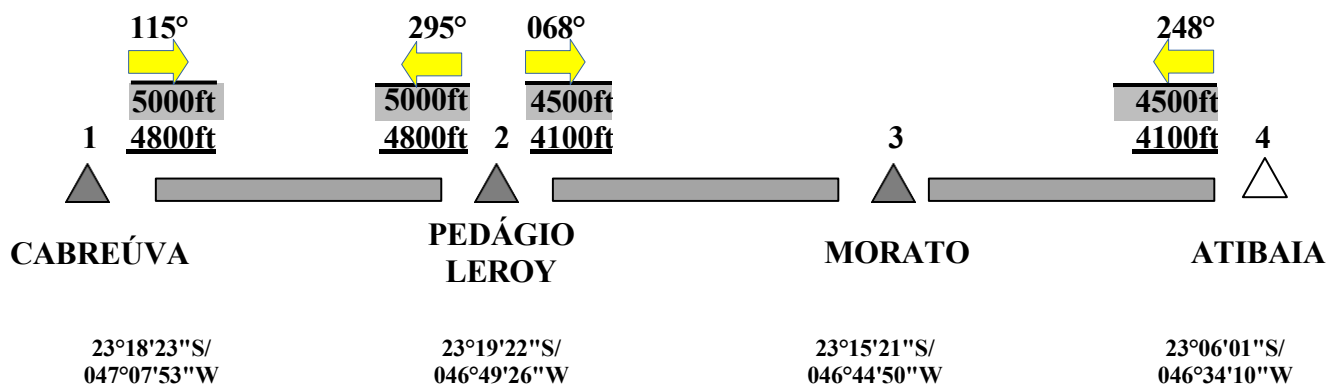
Través E da Cidade de Piracicaba	Través N da Cidade de Americana Rodovia Anhanguera Cidade de Limeira	Vertical da Cidade de Cosmópolis
classe G FCA NORTE 135.675 MHz		

REA KILO

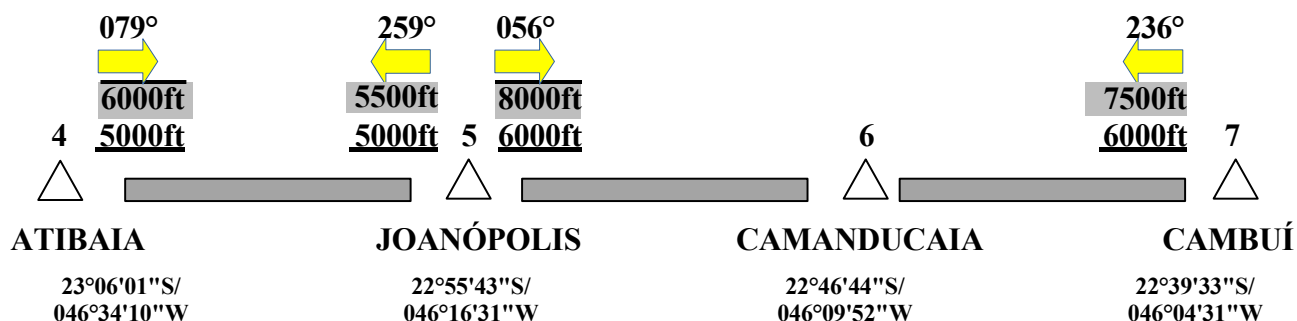


Través SW da Cidade de Jarinu Través E da Cidade de Jundiá	Vertical do entroncamento das Rod. Fernão Dias e Dom Pedro I Cidade de Atibaia
classe D APP-SP 129.500 MHz	classe G FCA NORTE 135.675 MHz

REA LIMA

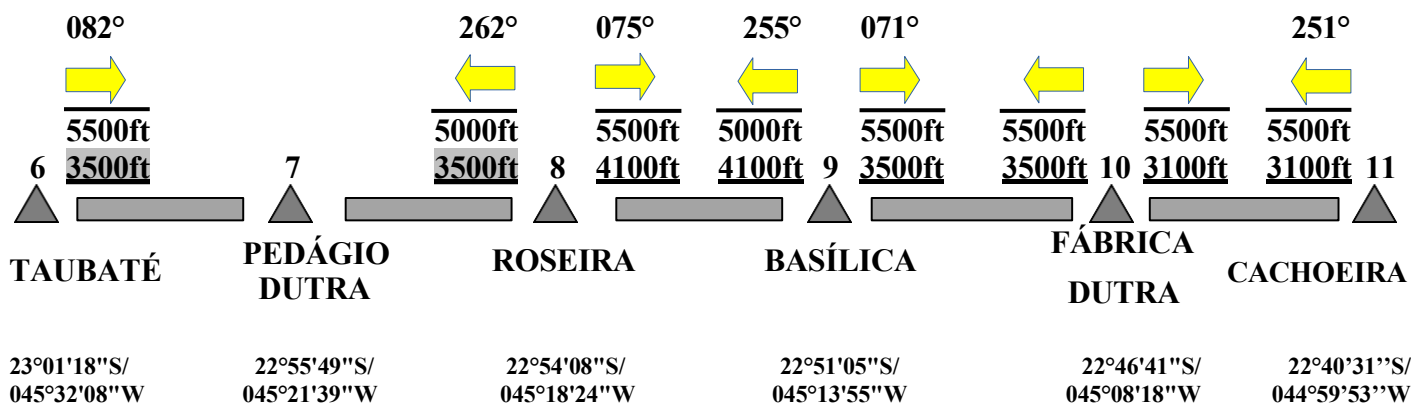
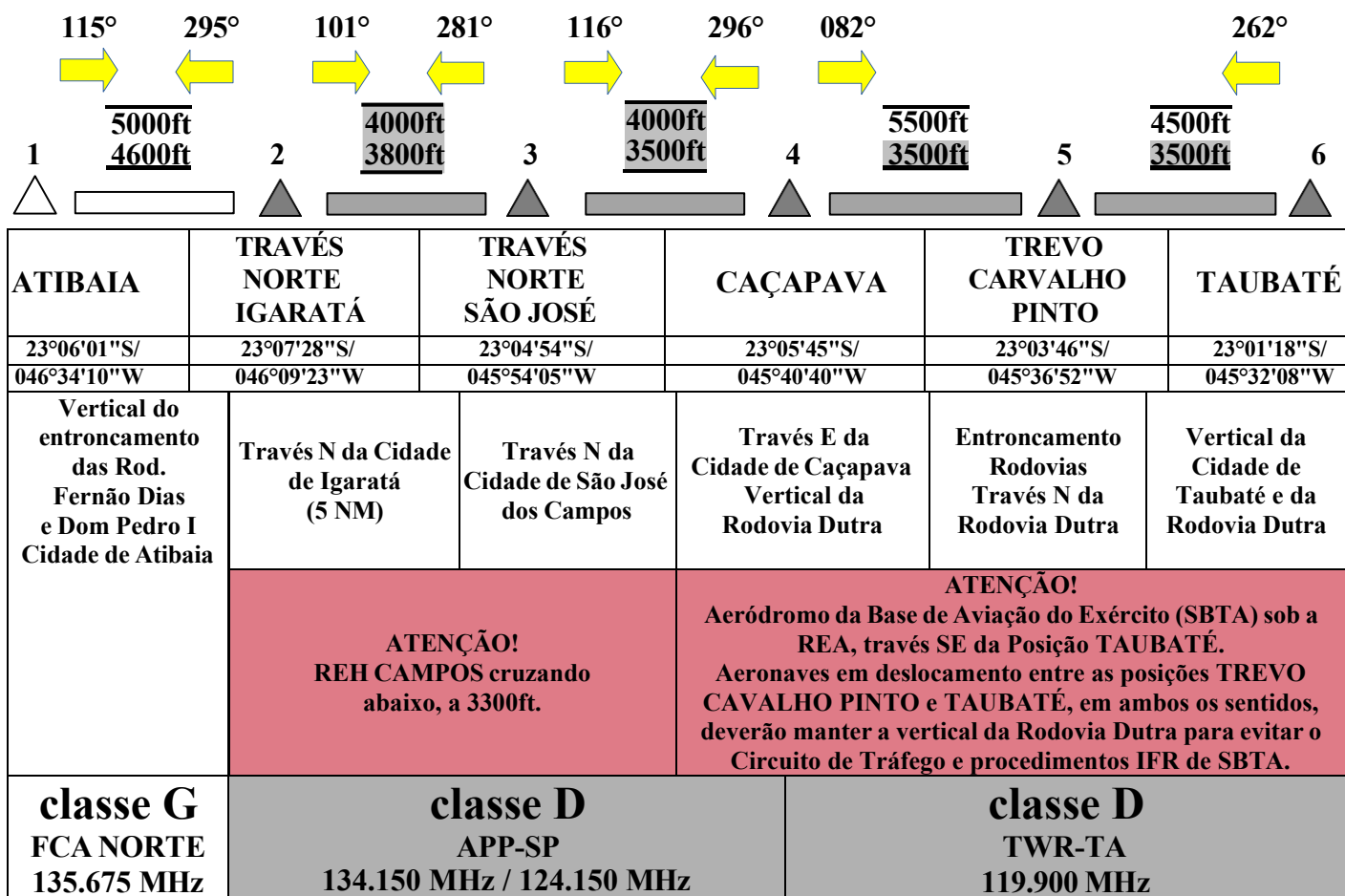


Vertical da Cidade de Cabreúva	Pedágio da Rod. Bandeirantes Distrito de Jordanésia (Cajamar), Galpão da Leroy Merlin	Norte da Cidade de Francisco Morato	Vertical do entroncamento das Rod. Fernão Dias e Dom Pedro I Cidade de Atibaia
ATENÇÃO ! Aeronaves com altitudes semelhantes no trecho. Elevações de até 4000ft no setor.			
classe D APP-SP 129.500 MHz			classe G FCA NORTE 135.675 MHz

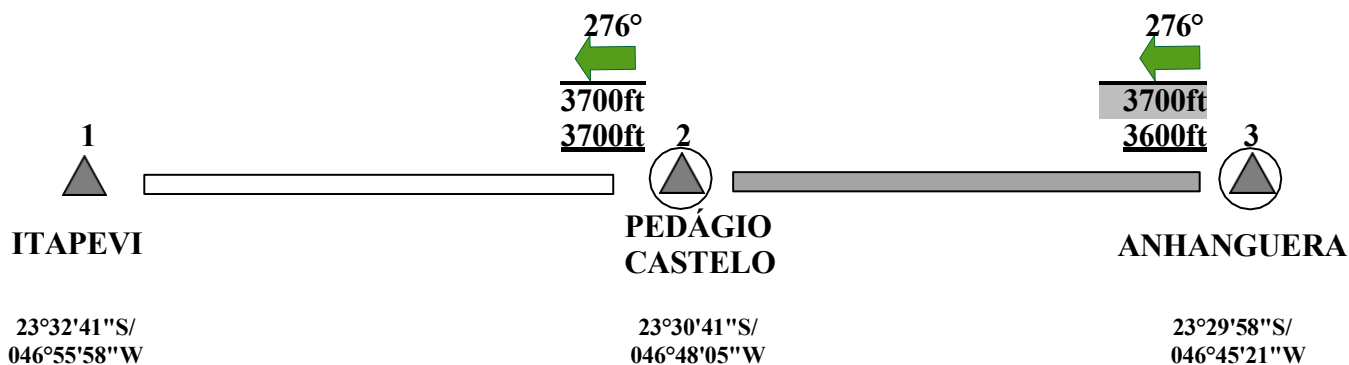


Vertical do entroncamento das Rod. Fernão Dias e Dom Pedro I Cidade de Atibaia	Vertical da Cidade de Joanópolis	Través SW da Cidade de Camanducaia Vertical da Cidade de Joanópolis	Través SW da Cidade de Cambuí
ATENÇÃO ! Rota com altitude OBRIGATÓRIA para aeronaves que desejem subir além de 5000ft. NÃO VIOLAR as altitudes máximas, devido voos IFR acima. Para mudança de rumo, SOMENTE a 5000ft ou abaixo. Observar a existência de vários SBR nas laterais.			
classe G FCA NORTE 135.675 MHz			

REA MIKE

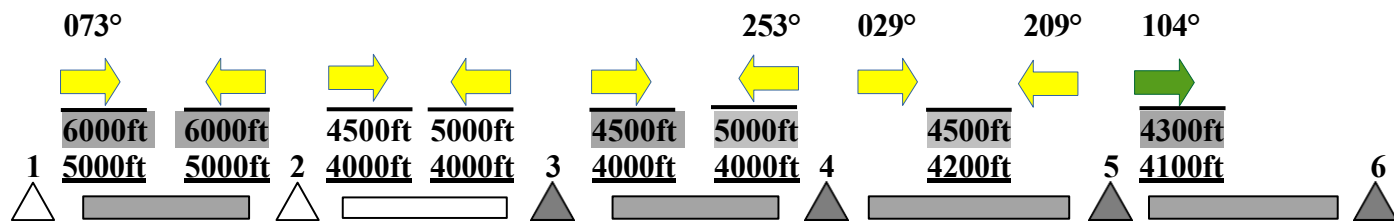


REA NOVEMBER



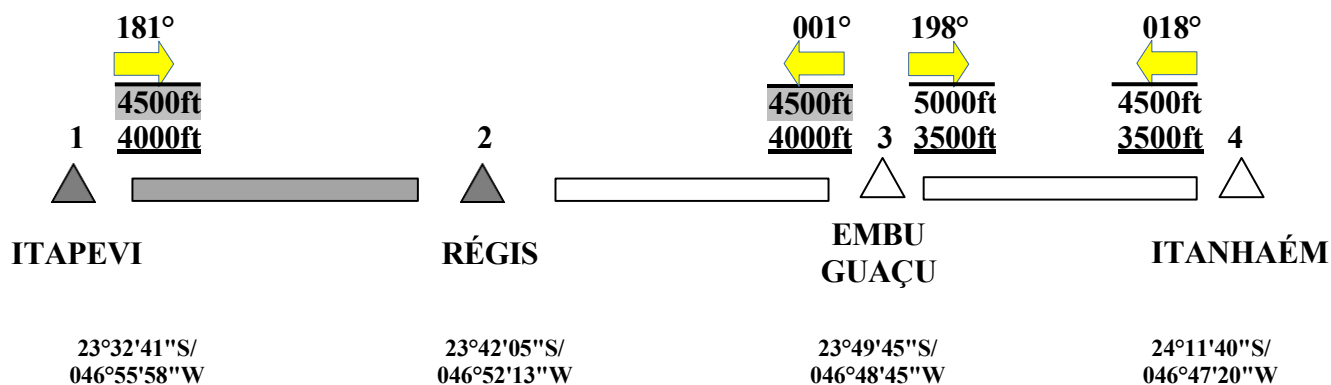
Vertical da Cidade de Itapevi	Pedágio na Rod. Castelo Branco Entroncamento Rod. Castelo Branco com Rodoanel	Cruzamento à vertical da Rod. Anhanguera
ATENÇÃO ! Rotas de Helicópteros abaixo, a 3200ft. Posições de sobrevoo compulsório (FLY OVER) devido aos procedimentos IFR de SBSP.		
Mediante específica necessidade operacional do APP-SP, este trecho poderá ter seu sentido de voo invertido.		
classe D APP-SP 129.500 MHz		

REA OSCAR



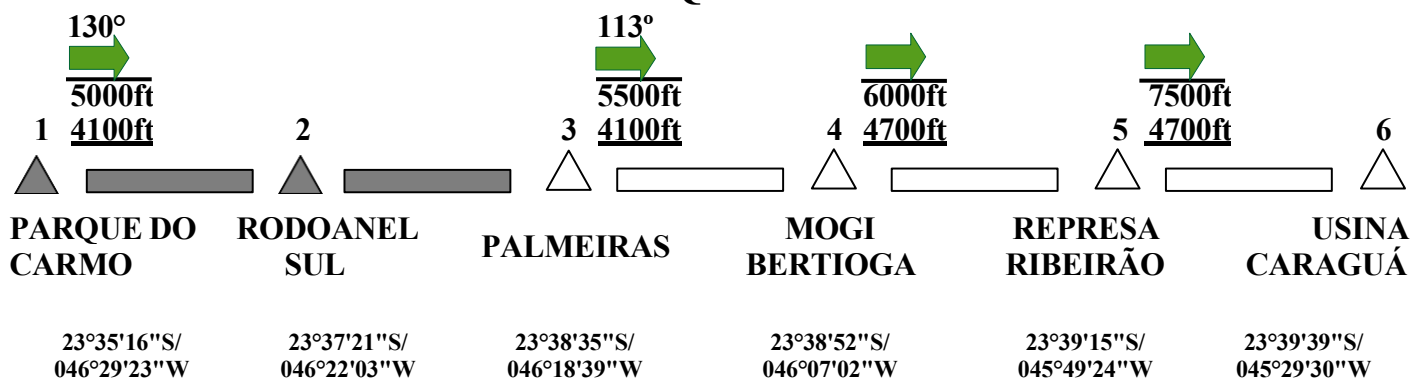
TAPIRAÍ	FURNAS	VARGEM GRANDE	ITAPEVI	SANTANA	PERUS
23°51'05''S/ 047°21'08''W	23°40'15''S/ 047°06'23''W	23°36'20''S/ 047°00'59''W	23°32'41''S/ 046°55'58''W	23°26'41''S/ 046°55'05''W	23°25'34''S/ 046°45'06''W
Través NE da Cidade de Tapiraí, a 10NM	Vertical da Subestação de Energia Través E da Cidade de Ibiúna	Vertical da Cidade de Vargem Grande Paulista Cruzamento da Rodovia Raposo Tavares	Vertical da Cidade de Itapevi	Vertical da Cid. de Santana de Parnaíba Cruzamento de Rodovias	Vertical do Rodoanel Distrito de Perus
ATENÇÃO ! Rota com altitude OBRIGATÓRIA para aeronaves que desejem subir além de 5000ft. NÃO VIOLAR as altitudes máximas, devido voos IFR acima. Para mudança de rumo, SOMENTE a 5000ft ou abaixo.					
classe G FCA SUL 126.650 MHz			classe D APP-SP 129.500 MHz		

REA PAPA



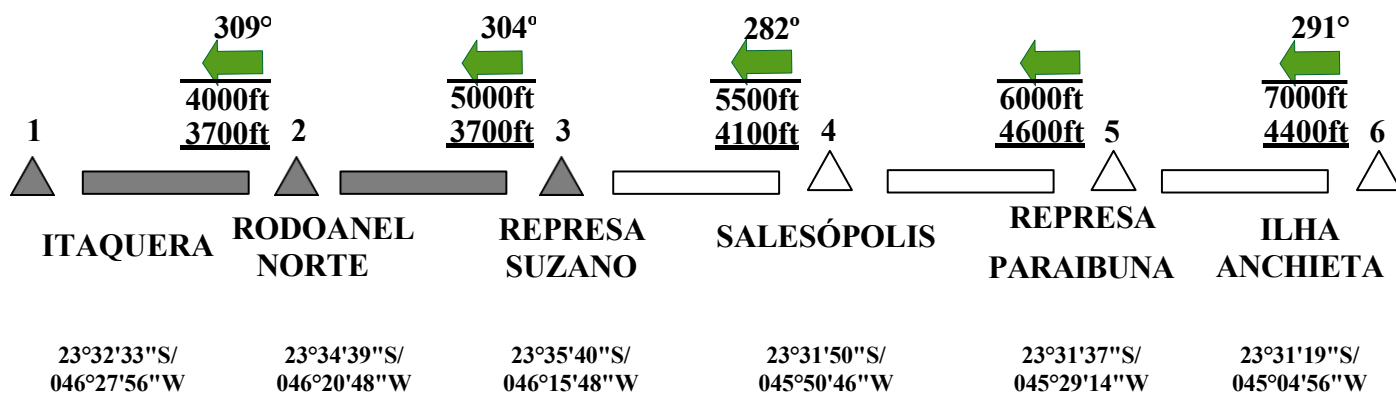
Vertical da Cidade de Itapevi	Vertical da Rodovia Régis Bittencourt e da Cidade de Itapicirica da Serra	Vertical da Cidade de Embu-Guaçu	Cidade de Itanhaém Orla do Litoral
		ATENÇÃO ! Aeródromo de Itanhaém (SDIM) sob a REA. Observar Circuito de Tráfego a até 1500ft AMSL.	
classe D APP-SP 129.500 MHz		classe G FCA SUL 126.650 MHz	

REA QUEBEC

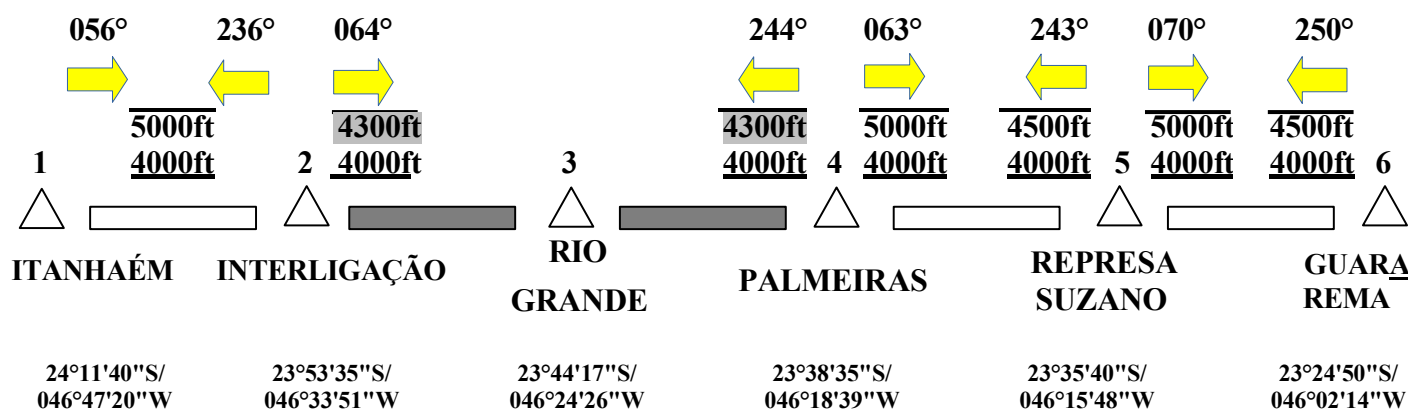


Limite E do Parque do Carmo Través SE do Shopping Aricanduva					
ATENÇÃO ! Observar operação de Helicópteros abaixo, a partir do Portão DUTRA.	Vertical do cruzamento com o Rodoanel	Distrito de Palmeiras Través S da Cidade de Suzano	Vertical da Rodovia Mogi-Bertioga Través S da Cidade de Biritiba e E da Represa Taiaçupeba	Vertical Represa Través S da Cidade de Salesópolis	Vertical da Usina Termoeletrica Través E da Cidade de Caraguatatuba
classe D APP-SP 129.500 MHz		classe G FCA LITORAL 122.925 MHz			

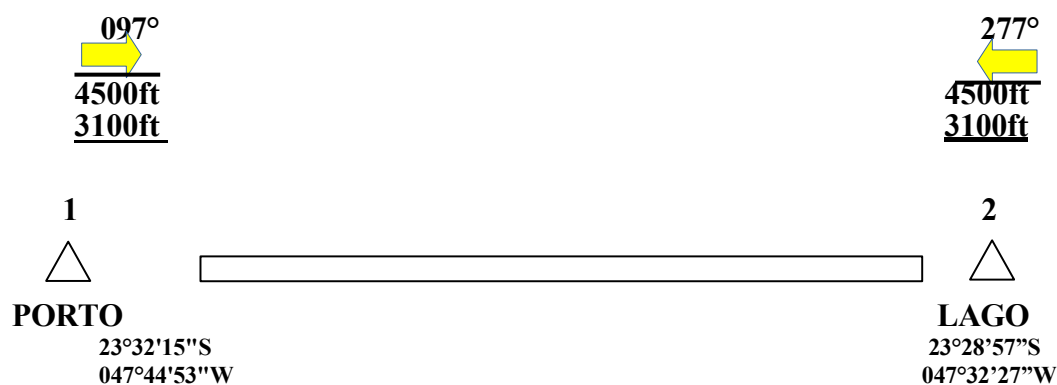
REA ROMEO



Estação e Pátio de Metrô. Arena de Futebol	Vertical do cruzamento com o Rodoanel	Vertical da Represa Suzano Través SW da Cidade de Suzano	Vertical da Cidade de Salesópolis	Vertical da Represa Paraibuna Través N da Cidade de Caraguatatuba	Ilha Anchieta Través S da Cidade de Ubatuba
	Se RWY 12 seguir para PARQUE DO CARMO (rumo 287°, 4100ft)	ATENÇÃO ! Aeródromo de Irohy (SDIH) sob a REA, através W da Cidade de Biritiba-Mirim. ATENÇÃO ! Cruzamento com a REA SIERRA.			
	ATENÇÃO ! Observar operação de Helicópteros abaixo, até próximo ao Portão COMETA.				
classe D APP-SP 129.500 MHz			classe G FCA SUL 126.650 MHz		classe G FCA LITORAL 122.925 MHz

REA SIERRA

Cidade de Itanhaém Orla Marítima	Trevo da Interligação entre as Rodovias Imigrantes e Anchieta	Vertical da Cidade de Rio Grande da Serra	Distrito de Palmeiras Través S da Cidade de Suzano		
ATENÇÃO ! Aeródromo de Itanhaém (SDIM) sob a REA. Observar Circuito de Tráfego a até 1500ft AMSL.	ATENÇÃO ! Rota obrigatória para cruzamento da final da RWY 35 de SBSP pelo setor sul. NÃO VIOLAR a altitude máxima, devido voos IFR acima. NÃO VIOLAR lateralmente, devido procedimentos IFR em SBSP e SBST.			Vertical da Represa Suzano Través SW da Cidade de Suzano	Vertical da Cidade de Guararema
classe G FCA SUL 126.650 MHz					

REA SOROCABA 01

Distrito de Porto Sul de Capela do Alto.	Sudeste do Morro IPANEMA
classe G FIZ SOROCABA 118.800 MHz	

REA SOROCABA 02



1
△



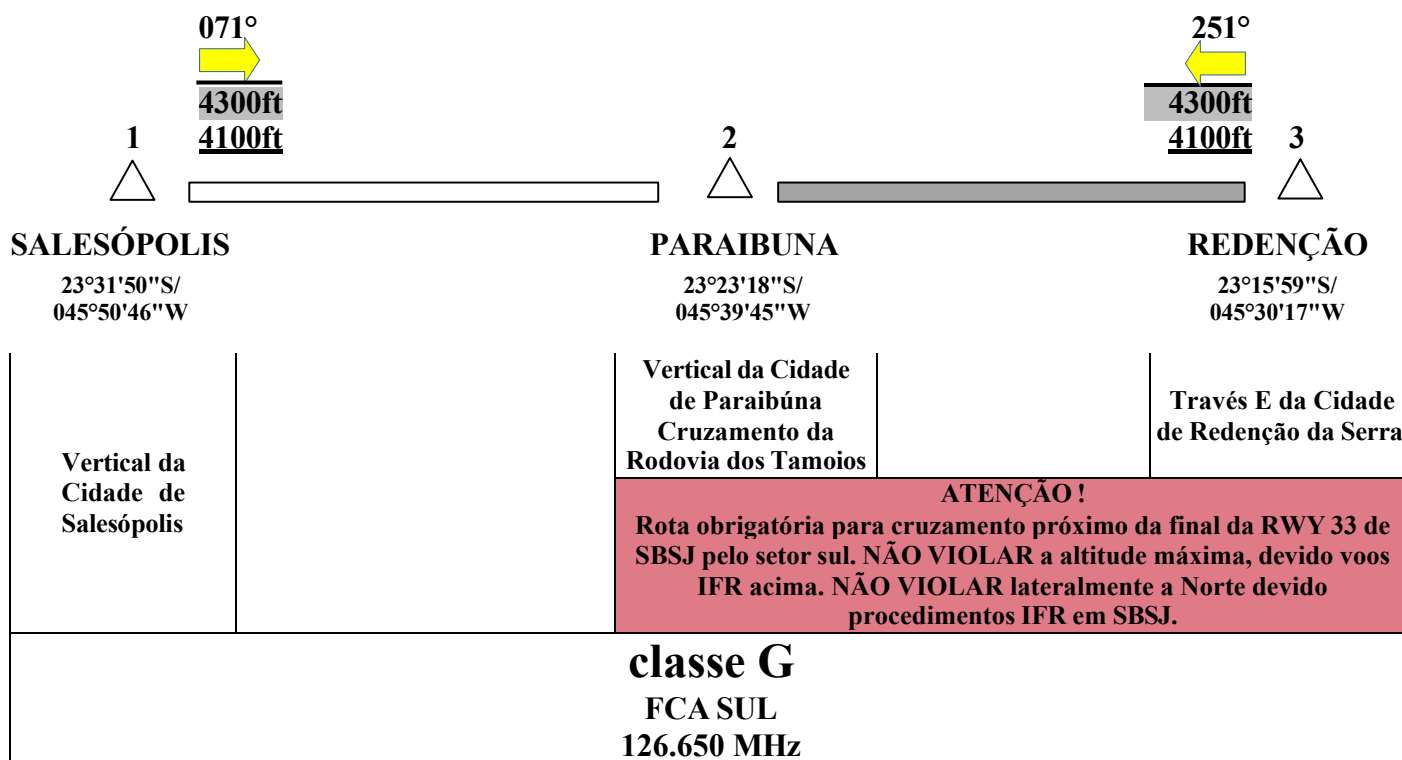
2
△

SARAPUÍ
23°37'19"S
047°43'58"W

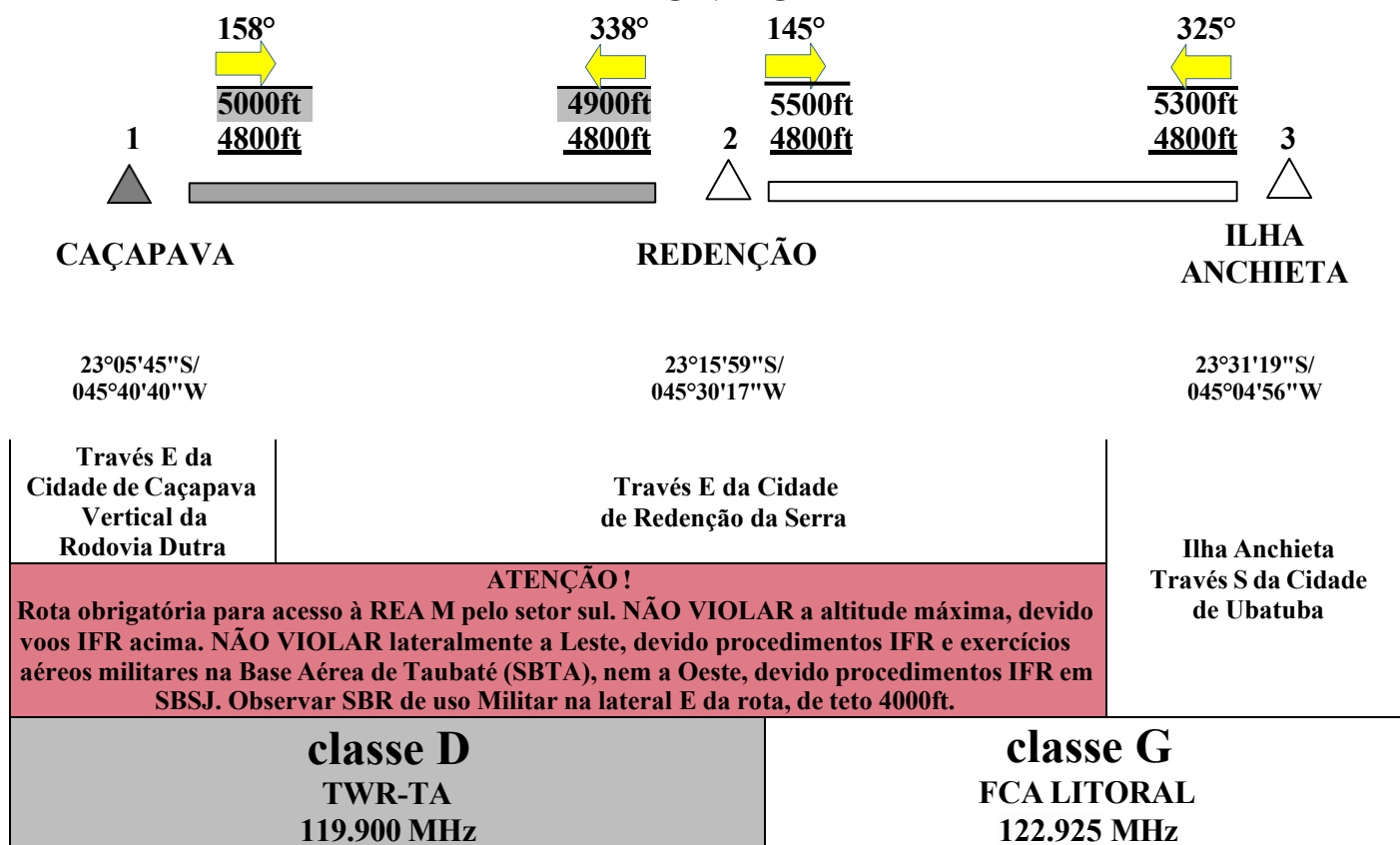
HOSPITAL
23°28'57"S
047°32'27"W

Vertical Distrito de SarapuÍ.		Vertical do Hospital Regional de Sorocaba Adib Domingos Jatene
classe G		
FIZ SOROCABA		
118.800 MHz		

REA TANGO



REA UNIFORM



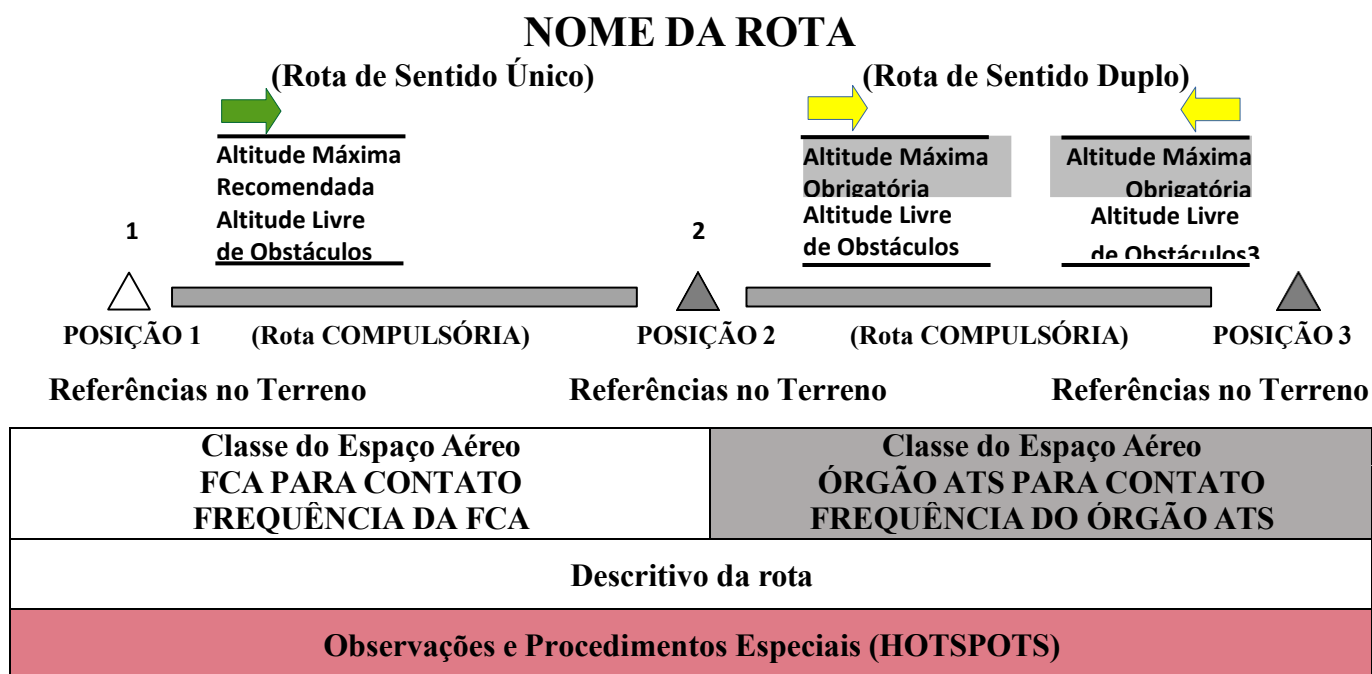
ANEXO B - DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS (REH) NA TMA-SP E VALE DO PARAÍBA

1. Nas Áreas CONTROLADAS, as altitudes MÁXIMAS descritas DEVEM ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as separações mínimas ou de provocar conflito com outras aeronaves VFR, nas REA, ou cumprindo trajetórias IFR, voando acima.
2. Nas Áreas NÃO CONTROLADAS, é PROIBIDO o voo VFR acima da altitude de 5000ft, dada a malha de procedimentos IFR existentes acima dessa altitude, salvo nas Rotas onde outra altitude está descrita especificamente.
3. As altitudes MÍNIMAS descritas nas REH correspondem à ALTITUDE LIVRE DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, e NÃO DESOBRIGA o Piloto de manter referência visual com o solo. Voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de rota são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
4. OBRIGATÓRIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.
5. Nas CTR, ATZ e FIZ com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego deverão ser realizados por tais Portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente pelo Órgão ATS. Os aeródromos com Portões previstos são:

AERÓDROMO	PORTÃO		COORDENADAS
Amarais (Campinas)	1	HONDA	22°49'15''S/047°11'47''W
	2	SHOPPING	22°52'02''S/047°01'04''W
	3	SANTOS DUMONT	22°55'58''S/047°04'26''W
Americana	1	REPRESA	22°42'54''S/047°15'28''W
	2	PEDÁGIO AMERICANA	22°46'15''S/047°14'20''W
Bragança Paulista	1	GUARIPOCABA	22°56'55''S/046°29'47''W
	2	FERNÃO DIAS (SAÍDA)	23°01'44''S/046°32'24''W
	3	BOCAINA	23°00'57''S/046°34'33''W
	4	VOR (SAÍDA ACFT em INSTRUÇÃO)	22°56'06''S/046°33'43''W
Campo de Marte	1	PORTUGUESA (Saída E)	23°31'14''S/046°37'07''W
	2	ESTADÃO (Saída W)	23°30'46''S/046°40'18''W
	3	LUZ (Entrada S e E)	23°32'06''S/046°38'07''W
	4	MEMORIAL (Entrada W)	22°57'03''S/045°12'24''W
Guaratinguetá	1	CACHOEIRA	22°40'31''S/044°59'53''W
	2	SUL BASÍLICA	22°57'17''S/045°12'14''W
	3	PEDÁGIO DUTRA	22°55'49''S/045°21'39''W
Guarulhos	1	DUMONT	23°28'49''S/046°28'09''W
Jundiaí	1	REPRESA VINHEDO	23°01'53''S/046°57'08''W
	2	TREVO ANHANGUERA-BANDEIRANTES	23°15'43''S/046°51'59''W
	3	TRAVÉS SUL ITUPEVA	23°12'08''S/047°02'42''W
Santos	1	PARANAPIACABA	23°45'16''S/046°18'27''W
	2	BERTIOGA	23°52'41''S/046°09'02''W
	3	TRAVÉS ÁGUIA	24°02'30''S/046°29'41''W
	4	INTERLIGAÇÃO	23°54'26''S/046°29'08''W

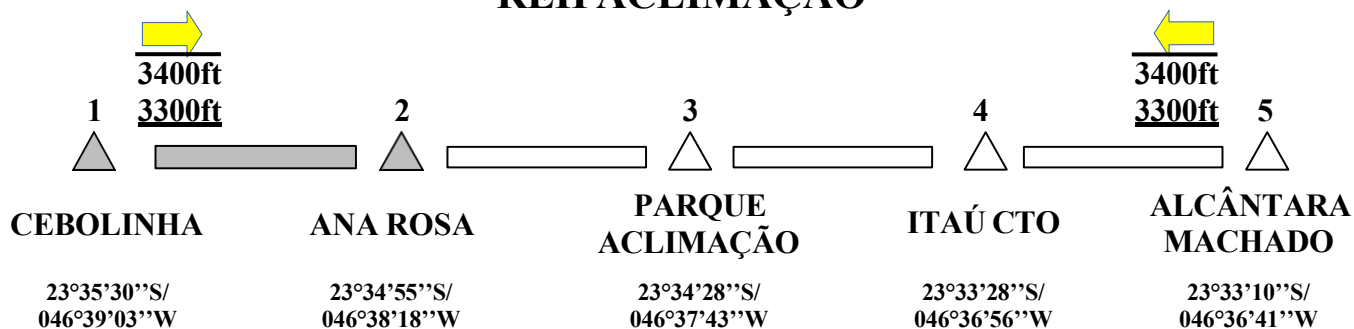
AERÓDROMO	PORTÃO		COORDENADAS
São José dos Campos	1	MELO	23°05'13''S/045°46'53''W
	2	REDENÇÃO	23°15'40''S/045°33'58''W
	3	JACAREÍ	23°20'39''S/045°57'58''W
	4	IGARATÁ	23°12'59''S/046°05'10''W
São Roque (Catarina)	1	CABREÚVA	23°18'23''S/047°07'53''W
	2	MAILASQUI	23°34'01''S/047°04'20''W
Taubaté	1	CAÇAPAVA	23°05'45''S/045°40'40''W
	2	PEDÁGIO DUTRA	22°55'49''S/045°21'39''W
	1	INDAIA TUBA	23°05'50''S/047°12'42''W
Viracopos (Campinas)	2	ANHANGUERA SUL	22°57'24''S/047°03'24''W

LEGENDA DA DESCRIÇÃO DAS REH



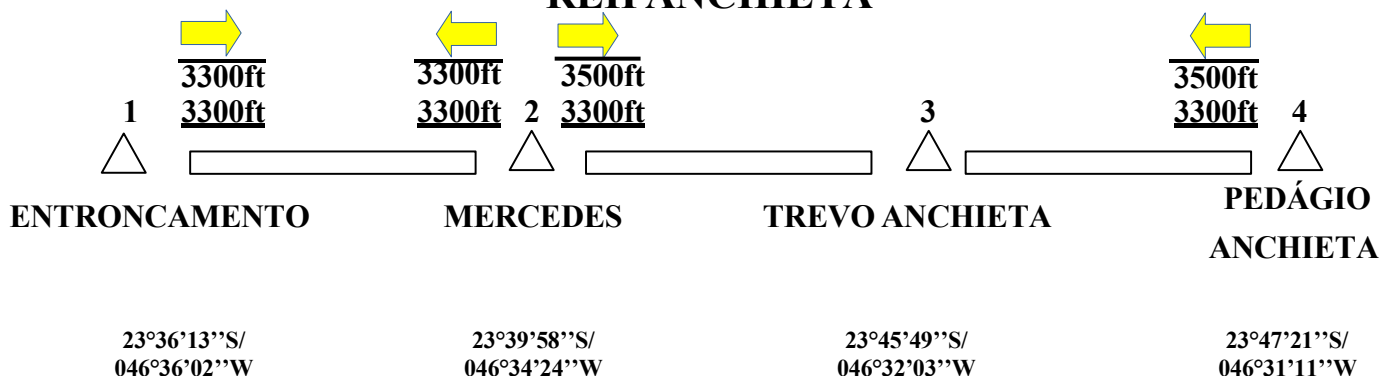
NOTA: As REH existentes dentro da **ÁREA DE CONTROLE HELICÓPTERO**, porção da CTR-SP (Espaço Aéreo Controlado) compartilhada por voos VFR de helicópteros e IFR em operação de pouso ou decolagem do Aeroporto de Congonhas (SBSP), possui procedimentos específicos para operação e encontram-se descritas no AIP BRASIL.

REH ACLIMAÇÃO

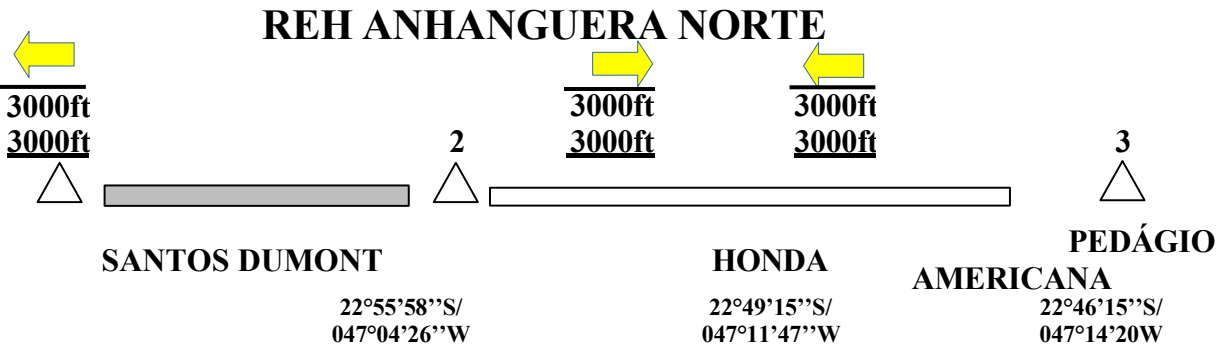


Complexo Viário Parque do Ibirapuera	Estação de Metrô Cruzamento da Rua Vergueiro	Vertical do Lago do Parque da Aclimação	Prédio do ITAÚ Cruzamento da Av. do Estado	Viaduto em cruzamento da ferrovia com a Av. Radial Leste
classe D CONTROLE HELICÓPTERO 118.350 MHz		classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		
Complexo Viário João Jorge Saad (Posição CEBOLINHA), Largo Ana Rosa (Posição ANA ROSA), Parque da Aclimação (Posição PARQUE ACLIMAÇÃO), Prédio do Banco junto à Avenida dos Estados (Posição ITAÚ CTO), Viaduto Alcântara Machado (Posição ALCANTARA MACHADO)				
ATENÇÃO ! Observar o cruzamento com aeronaves ingressando e saindo do Circuito de Tráfego de SBMT.				

REH ANCHIETA

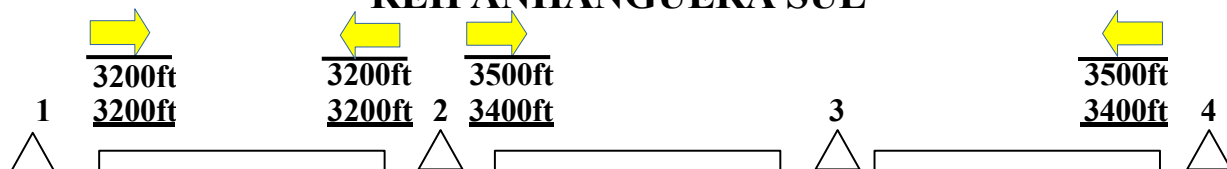


Complexo viário Terminal de Ônibus Sacomã Início Rodovia Anchieta	Montadora Mercedes-Benz Complexo Viário Hipermercado	Rodovia Anchieta Entroncamento com o Rodoanel Braço da Represa Billings	Pedágio na Rod. Anchieta Braço da Represa Billings
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			classe G FCA SUL 126.650 MHz
Av. Juntas Provisórias, Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie (Posição ENTRONCAMENTO), Via Anchieta, Carrefour Anchieta, Fábrica da Mercedes Benz, Represa Billings e Pedágio na Via Anchieta.			



Entroncamento entre Rod. Anhanguera e Rod. Santos Dumont	Montadora Honda Complexo Viário	Pedágio na Rod. Anhanguera Través SE do Aeródromo de Americana
classe G RÁDIO AMARAIS 118,125 MHz		classe G FCA Americana 135.025 MHz
Cruzamento das Rodovias Santos Dumont e Anhanguera (Posição SANTOS DUMONT), Cruzamento da Rodovia Anhanguera com a Rodovia José Lozano de Araújo junto à Fábrica da HONDA (Posição HONDA), Pedágio na Rodovia Anhanguera no município de Americana (Posição PEDÁGIO AMERICANA).		
ATENÇÃO ! 1) O ingresso de helicópteros na CTR-CAMPINAS só é permitido para pouso nos respectivos helipontos, sendo proibido para cruzamento, dada a intensidade de fluxo de tráfego existente. 2) Observar a SBR-403 (teto 2700ft, Aeromodelismo) entre a Rod. Anhanguera e o setor sul da pista de Amarais (SDAM), na FIZ-AM; 3) Efetuar coordenação com a RÁDIO Amarais (SDAM) e na FCA de Americana (SDAI) para cruzamento das respectivas áreas; e 4) Observar operação de helicópteros da Rádio Patrulha no setor W do cruzamento da Rodovia Anhanguera com a Rodovia Santos Dumont (SDYH).		

REH ANHANGUERA SUL



MARCO ZERO

23°30'52"S/
046°43'34"W

PÃO DE AÇÚCAR

23°29'08"S/
046°46'10"W

JARAGUÁ

23°27'07"S/
046°47'13"W

**TREVO
ANHANGUERA
BANDEIRANTES**

23°15'43"S/
046°51'59"W

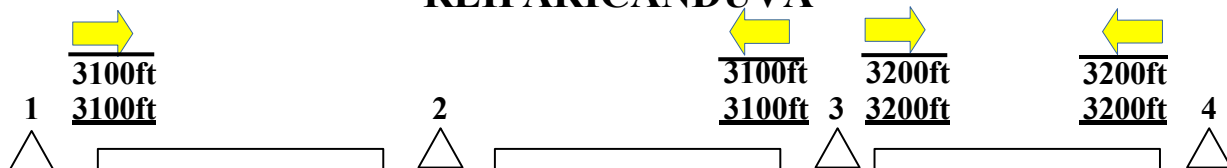
Marginal Rio Tietê Rodovia Anhanguera	Centro de Distribuição do Pão de Açúcar	Entroncamento entre Rod. Anhanguera e Rodoanel	Entroncamento entre Rod. Anhanguera e Rod. Bandeirantes
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		classe G FCA NORTE 135.675 MHz	

Viaduto da Rodovia Anhanguera sobre a marginal Tietê (Posição MARCO ZERO), Rodovia Anhanguera, Centro de Distribuição do Grupo Pão de Açúcar junto à Rodovia Anhanguera (Posição PÃO DE AÇÚCAR), Cidade de Cajamar, Entroncamento das Rodovias Bandeirantes e Anhanguera (Posição TREVO ANHANGUERA-BAND).

ATENÇÃO !

Observar operação Aviação nos cruzamentos das REA DELTA, LIMA, NOVEMBER e OSCAR, acima.

REH ARICANDUVA



**PONTE
ARICANDUVA**

23°31'23"S/
046°33'30"W

**ELEVADO
ARICANDUVA**

23°32'06"S/
046°32'54"W

**PARQUE DO
CARMO**

23°35'40"S/
046°27'57"W

SÃO MATEUS

23°36'45"S/
046°28'35"W

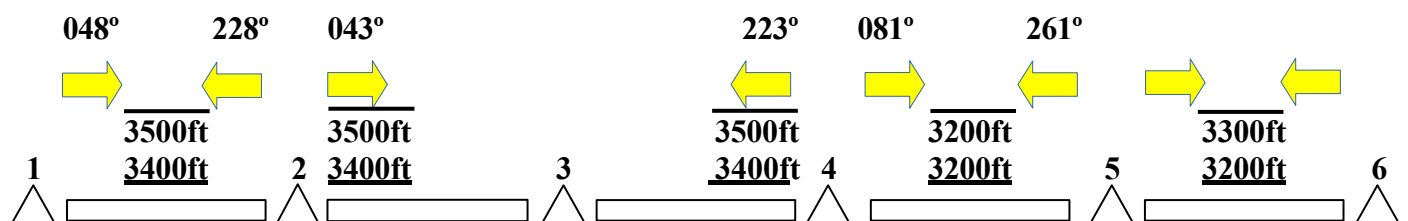
Marginal Rio Tietê Avenida Aricanduva	Grande Elevado Cruzamento com Radial Leste Metrô Penha	Área Verde (Parque) SESC Itaquera	Rotatória Terminal Rodoviário Cruzamento Av. Sapopemba
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			

Ponte sobre a Marginal Tietê (Posição PONTE ARICANDUVA), Elevado Aricanduva sobre a Radial Leste (Posição ELEVADO ARICANDUVA), Av. Aricanduva, Parque do Carmo, Av. Ragueb Chohfi, Terminal rodoviário de São Mateus (Posição SÃO MATEUS).

ATENÇÃO !

Observar operação de Aeronaves acima, nos cruzamentos das REA QUEBEC e ROMEO, em aproximação final para pouso, ou em subida, após decolagem de SBMT.

REH CAMPOS



SUZANO	GM	TRAVÉS ISABEL	IGARATÁ	SÃO JOSÉ	LOBATO
23°32'03"S/ 046°18'29"W	23°26'27"S/ 046°15'26"W	23°19'22"S/ 046°12'21"W	23°12'21"S/ 046°09'33"W	23°04'42"S/ 045°55'25"W	22°57'19"S/ 045°50'19"W

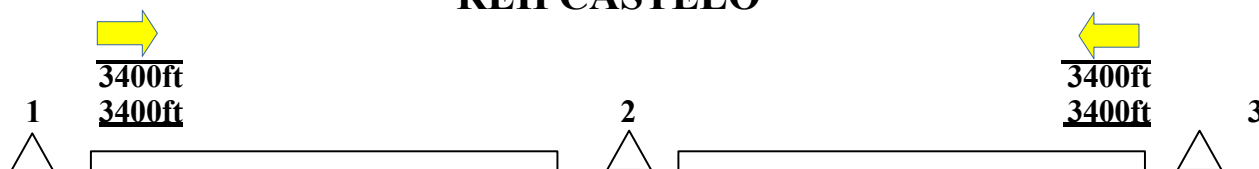
Estação de Trem Cidade de Suzano	Montadora GM Entroncamento Rod. Ayrton Senna e Rod. Mogi-Dutra	Través E da Cidade de Santa Isabel	Vertical da Cidade de Igaratá Cruzamento da Rod. Dom Pedro I	Vertical da Estrada de acesso à Cidade de Monteiro Lobato Través NW da Refinaria de São José, a 9NM	Vertical da Cidade de Monteiro Lobato
classe G FCA SUL 126.650 MHz			classe D APP-SP 134.150 MHz / 124.150 MHz		

Estação de Trem e cidade de Suzano (Posição SUZANO), montadora General Motors em Mogi das Cruzes (Posição GM), Través da cidade de Santa Isabel (Posição TRAVÉS ISABEL), Represa de Igaratá, Cidade de Igaratá (Posição IGARATÁ), Represa Jaguari, Rodovia Monteiro Lobato - SP050 (Posição SÃO JOSÉ), prosseguindo à vertical dessa Rodovia até a Cidade de Monteiro Lobato (Posição LOBATO).

ATENÇÃO !

Observar operação de Aeronaves acima, no cruzamentos com as REA BRAVO e MIKE.

REH CASTELO



BARUERI

23°30'18"S/
046°52'36"W

RODOANEL CASTELO

23°30'32"S/
046°49'17"W

CEBOLÃO

23°31'34"S/
046°45'01"W

Viaduto da Praça Rotary Rod. Castelo Branco Cidade de Barueri	Entroncamento da Rod. Castelo Branco com o Rodoanel	Confluência dos Rios Tietê e Pinheiros Entroncamento das Marginais com a Rod. Castelo Branco
classe G FCA NORTE 135.675 MHz		classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz

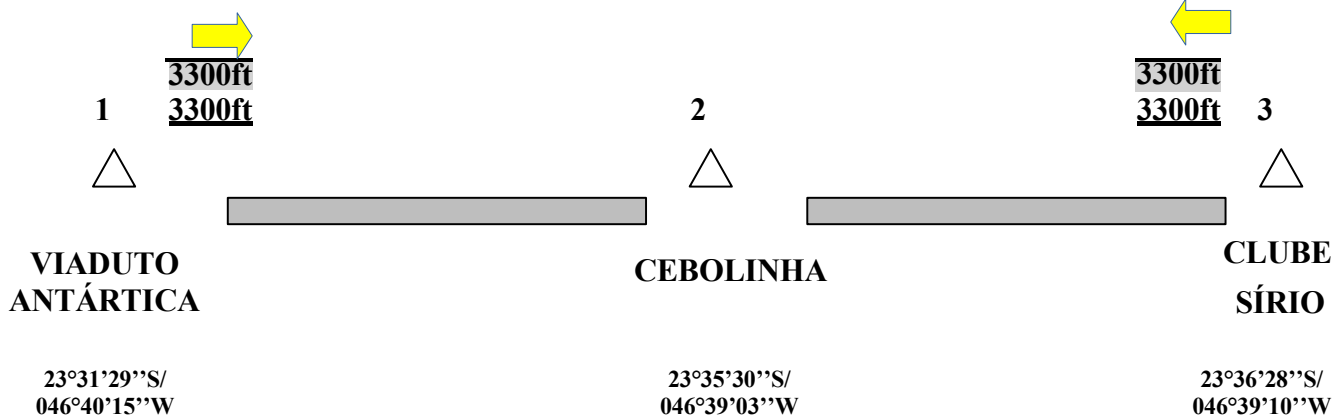
Tendo como base a trajetória da Rodovia Castelo Branco, Trevo da Cidade de Barueri (Posição BARUERI), Entroncamento da Rod. Castelo Branco com o Rodoanel (Posição RODOANEL CASTELO) e Entroncamento Viário no encontro dos Rios Tietê e Pinheiros (Posição CEBOLÃO).

ATENÇÃO !

1) Proibido sobrevoos da Área Proibida SBP-433 (Barueri – Reservatórios PETROBRAS), no través N da Rota, junto ao cruzamento com a REH RODOANEL.

2) Observar operação Aeronaves acima nos cruzamentos das REA CHARLIE, NOVEMBER e OSCAR.

REH CONGONHAS



Avenida Antártica Arena de Futebol		Complexo Viário Parque, Obelisco e Ginásio do Ibirapuera	Clube Sírio-Libanês Aeroporto de Congonhas
---------------------------------------	--	--	--

classe D
CONTROLE HELICÓPTERO
118.350 MHz

Viaduto Antártica, Avenida Sumaré, Avenida Paulo VI, Cemitério São Paulo, Avenida Henrique Schaumann, Avenida Brasil, Ginásio do Ibirapuera, Obelisco, Complexo Viário João Saad (Posição CEBOLINHA), Avenida Rubem Berta e Clube Sírio.

ATENÇÃO !

- 1) Uso exclusivo para operação na região dos Jardins;
- 2) Esta rota pode se tornar de sentido único (em qualquer sentido) a critério do Controle Helicóptero e de acordo com a operação de SBSP (pista em uso, densidade de tráfego, etc);
- 3) Observar a presença de Aviões na Perna do Vento da pista 12 do Aeroporto Campo de Marte, a 3600ft, bem como decolados da pista 30, curvando em direção ao setor Leste;
- 4) O Arena Allianz Parque e o Cemitério São Paulo deverão ser deixados à direita da Rota.
- 5) Há procedimento especial para espera sobre a Posição CLUBE SÍRIO e continuidade do voo para pouso em Congonhas, seguindo sobre a Av. Rubem Berta até o través N da pista 17L, fins evitar sobrevoos de hospitais no Planalto Paulista.

REH ECOLÓGICO



**SHOPPING
TATUAPÉ**

PONTE ARICANDUVA

BARRAGEM TIETÊ

DUMONT

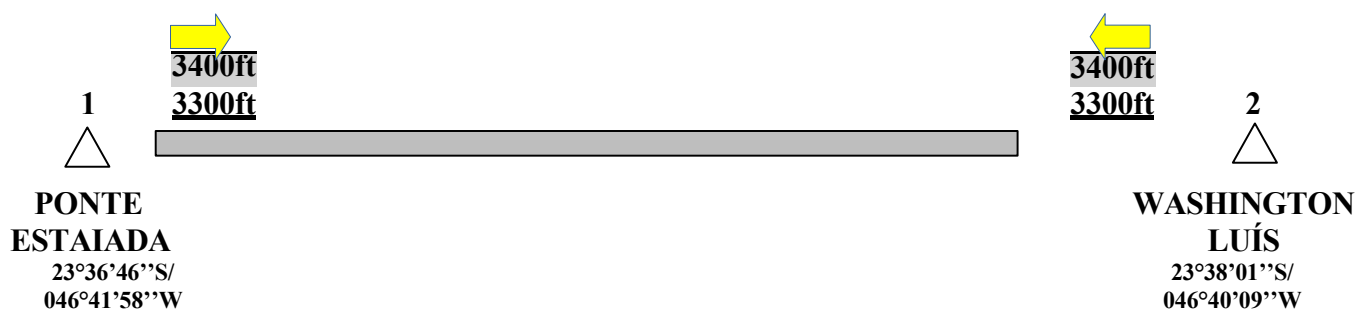
23°32'20''S/
046°34'34''W

23°31'23''S/
046°33'30''W

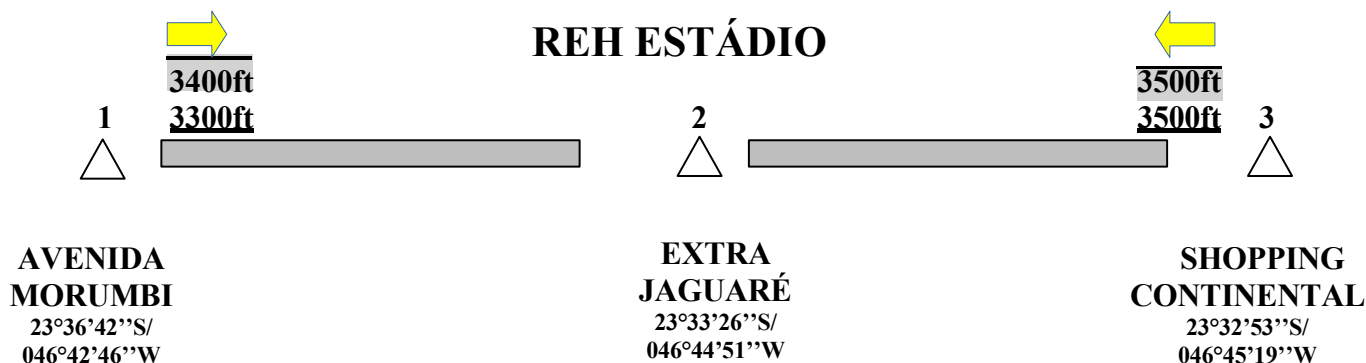
23°30'08''S/
046°32'31''W

23°28'49''S/
046°28'09''W

Shopping Av. Radial Leste Metrô Tatuapé	Via Marginal do Rio Tietê Avenida Aricanduva	Barragem no Rio Tietê Parque Ecológico	Ponte no cruzamento da Av. Santos Dumont com a Rod. Ayrton Senna Cidade de Guarulhos
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			
Shopping Boulevard Tatuapé (Posição SHOPPING TATUAPÉ), Ponte Aricanduva sobre a Marginal Tietê (Posição PONTE ARICANDUVA), Barragem do rio Tietê no parque Ecológico do Tietê (Posição BARRAGEM TIETÊ), Rodovia Ayrton Senna, Través Sul da USP Leste, e Viaduto da avenida Santos Dumont sobre a Rodovia Ayrton Senna (Posição DUMONT).			
ATENÇÃO ! 1) Observar cruzamento de Aviões na chegada/saída de SBMT. 2) Para pouso em Guarulhos (SBGR), ingressar pelo Portão DUMONT, prosseguindo SOMENTE SOB AUTORIZAÇÃO DA TWR-GR, aguardando orientação para posicionamento no Circuito de Tráfego.			

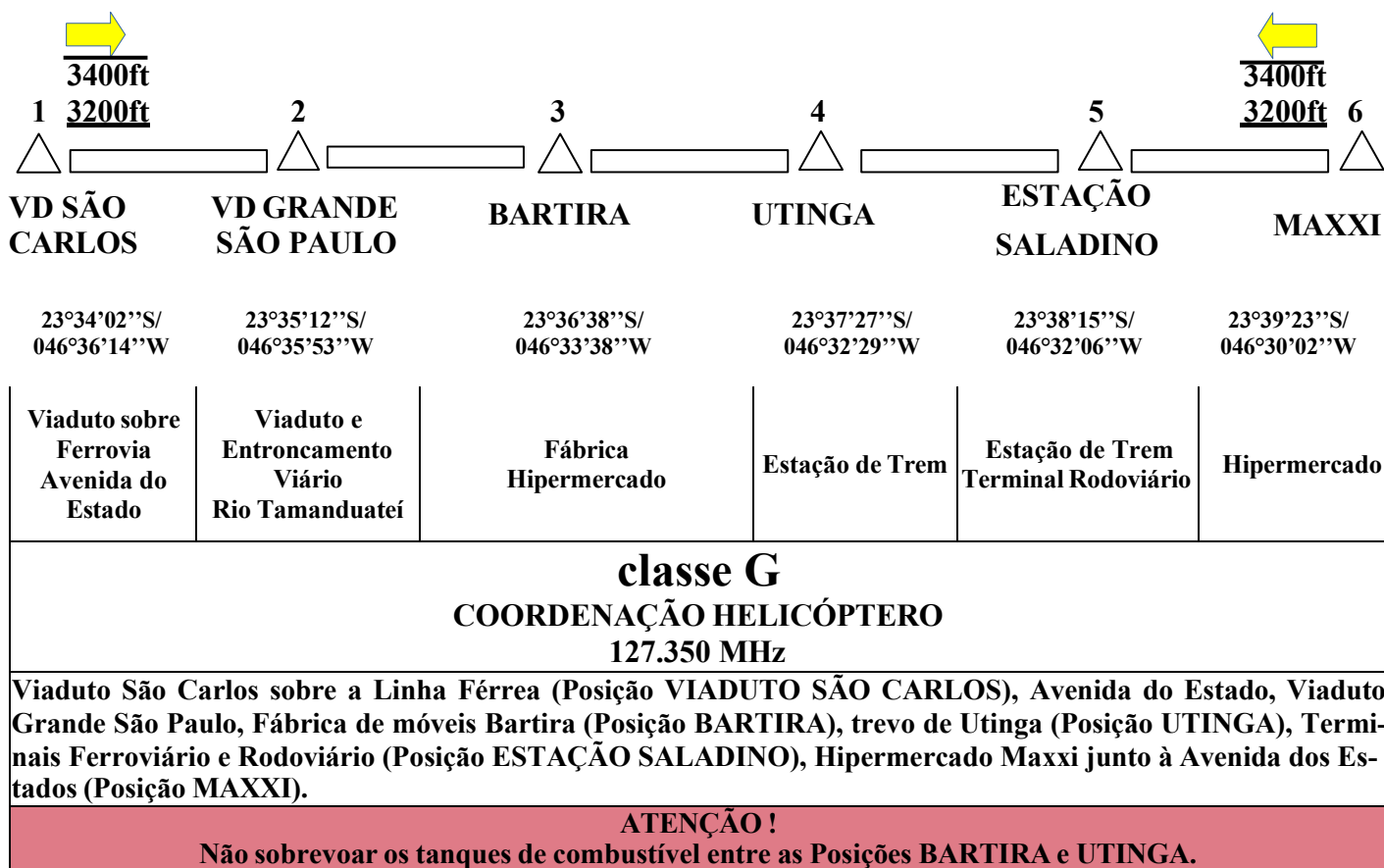
REH ESPRAIADA

Ponte sobre o Rio Pinheiros, entre o Shopping SP Market e o Centro Empresarial		Bairro de Parelheiros Vertical do Rodoanel
classe D CONTROLE HELICÓPTERO 118.350 MHz		
Complexo viário Jornalista Roberto Marinho sobre o Rio Pinheiros (Ponte Estaiada), Edifício da Globo, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Viaduto Luís Eduardo Magalhães.		
ATENÇÃO ! 1) Esta rota pode se tornar de sentido único (em qualquer sentido) a critério do Controle Helicóptero e de acordo com a operação de SBSP (pista em uso, densidade de tráfego, etc); 2) Observar obstáculo de 2830 FT (Ponte Estaiada) junto à Avenida Jornalista Roberto Marinho.		

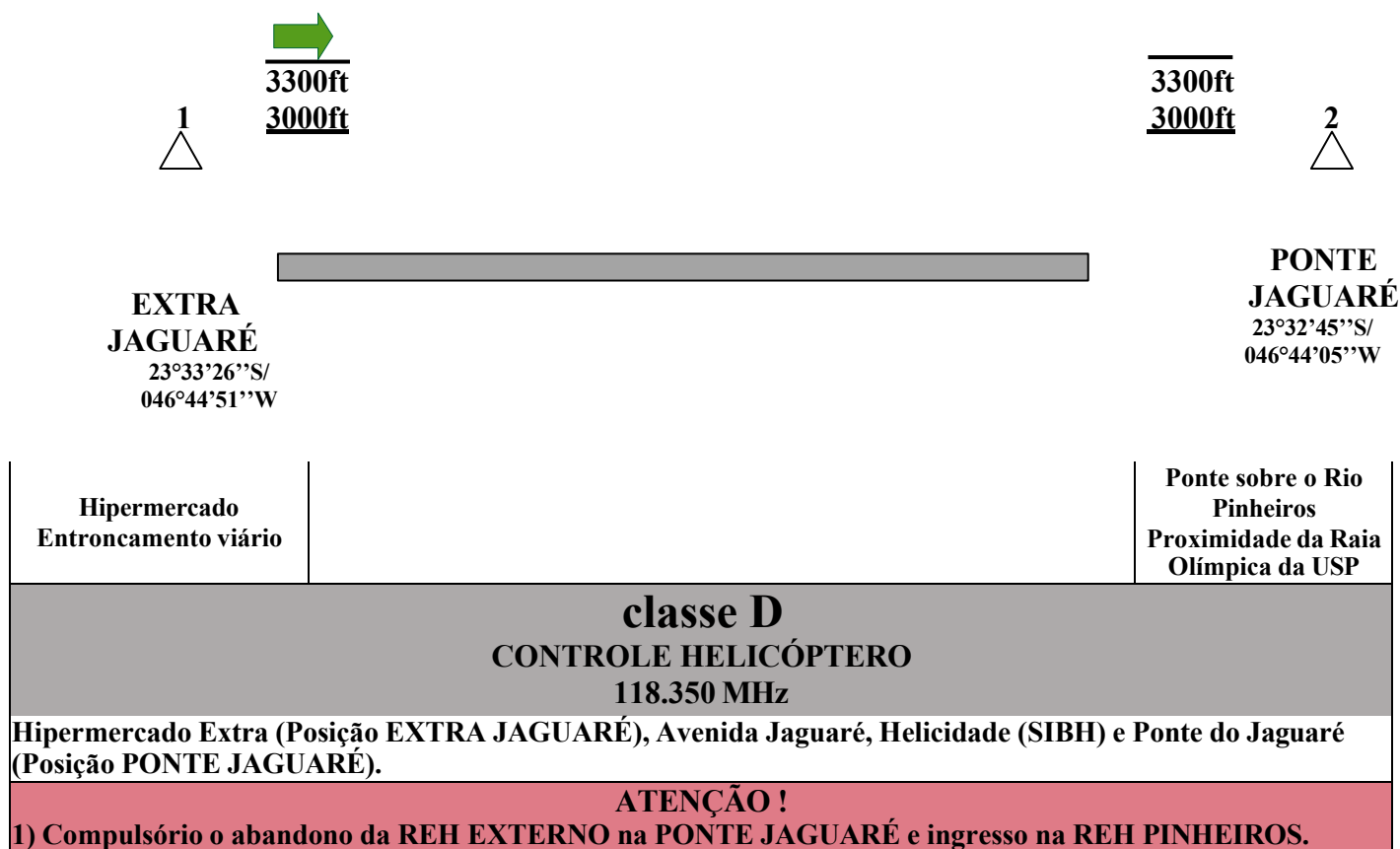


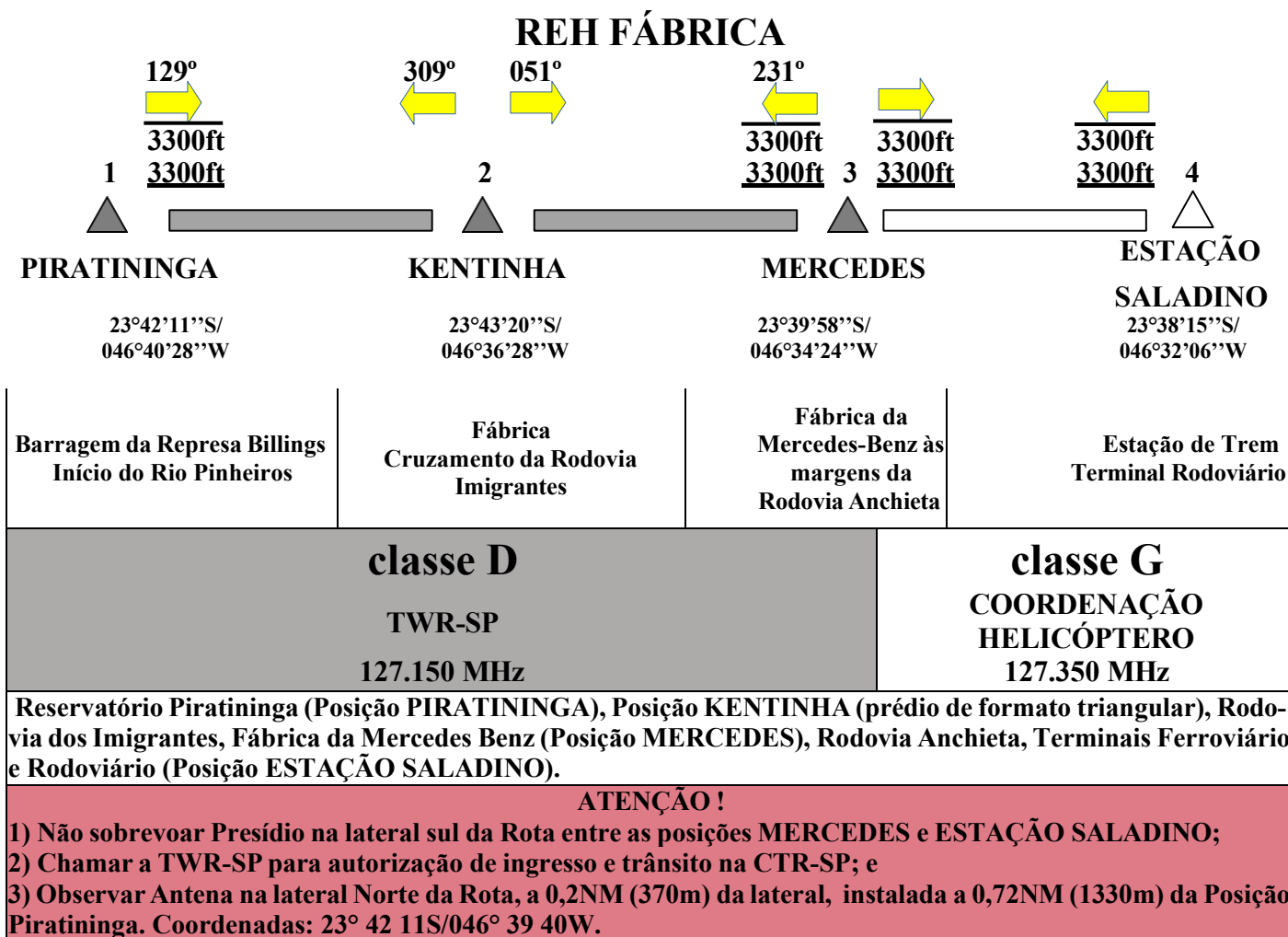
Través W da Ponte Estaiada e S do Palácio dos Bandeirantes	Hipermercado Entroncamento viário	Shopping Center Av. dos Autonomistas
classe D CONTROLE HELICÓPTERO 118.350 MHz		classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz
Avenida Morumbi, Estádio do Morumbi, Hipermercado Extra (Posição EXTRA JAGUARÉ) e Shopping Continental.		
ATENÇÃO ! 1) Proibido sobrevoos da Área Proibida SBP-436 (Cidade Universitária - USP); 2) Esta rota pode se tornar de sentido único (em qualquer sentido) a critério do Controle Helicóptero e de acordo com a operação de SBSP (pista em uso, densidade de tráfego, etc); 3) A referência visual Estádio do Morumbi deve ficar à direita da rota; e 4) É proibido o sobrevoos do Palácio dos Bandeirantes.		

REH ESTADO

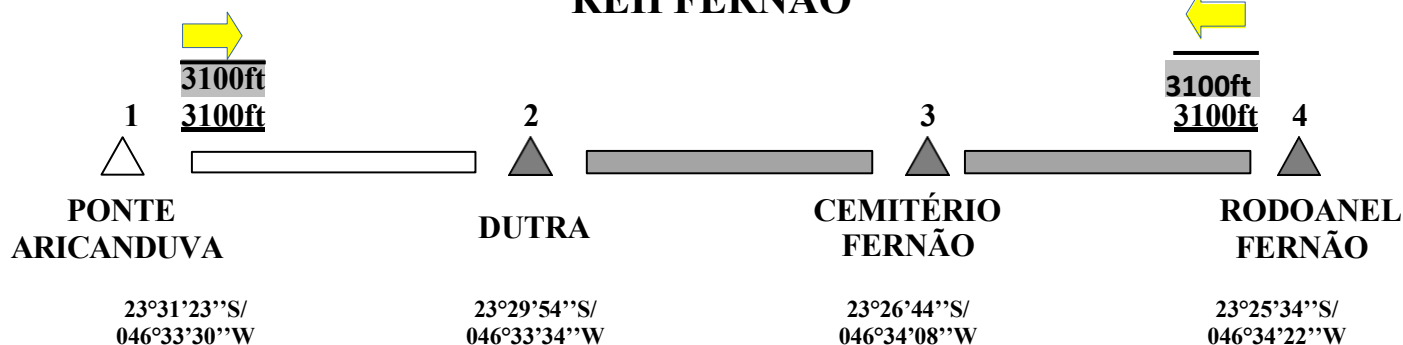


REH EXTERNO





REH FERNÃO

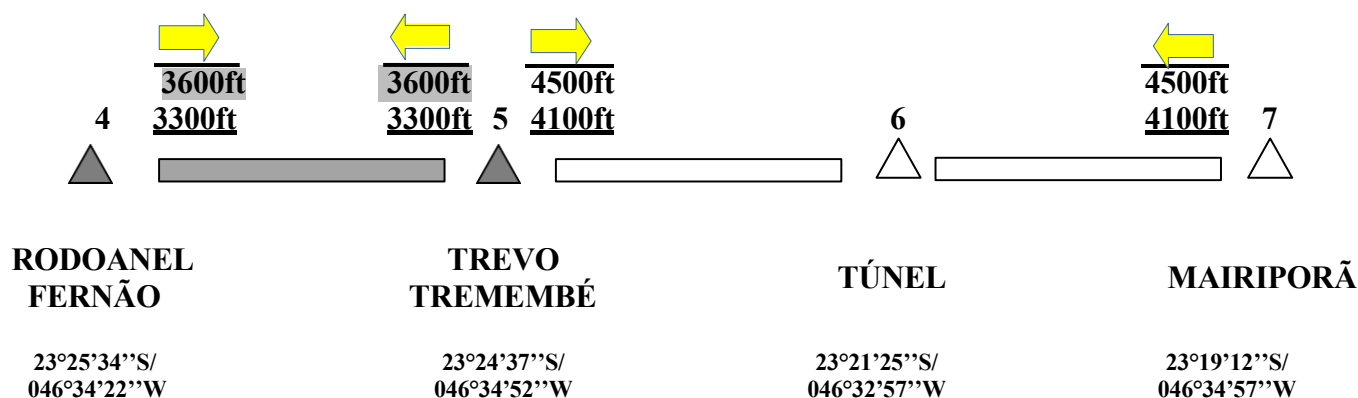


Via Marginal do Rio Tietê Avenida Aricanduva	Cruzamento Rodovia Dutra	Cemitório lado W da Rodovia Fernão Dias	Cruzamento do Rodoanel com a Rodovia Fernão Dias
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz	classe D TWR-GR (MONITORAMENTO) 132.750 MHz *		

Ponte sobre a Marginal Tietê (Posição PONTE ARICANDUVA), Cruzamento da Via Dutra (Posição DUTRA), Na vertical da Rodovia Fernão Dias, Cemitório às margens da Rodovia Fernão Dias (Posição CEMITÉRIO FERNÃO), Cruzamento do Rodoanel com a Rodovia Fernão Dias (Posição RODOANEL FERNÃO), continuando.

ATENÇÃO !

- 1) Manter escuta da TWR-GR para conhecimento dos tráfegos em pouso / decolagem, bem como para chamada da TWR-GR em caso de Emergência.
- 2) Atenção quanto à possibilidade de esteira de turbulência dos Aviões (Média, Pesada ou Super) em operação no Aeroporto de Guarulhos (SBGR).
- 3) Sintonizar ATIS (127.750 MHz) antes do ingresso na REH FERNÃO para informação sobre a operação do A380, inserida quando da entrada dessa aeronave na Terminal e 10 minutos antes da decolagem, assim como a frequência em uso pela TWR-GR (*), que pode operar em diferentes frequências.
- 4) Observar operação de Aeronaves acima, no cruzamento da REA ROMEO, em aproximação final para pouso em SBMT.



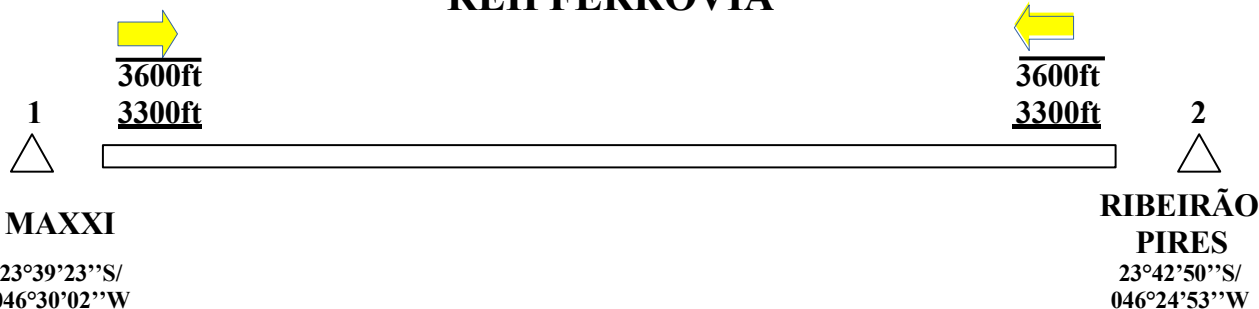
Cruzamento do Rodoanel com a Rodovia Fernão Dias	Ponte do trevo para acesso ao Bairro do Tremembé	Túnel no topo da Serra da Cantareira	Cidade de Mairiporã
classe D TWR-GR (MONITORAMENTO) 132.750 MHz *	classe G FCA NORTE 135.675 MHz		

Na vertical da Rodovia Fernão Dias: Trevo de acesso ao bairro Tremembé (Posição TREVO TREMEMBÉ), Túnel da Rodovia Fernão Dias (Posição TÚNEL), Cidade de Mairiporã (Posição MAIRIPORÃ).

ATENÇÃO !

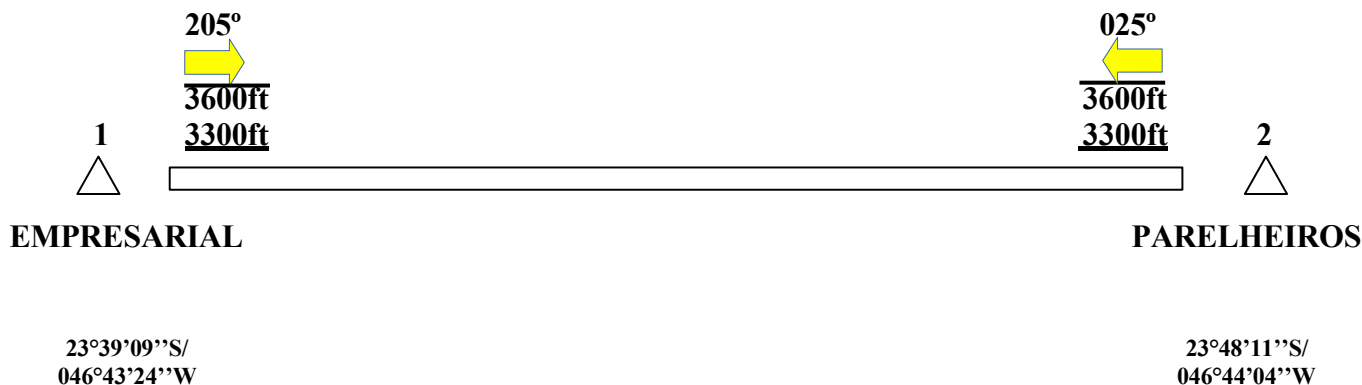
- 1) Manter escuta da TWR-GR conhecimento dos tráfegos em pouso / decolagem, bem como para chamada da TWR-GR em caso de Emergência.
- 2) * A TWR-GR pode operar em diferentes frequências. Verificar no ATIS (127.750 MHz) a frequência em uso.

REH FERROVIA

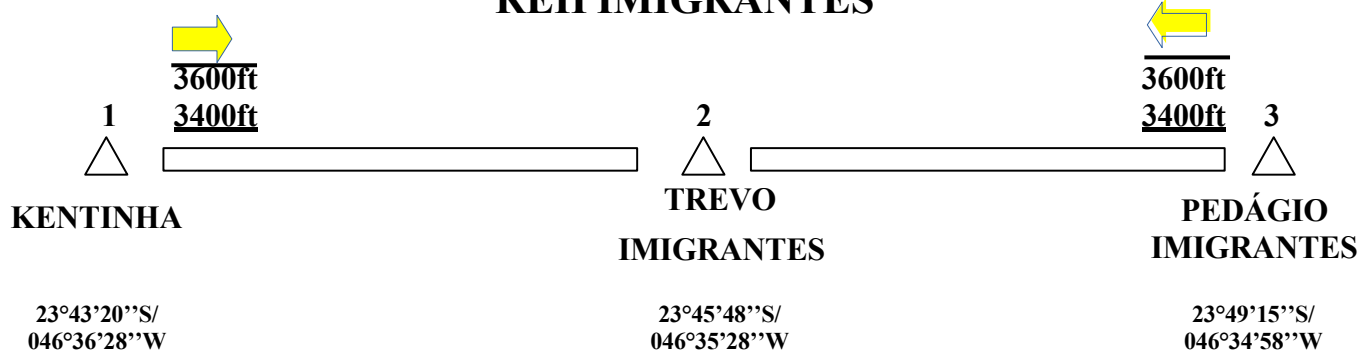


Hipermercado Avenida do Estado		Estação de Trem Cidade de Ribeirão Pires
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		classe G FCA SUL 126.650 MHz
Hipermercado Maxxi junto à Avenida do Estado (Posição MAXXI), linha férrea, cruzamento com o Rodoanel, Estação de Trem de Ribeirão Pires (Posição RIBEIRÃO PIRES).		

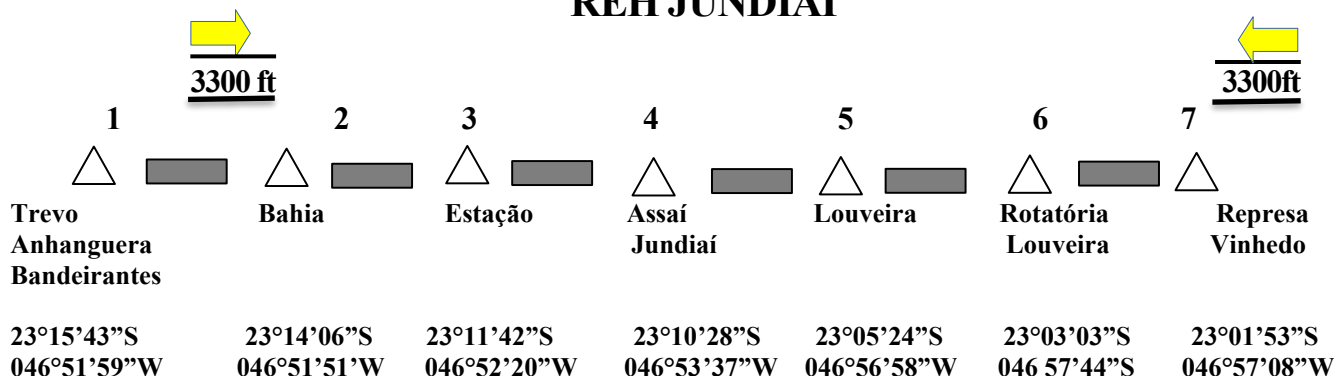
REH GUARAPIRANGA



Ponte sobre o Rio Pinheiros, entre o Shopping SP Market e o Centro Empresarial		Bairro de Parelheiros Vertical do Rodoanel
Classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		
Ponte Transamérica sobre o Rio Pinheiros (Posição EMPRESARIAL), Centro empresarial, Represa de Guarapiranga, setor sul da Represa e Estrada de Parelheiros sob o Rodoanel (Posição PARELHEIROS).		
ATENÇÃO ! Observar Antena na lateral Oeste da Rota, instalada a 1,9NM (3.520m) da Posição Empresarial. Coordenadas: 23° 41'03''S/046° 44'33''W.		

REH IMIGRANTES

Fábrica Cruzamento da Rodovia Imigrantes	Entroncamento da Rodovia Imigrantes com o Rodoanel	Pedágio na Rodovia Imigrantes Braço da Represa Billings
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		classe G FCA SUL 126.650 MHz
Estádio Diadema, prédio triangular da Empresa Kentinha (Posição KENTINHA), Rodovia dos Imigrantes, cruzamento do Rodoanel com a Rodovia dos Imigrantes (Posição TREVO IMIGRANTES), Represa Billings, pedágio na Rodovia dos Imigrantes (Posição PEDÁGIO IMIGRANTES).		

REH JUNDIAÍ

Entroncamento entre Rod. Anhanguera e Rod. Bandeirantes	Centro de distribuição Casas Bahia Rod. Anhanguera	Estação de Trem, Linha Férrea	Hipermercado	Cidade de Louveira	Rotatória Cidade De Louveira	Represa Da Cidade de Vinhedo
---	--	-------------------------------	--------------	--------------------	------------------------------	------------------------------

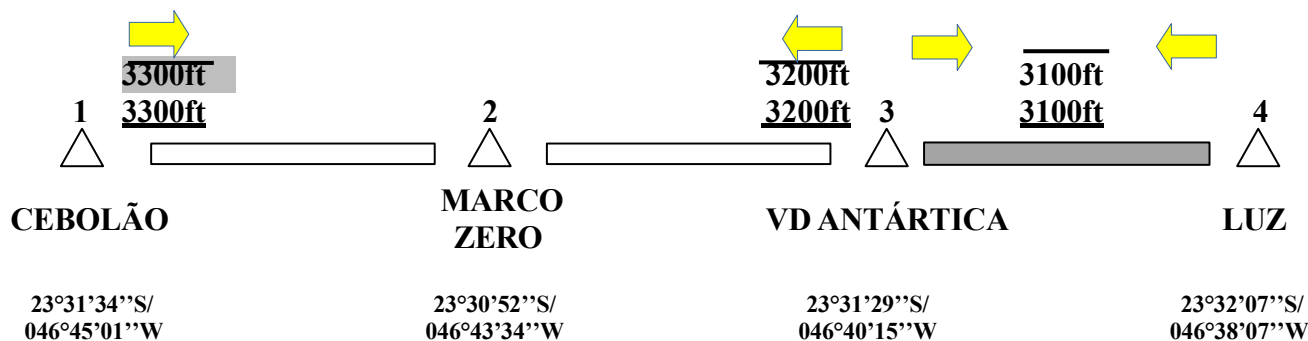
classe D
TWR-JD (MONITORAMENTO) 118.750 MHz

Cruzamento das Rod. Anhanguera e Bandeirantes (Posição ANHANGUERA-BAND), até o Centro de Distribuição Casas Bahia (Posição BAHIA), Estação Ferroviária (Posição ESTAÇÃO), Hipermercado Extra (Posição ASSAÍ JUNDIAÍ), Avenida lateral ao Hipermercado, complexo viário, Rod. Louveira-Jundiaí, Cidade de Louveira (Posição LOUVEIRA), Estrada Vinhedo-Louveira, Portal Campo de Toscana, Represa Vinhedo (Posição REPRESA VINHEDO).

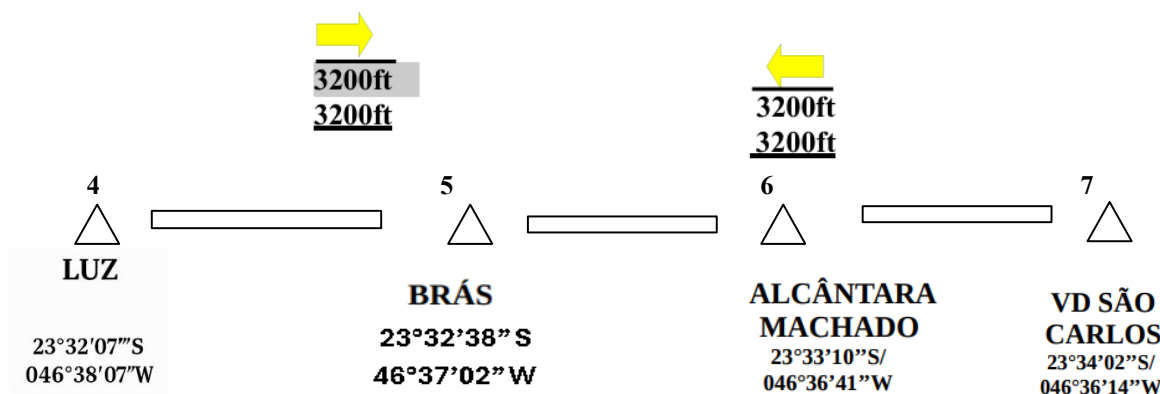
ATENÇÃO !

- 1) Rota inserida na CTR-JD, classe D. Entre Posições REPRESA VINHEDO e BAHIA não se desviar da Rota sem autorização da TWR-JD (118.750MHz), especial cuidado deverá ser tomado para se manter sobre o eixo da Rota e na altitude recomendada, mantendo distância de SBJD;
- 2) No trecho entre posições REPRESA VINHEDO e BAHIA, não sobrevoar das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes sem autorização da TWR-JD;
- 3) Manter escuta da TWR-JD para conhecimento dos tráfegos operando em SBJD, bem como para aviso por essa TWR em caso de Emergências.

REH MARTE



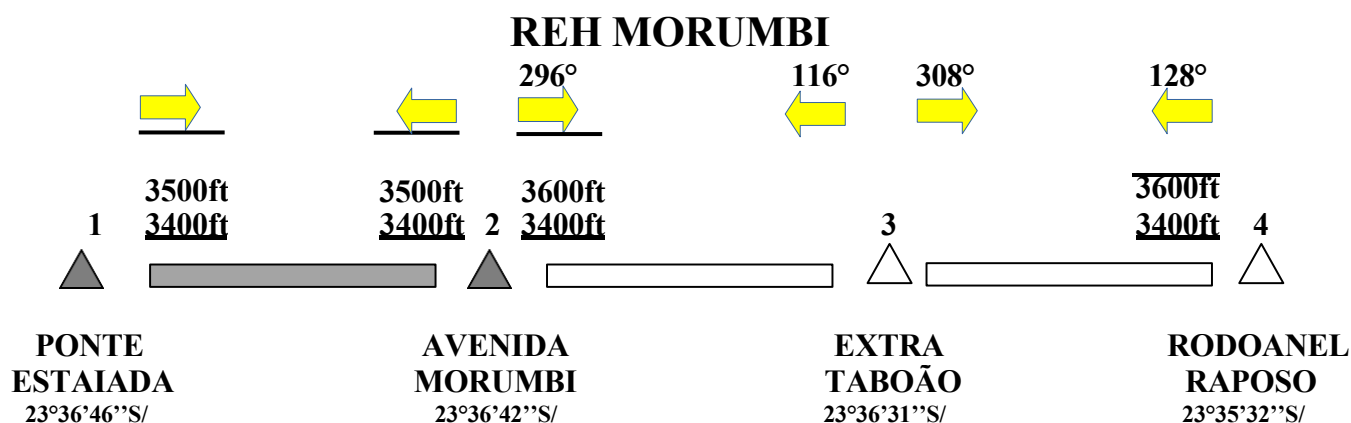
Confluência Rios Tietê e Pinheiros Entroncamento das Marginais com Rod. C. Branco	Via Marginal do Rio Tietê, Monumento Vertical, Rod. Anhanguera	Avenida Antártica Arena de Futebol	Estação de Trem Parque da Luz
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			
Confluência dos Rios Tietê e Rio Pinheiros (Posição CEBOLÃO), ponte Anhanguera (Posição MARCO ZERO), via férrea, viaduto Antártica junto ao Shopping West Plaza (Posição VIADUTO ANTÁRTICA), Memorial da América Latina, Parque da Luz, Estação de Trem Luz (Posição LUZ). Continuando para a Posição BRÁS.			



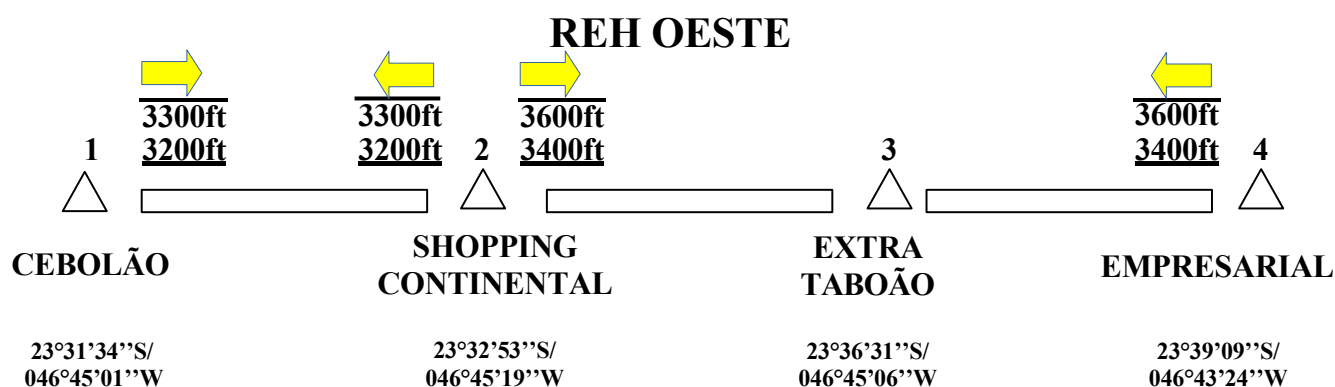
Estação de Trem Parque da Luz	Metrô Brás	Viaduto em cruzamento da ferrovia com a Av. Radial Leste	Viaduto em cruzamento da ferrovia com a Av. Radial Leste
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			
Parque da Luz, Estação de Trem Luz (Posição LUZ), Estações de Trem e Metrô Brás (Posição BRÁS), Viaduto Alcântara Machado sobre a Radial Leste (Posição ALCÂNTARA MACHADO), viaduto São Carlos (Posição VD SÃO CARLOS).			

ATENÇÃO !

- 1) a referência visual **ESTRADA DE FERRO** deverá ser mantida à esquerda do piloto e **COMPULSORIAMENTE** dentro dos limites laterais da REH;
- 2) a referência visual **Arena Parque Antártica** deverá ser deixada **SEMPRE** ao **SUL** da rota;
- 3) para ingresso ou saída do Circuito de Tráfego de helicóptero do Aeródromo Campo de MARTE, deverá ser utilizado **COMPULSORIAMENTE** o seguinte procedimento:
 - a) Entrada – **SETOR SUL/LESTE**: Portão LUZ; **SETOR OESTE**: Portão MEMORIAL;
 - b) Saída – **SETOR LESTE**: Portão PORTUGUESA; **SETOR OESTE**: Portão ESTADÃO.
- 4) da **ROTA MARTE** para a **Área CONTROLE HELICÓPTERO**, ingressar via sobrevoos do Viaduto Antártica e Avenida Sumaré (Arena Parque Antártica deverá ser deixada à direita do piloto).
- 5) observar a presença de Aviação na Perna do Vento da pista 12/30 do Aeroporto Campo de Marte, a 3600ft, bem como decolados da pista 30, curvando após a decolagem.

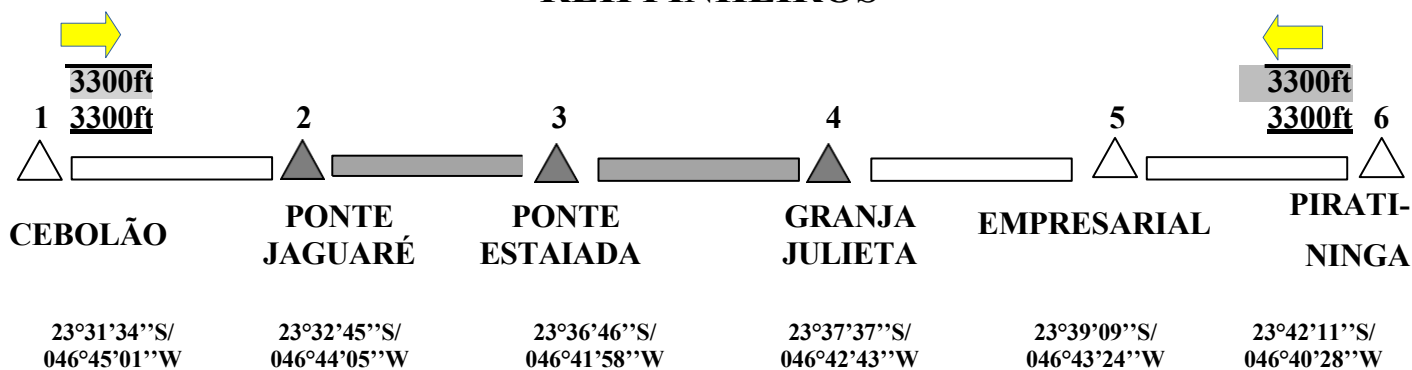


Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros	Través W da Ponte Estaiada e S do Palácio dos Bandeirantes	Hipermercado Entroncamento de Avenidas com início da Rod. Régis Bittencourt	Entroncamento da Rod. Raposo Tavares com o Rodoanel
classe D CONTROLE HELICÓPTERO 118.350 MHz		classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz	
Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Posição PONTE ESTAIADA), Avenida Morumbi, Hipermercado Extra Taboão (Posição EXTRA TABOÃO), cruzamento do Rodoanel com a Rodovia Raposo Tavares (Posição RA-POSO).			
ATENÇÃO ! É proibido o sobrevoo do Palácio dos Bandeirantes.			



Confluência dos Rios Tietê e Pinheiros Entroncamento das Marginais com a Rod. Castelo Branco	Shopping Center Av. dos Autonomistas	Hipermercado Entroncamento de Avenidas com início da Rod. Régis Bittencourt	Ponte sobre o Rio Pinheiros, entre o Shopping SP Market e o Centro Empresarial
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			
Encontro do Rio Tietê com o Rio Pinheiros (Posição CEBOLÃO), Shopping Center Continental, linha de Alta Tensão, Hipermercado Extra Taboão (Posição TABOÃO), Ponte Transamérica junto ao Centro Empresarial (Posição EMPRESARIAL).			

REH PINHEIROS



Confluência dos Rios Tietê e Pinheiros Entroncamento das Marginais com a Rod. Castelo Branco	Ponte sobre o Rio Pinheiros Proximidade da Raia Olímpica da USP	Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros	Estação de Trem Hipermercado	Ponte sobre o Rio Pinheiros, entre o Shopping SP Market e o Centro Empresarial	Barragem da Represa Billings Início do Rio Pinheiros
---	--	--------------------------------------	------------------------------	--	---

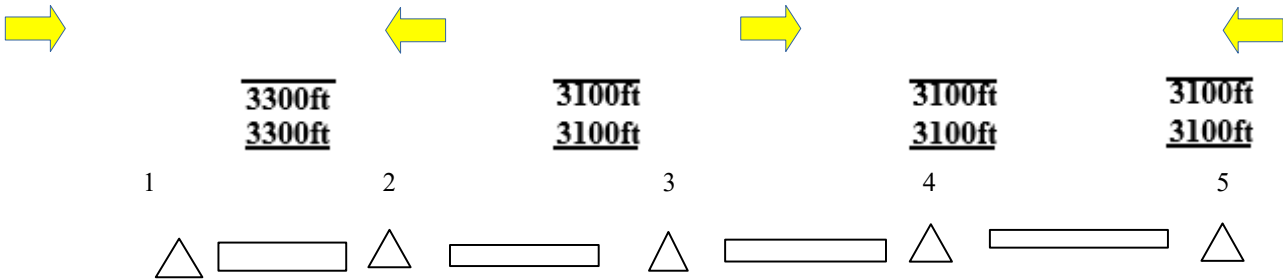
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz	classe D CONTROLE HELICÓPTERO 118.350 MHz	classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz
---	--	---

Confluência do Rio Tietê com Rio Pinheiros (Posição CEBOLÃO), Rio Pinheiros, Usina da Traição, Ponte Estaiada (Posição PONTE ESTAIADA), Estação de Trem da Granja Julieta (Posição GRANJA JULIETA), Rio Juruatuba e Barragem Piratininga (Posição PIRATININGA).

ATENÇÃO !

- 1) Proibido sobrevoos da Área Proibida SBP-436 (Cidade Universitária - USP), a 1.300m do eixo da Rota.
- 2) Entre a Raia da USP e a Usina da Traição, observar os tráfegos em aproximação IFR para a pista 17 de Congonhas, que têm prioridade.
- 3) O abandono da REH EXTERNO para a REH PINHEIROS, com proa sul, deverá, compulsoriamente, deixar a Raia Olímpica da USP à direita da linha de voo.
- 4) Entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Estaiada manter obrigatoriamente a calha do Rio Pinheiros, sendo proibido o sobrevoos do Jockey Clube.
- 5) Abandonar da Rota Pinheiros somente no ponto mais próximo da aproximação final para o heliponto de destino.
- 6) É proibido efetuar esperas após a Raia Olímpica da USP.
- 7) Esta rota pode se tornar de sentido único (em qualquer sentido) a critério do Controle Helicóptero e de acordo com a operação de SBSP (pista em uso, densidade de tráfego, etc).

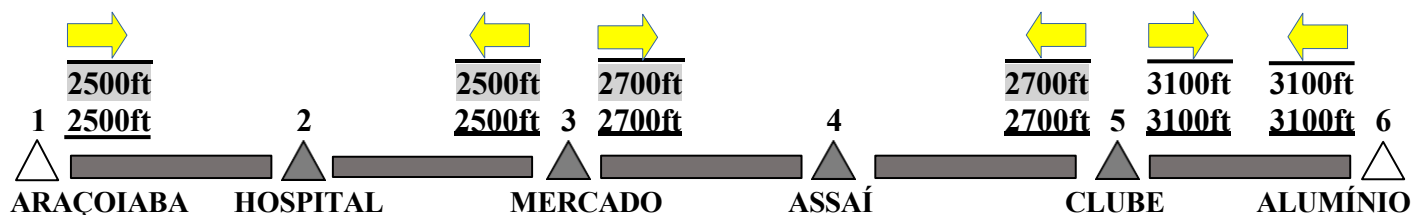
REH RADIAL



BRÁS	SHOPPING TATUAPÉ	ELEVADO ARICANDUVA	ITAQUERA
23°32'38"S 046° 046°37'02"W 23°32	23°32'20"S 046°34'34"W	23°32'06"S/ 046°32'54"W	23°32'32"S/ 046°27'56"W

Metrô Brás	Shopping Av. Radial Leste Metrô Tatuapé	Grande Elevado Cruzamento com Radial Leste Metrô Penha	Estação e Pátio de Metrô Arena de Futebol
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz			
Estações de Trem e Metrô Brás (Posição BRÁS, Shopping Boulevard Tatuapé, (Posi- ção SHOPPING TATUAPÉ), Complexo viário Aricanduva (Posição ELEVADO ARICANDUVA), Arena Corin- thians e Estação do Metrô Itaquera (Posição ITAQUERA).			
ATENÇÃO! 1) Observar Aviões em aproximação e saída do Aeroporto Campo de Marte. 2) Observar Edifício na lateral sul da Rota, a 0,25NM (455m) da Posição Shopping Tatuapé e com altitude de topo 3030Ft (924m). Coordenadas: 23°32'34"S/046°34'39"W. 3) Devido ao obstáculo descrito acima, o voo deve ser conduzido sobre a Linha do Metrô ou ao norte desta.			

REH RAPOSO



23°31'07"S/
047°35'45"W

23°31'33"S/
047°31'10"W

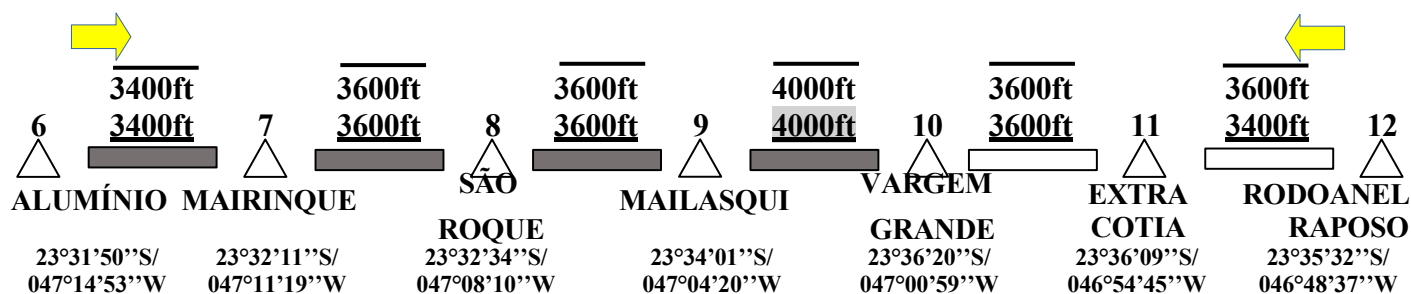
23°32'09"S/
047°30'11"W

23°31'29"S/
047°26'30"W

23°30'54"S/
047°25'38"W

23°31'50"S/
047°14'53"W

Cidade de Araçoiaba da Serra. Trevo de Acesso	Complexo Hospitalar à Margem Sul da Rodovia. Entroncamento Viário	Hipermercado MAX Atacadista à Margem Sul da Rodovia	Hipermercado Assaí à Margem Sul da Rodovia	Clube Campos de Futebol Piscinas Entroncamento Viário	Cidade de Alumínio Indústria Siderúrgica
classe G (a REH) FCA NORTE 135.675 MHz		classe D (a REH) TWR SOROCABA (MONITORAMENTO) 118.800 MHz			classe G (a REH) FCA NORTE 135.675 MHz
Tendo como base a trajetória da Rodovia Raposo Tavares, trevo de acesso à Cidade de Araçoiaba da Serra (Posição ARAÇOIABA), Hospital à beira da Rodovia (Posição HOSPITAL SOROCABA), Hipermercado MAX Atacadista (Posição MERCADO RAPOSO), Hipermercado Assaí (Posição ASSAÍ SOROCABA), Clube de Desportos (Posição CLUBE), Cidade de Alumínio Indústria Siderúrgica continuando para a Posição MAIRINOUE.					



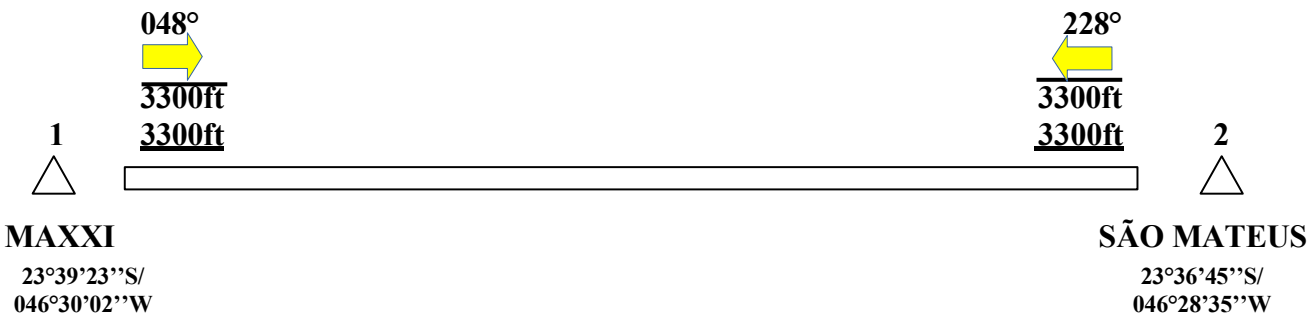
Cidade de Alumínio Indústria Siderúrgica	Cidade de Mairinque Trevo de Acesso	Cidade de São Roque Entroncamento Viário Campo de Futebol	Cruzamento à vertical da Rod. Raposo Tavares Bairro Mailasqui	Cidade de Vargem Grande Paulista	Hipermercado Extra Hipermercado Atacadão Cidade de Cotia	Cruzamento da Rod. Raposo Tavares com o Rodoanel
classe G (a REH) FCA NORTE 135.675 MHz				classe G FCA SUL 126.650 MHz		

Tendo como base a trajetória da Rodovia Raposo Tavares, Cidade de Alumínio (Posição ALUMÍNIO), trevo de acesso à Cidade de Mairinque (Posição MAIRINQUE), entroncamento viário na Cidade de São Roque (Posição SÃO ROQUE), cruzamento à vertical da Rod. Raposo Tavares no Bairro Mailasqui (Posição MAILASQUI), Cidade de Vargem Grande Paulista (Posição VARGEM GRANDE), Hipermercado na Cidade de Cotia (Posição EXTRA COTIA) e Cruzamento da Rodovia Raposo Tavares com o Rodoanel (Posição RODOANEL RAPOSO).

ATENÇÃO !

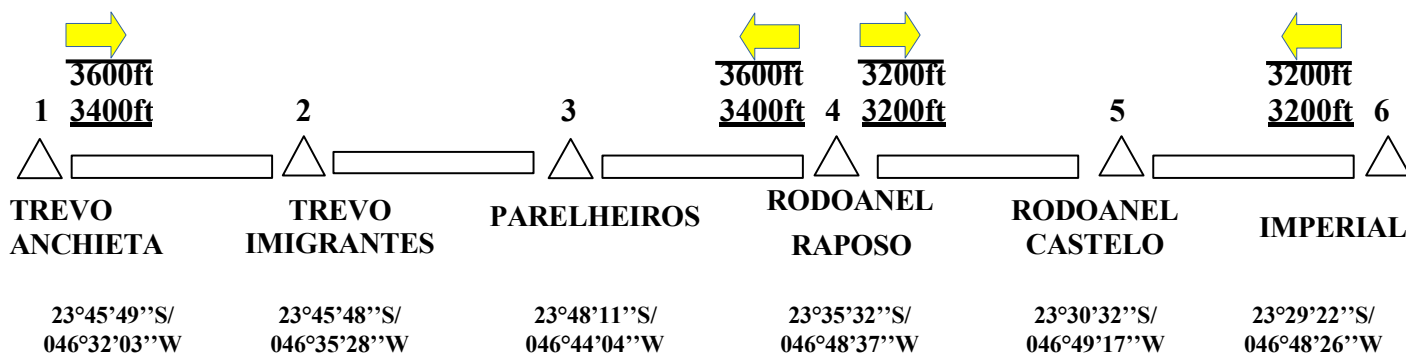
- 1) REH COMPULSÓRIA para cruzamento da ATZ-SOCOCABA e FIZ-CATARINA, passando ao Sul dos AD de Sorocaba (SDCO) e São Roque-Catarina (SBJH).
- 2) Operação AD SDCO COMPULSÓRIO abandono ou ingresso no Circuito de Tráfego pelas Posições ARAÇOIABA ou CLUBE SÃO BENTO, dependendo do sentido de voo.
- 3) COMPULSÓRIO chamar a TWR-Sorocaba nas posições HOSPITAL e CLUBE para autorização de prosseguir na REH Raposo, entre HOSPITAL e CLUBE, assim como para recebimento do serviço de controle e informação de voo, com a finalidade de evitar tráfegos realizando procedimento IFR de SDCO.
- 4) Compulsório manter os limites laterais e verticais da REH RAPOSO em função de separação com possíveis tráfegos realizando procedimento IFR em SDCO. Caso necessário, TWR-SDCO poderá instruir esperas visuais em MERCADO e/ou ASSAÍ.
- 5) Observar operação de Aeronaves acima, nos cruzamentos das REA PAPA (Posição EXTRA COTIA) e OSCAR (Posição VARGEM GRANDE).
- 6) Observar AD (SDNI) à margem Sul da Rodovia entre as Posições VARGEM GRANDE e EXTRA COTIA.
- 7) Operação AD SBJH COMPULSÓRIO abandono ou ingresso no Circuito de Tráfego pelas Posições ALUMÍNIO ou MAILASQUI, dependendo do sentido de voo.

REH REFINARIA



Hipermercado Av. do Estado		Rotatória Terminal Rodoviário Cruzamento Av. Sapopemba
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		
Hipermercado Maxxi junto à Avenida dos Estados (Posição MAXXI), Través Oeste da Petroquímica de Mauá, Terminal Rodoviário São Mateus (Posição SÃO MATEUS).		
ATENÇÃO ! Proibido sobrevoos da Área Proibida SBP-429 (Petroquímica Mauá), paralela em todo o través E da Rota.		

REH RODOANEL



Rodovia Anchieta Entroncamento com o Rodoanel Braço da Represa Billings	Entroncamento da Rodovia Imigrantes com o Rodoanel	Bairro de Parelheiros Vertical do Rodoanel	Cruzamento da Rod. Raposo Tavares com o Rodoanel	Entroncamento da Rod. Castelo Branco com o Rodoanel	Túnel no Bairro Imperial
---	--	--	--	---	-----------------------------

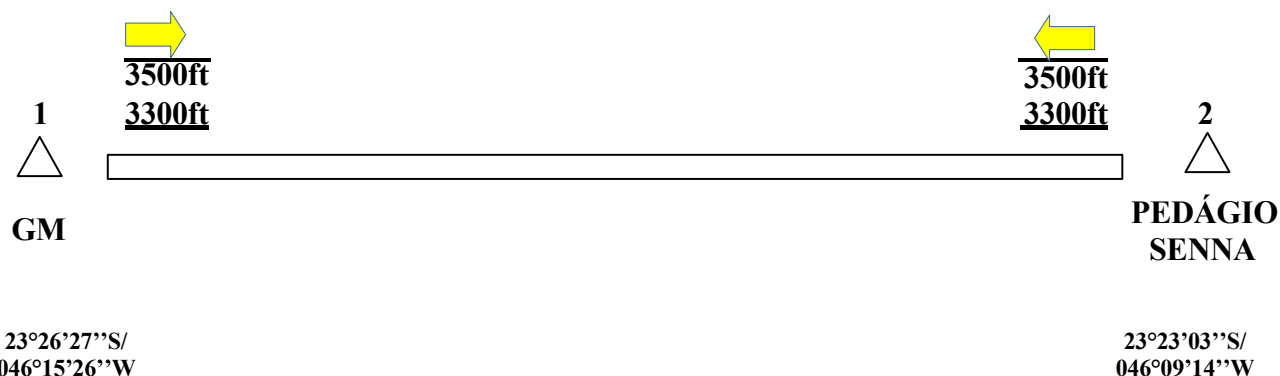
classe G
COORDENAÇÃO HELICÓPTERO
127.350 MHz

Vertical do Rodoanel, cruzando por sobre o entroncamento com as Rodovias Anchieta (Posição ANCHIETA) e Imigrantes (Posição IMIGRANTES), pelo Bairro de Parelheiros (Posição PARELHEIROS), cruzamento da Rod. Raposo Tavares com o Rodoanel (Posição RODOANEL RAPOSO) e Castelo Branco (Posição RODOANEL CASTELO), Túnel no Bairro Parque Imperial (Posição IMPERIAL) e Entroncamento com a Rod. Anhanguera (Posição JARAGUÁ).

ATENÇÃO !

Proibido sobrevoo da Área Proibida SBP-433 (Barueri – Reservatórios PETROBRAS), no través E da Rota, junto ao cruzamento com a REH CASTELO.

REH SENNA

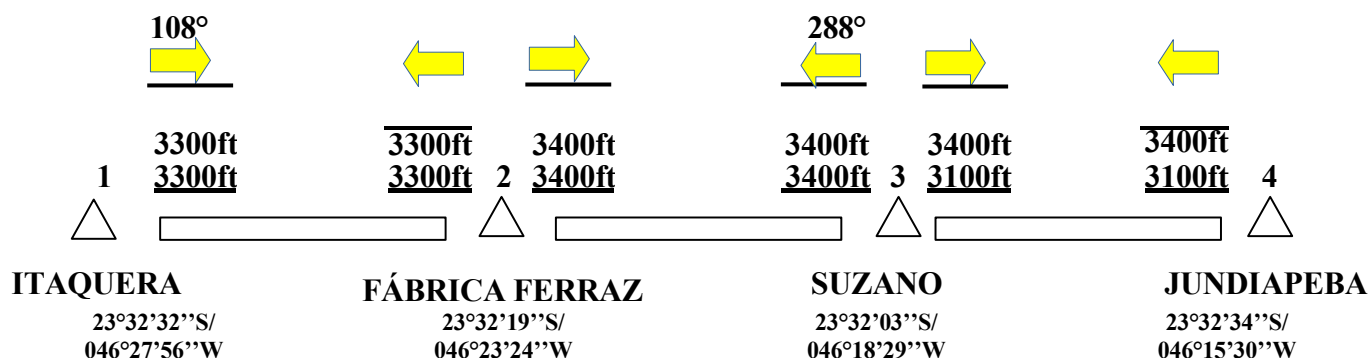


Montadora GM Entroncamento Rod. Ayrton Senna e Rod. Mogi-Dutra	Pedágio Guararema da Rod. Ayrton Senna
---	---

classe G
FCA SUL
126.650 MHz

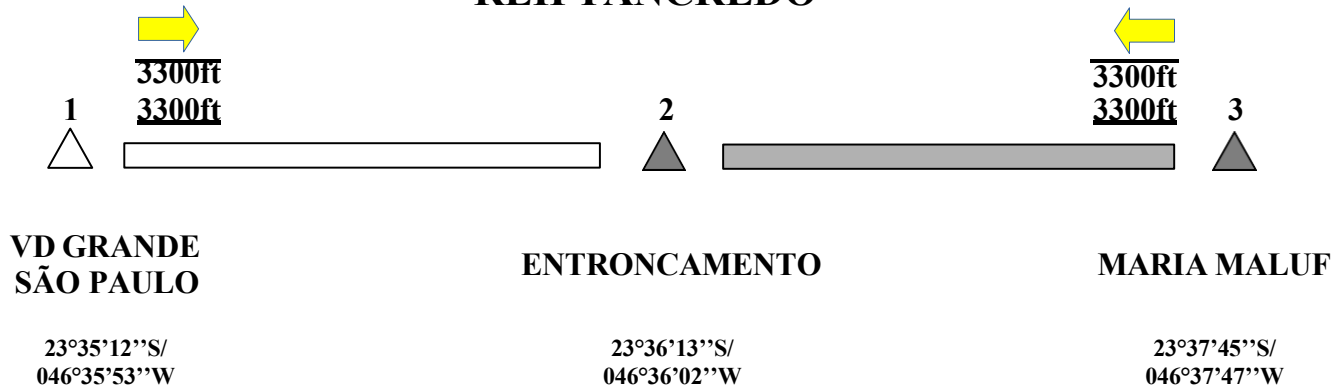
Montadora General Motors em Mogi das Cruzes (Posição GM), praça de pedágio de Guararema na Rod. Ayrton Senna (Posição Pedágio Senna).

REH SUZANO

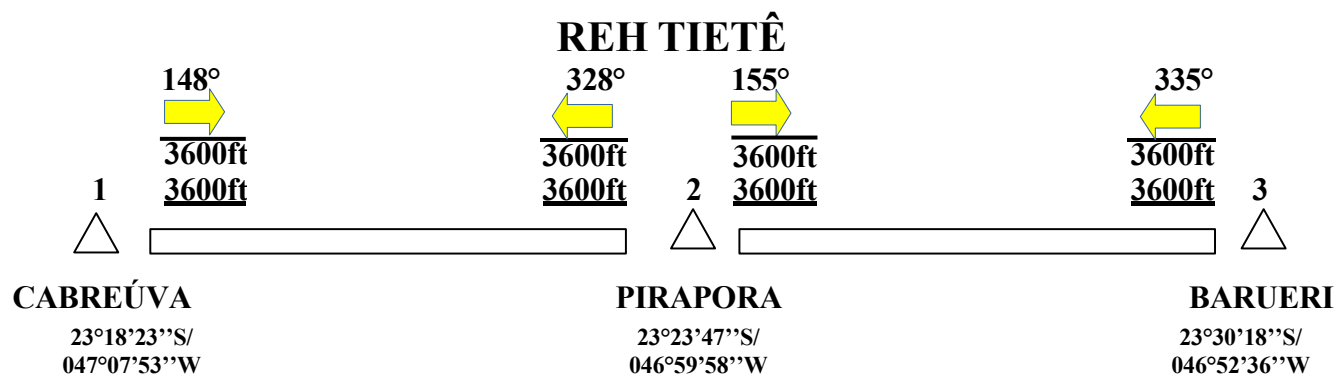


Estação e Pátio de Metrô Arena de Futebol	Fábrica Cidade de Ferraz de Vasconcelos	Estação de Trem Cidade de Suzano	Estação de Trem Distrito de Jundiapeba Cidade de Mogi das Cruzes
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		classe G FCA SUL 126.650 MHz	
Estação do Metrô Itaquera (Posição ITAQUERA), rumo direto para Fábrica de Brinquedos Bandeirante (Posição FÁBRICA FERRAZ), Estação de Trem de Suzano (Posição SUZANO), vertical da linha férrea até a Estação de Trem de Jundiapeba (Posição JUNDIAPEBA).			

REH TANCREDO



Viaduto e Entroncamento Viário Rio Tamanduateí	Complexo viário Terminal de Ônibus Sacomã Início Rodovia Anchieta	Complexo Viário, Túnel Cruzamento entre Av. Bandeirantes e Rod. Imigrantes
classe G COORDENAÇÃO HELICÓPTERO 127.350 MHz		classe D TWR-SP 127.150 MHz
Viaduto Grande São Paulo (Posição VD GDE SÃO PAULO), Avenida das Juntas Provisórias, Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie (Posição ENTRONCAMENTO), Avenida Presidente Tancredo Neves, Túnel Maria Maluf e Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, Cruzamento da Rodovia Imigrantes com Complexo Viário Maria Maluf (Posição MARIA MALUF).		
ATENÇÃO ! Uso exclusivo para operação no Aeroporto de Congonhas (SBSP).		



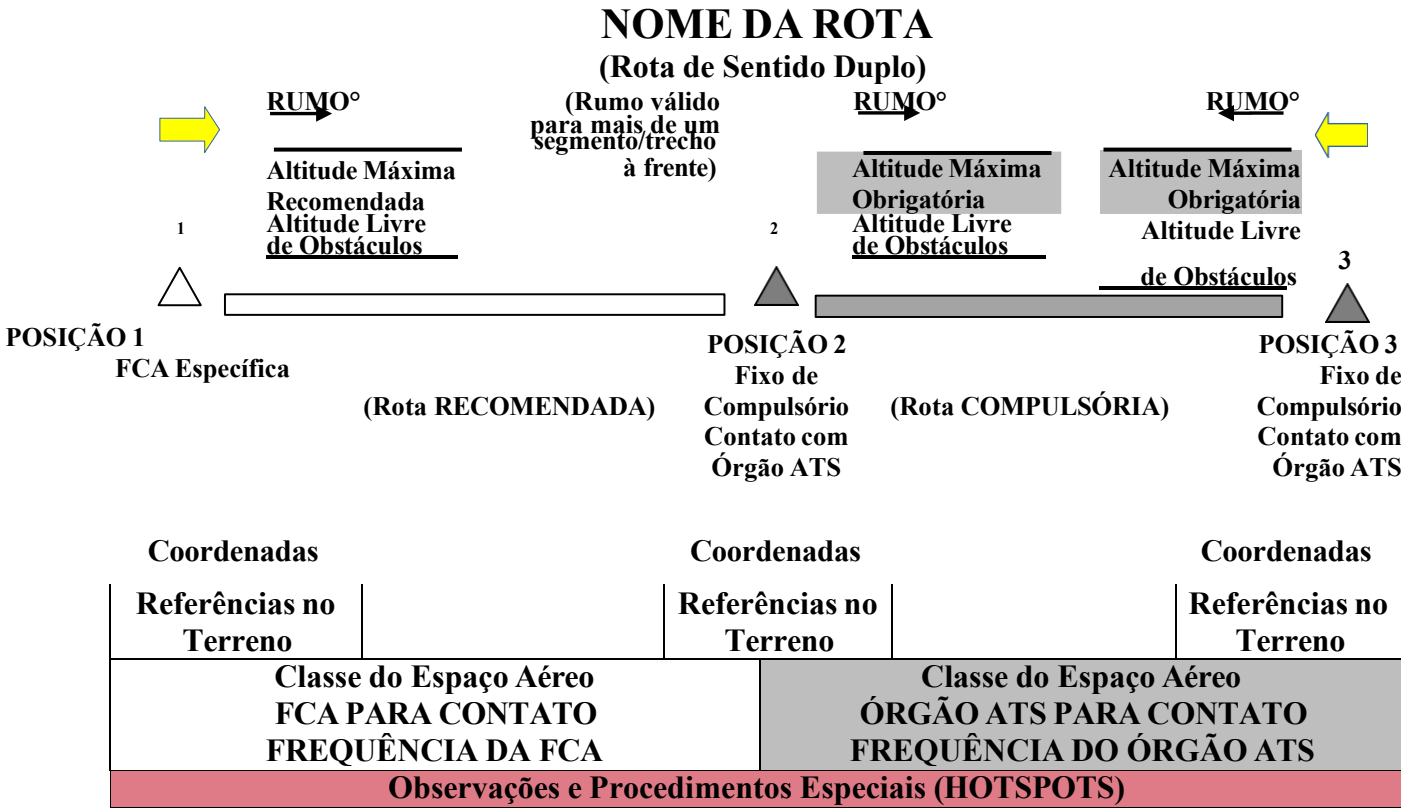
Cidade de Cabreúva		Cidade de Pirapora do Bom Jesus	Viaduto da Praça Rotary Rod. Castelo Branco Cidade de Barueri
classe G FCA NORTE 135.675 MHz			
Tendo como base a trajetória do Rio Tietê, Viaduto da Praça Rotary na Cidade de Barueri (Posição BARUERI) para a Cidade de Pirapora de Bom Jesus (Posição PIRAPORA), após para a Cidade de Cabreúva (Posição CABREÚVA).			
ATENÇÃO ! 1) REH utilizada para contorno da FIZ-CATARINA pelo Norte. 2) Operação AD SBJH COMPULSÓRIO abandono ou ingresso no Circuito de Tráfego pelo Portão CABREÚVA . 3) Observar operação de Aeronaves acima, nas REA OSCAR (entre as Cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, a partir de 4200ft) e CHARLIE (desde a Cidade de Barueri até a Cidade de Cabreúva, a partir de 4500ft).			

Anexo C - DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA) NA TMA-RJ

1. As altitudes MÁXIMAS estabelecidas neste anexo têm por objetivo propiciarem separação com os voos de aeronaves cumprindo trajetórias IFR, seu descumprimento poderá afetar a segurança das operações aéreas.
2. As altitudes MÍNIMAS descritas nas REA correspondem às ALTITUDES LIVRES DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, bem como de algumas REH existente abaixo, e NÃO DESOBRIGA o Piloto de manter referência visual com o solo. Voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de rota são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
3. OBRIGATÓRIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.
4. Todas as REA são de mão dupla.
5. Nas CTR, ATZ com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego DEVERÃO ser realizados por tais Portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente do Órgão ATS. Os aeródromos e seus Portões previstos são:

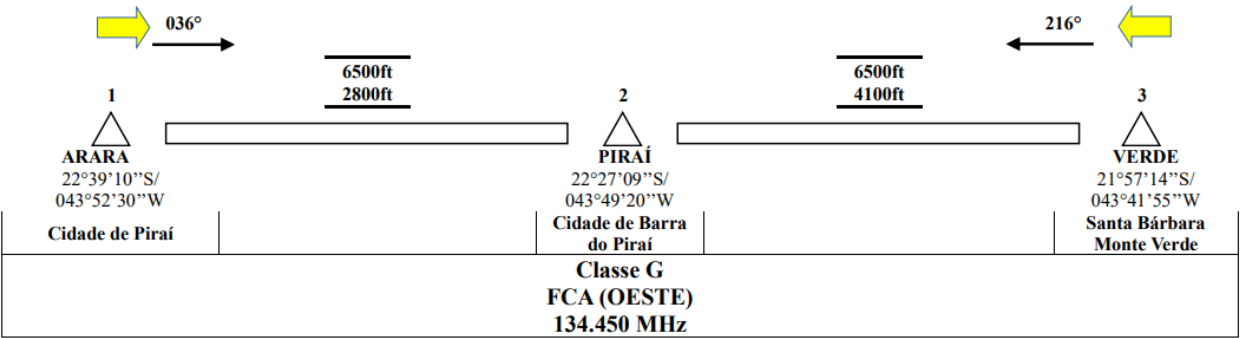
AERÓDROMO	PORTÃO		COORDENADAS
Afonso	1	REALENGO	22°52'28"S / 043°25'48"W
	2	TAQUARA (Apenas para ligação entre SBAF e SBJR com pouso e ou decolagem)	Balizado pela posição VALQUEIRE 22°53'09"S / 043°21'34"W
Galeão	1	MAUÁ	22°43'52"S/ 043°11'13"W
	2	ROXO	22°44'40"S/ 043°22'04"W
Jacarepaguá	1	BARRA (Entrada para RWY21 e saída da RWY03 da ATZ-Jacarepaguá)	23°01'37"S/ 043°19'43"W
	2	MARAPENDI (Entrada para RWY03 e Saída da RWY21 da ATZ-Jacarepaguá)	23°02'34"S/ 043°22'34"W
	3	CURICICA (Entrada para RWY21 e saída da RWY03 da ATZ-Jacarepaguá)	22°56'25"S/ 043°23'14"W
	4	TAQUARA (Apenas para ligação entre SBAF e SBJR com pouso e ou decolagem)	22°55'55"S/ 043°22'05"W
Santa Cruz	1	COSMO	22°53'37"S / 43°37'36"W
	2	RESTINGA	23°04'26"S/ 043°42'11"W
Santos Dumont	1	BOCA (Saída RWY 20 da CTR-RIO)	23°00'27"S/ 043°08'22"W
	2	ITAIPU (Entrada RWY 02/20 da CTR-RIO e Saída da RWY 02)	23°00'06"S/ 043°03'37"W
	3	SÃO GONÇALO (Entrada e Saída RWY 02/20 da CTR-RIO)	22°49'38"S/ 043°05'40"W
São Pedro de Aldeia	1	IGUABA	22°49'10"S/ 042°16'10"W
	2	TAMOIOS	22°38'00"S/ 042°02'49"W

LEGENDA DA DESCRIÇÃO DAS REA

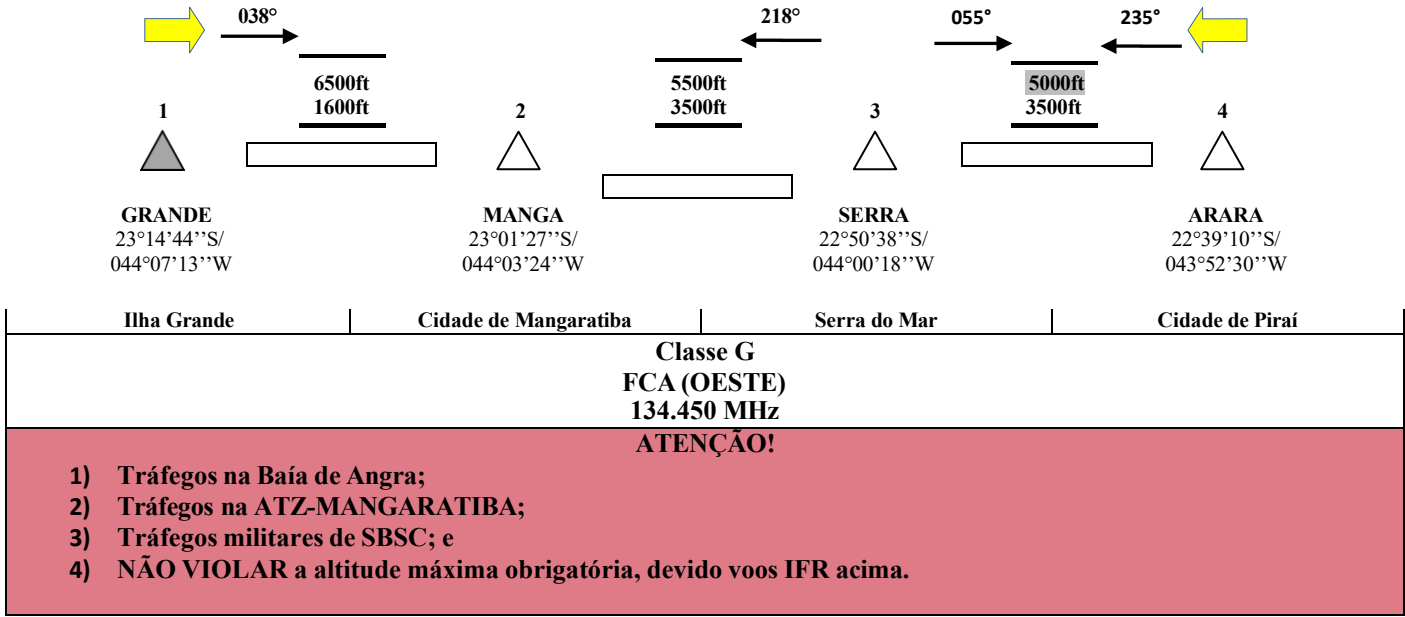


Coordenadas		Coordenadas		Coordenadas	
Referências no Terreno		Referências no Terreno		Referências no Terreno	
Classe do Espaço Aéreo FCA PARA CONTATO FREQUÊNCIA DA FCA			Classe do Espaço Aéreo ÓRGÃO ATS PARA CONTATO FREQUÊNCIA DO ÓRGÃO ATS		
Observações e Procedimentos Especiais (HOTSPOTS)					

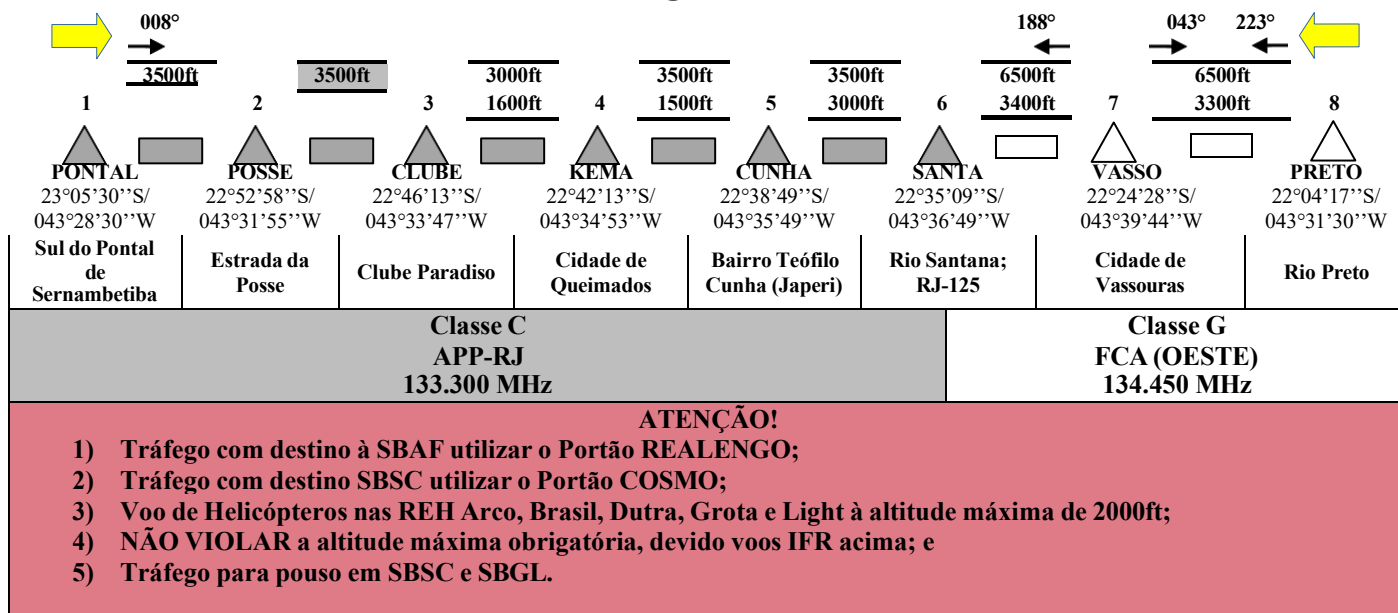
REA ALFA



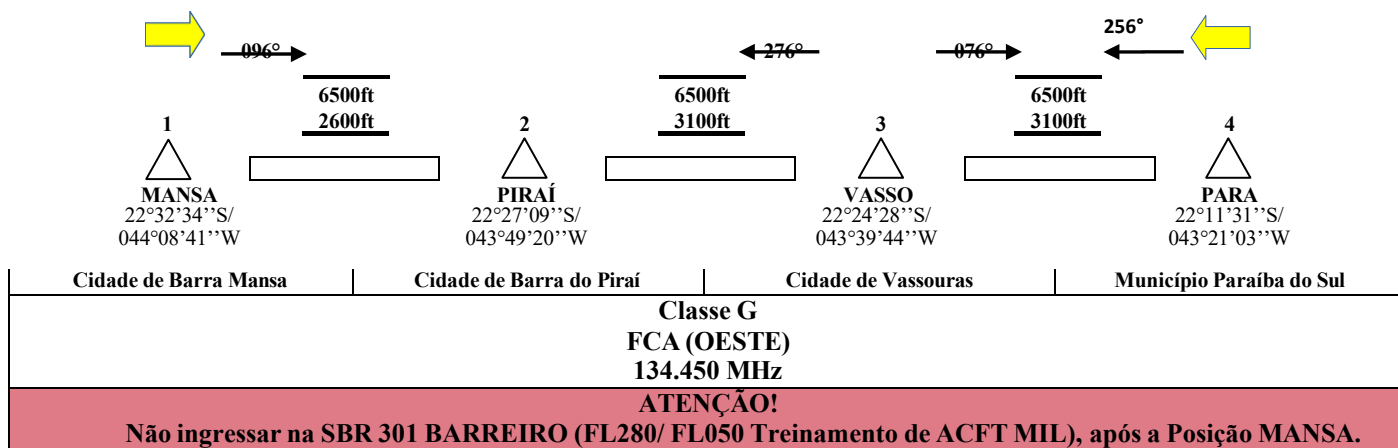
REA BRAVO



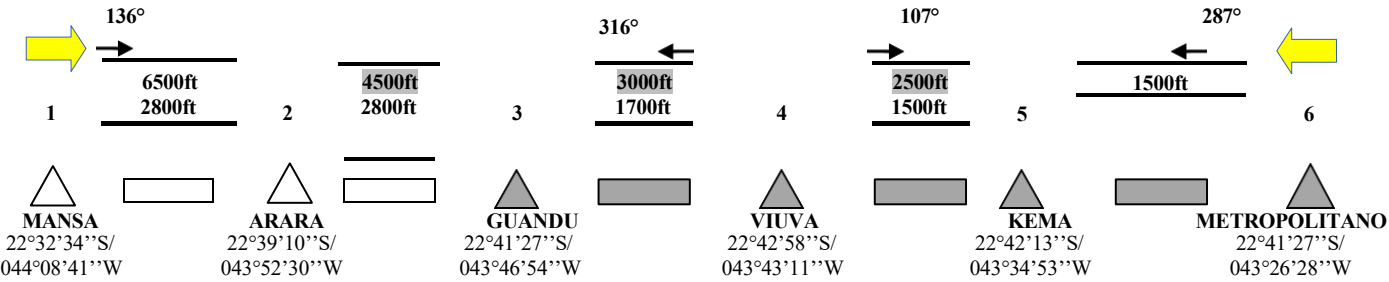
REA CHARLIE



REA DELTA

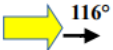
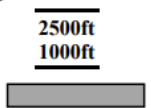
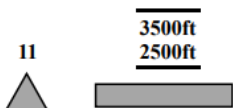
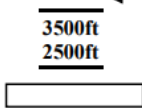
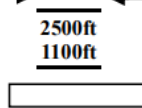


REA ECHO

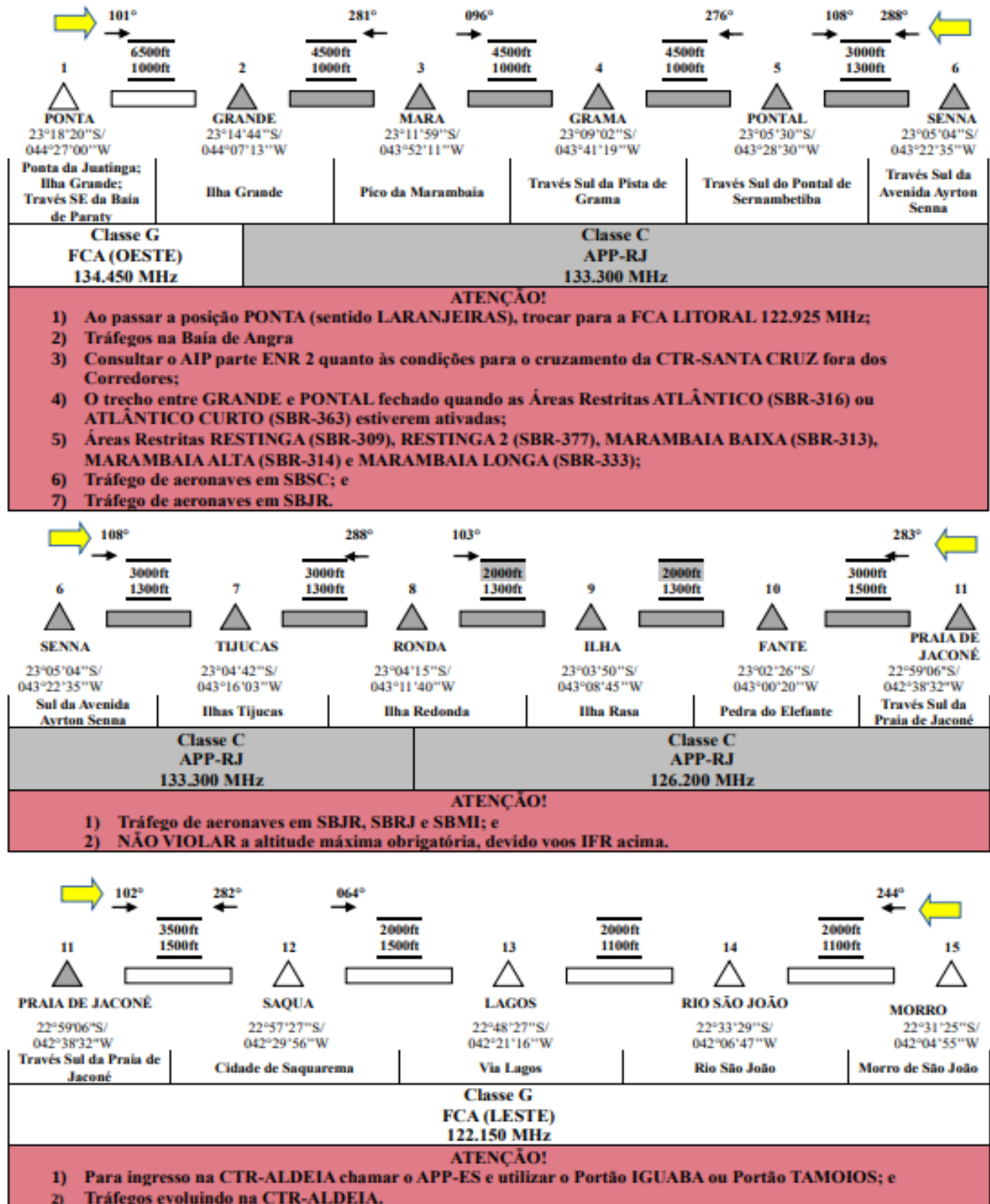


Cidade de Barra Mansa	Cidade de Pirai	Rio Guandu	Pedágio Viúva Graça	Cidade de Queimados	Arco Metropolitano
Classe G FCA (OESTE) 134.450 MHz			Classe C APP-RJ 133.300 MHz		Classe C APP-RJ 126.200 MHz
ATENÇÃO!					
1) Não ingressar na Área Restrita BARREIRO SBR-301 (FL280/ FL050 Treinamento de ACFT MIL), após a Posição MANSA;					
2) Área Proibida JAPERI SBP 308 (GND/3000ft);					
3) Tráfego com destino SBGL utilizar o Portão ROXO;					
4) NÃO VIOLAR as altitudes máximas obrigatórias, devido voos IFR acima;					
5) Voo de Helicópteros nas REH Arco, Clube, Dutra, Rural e Magé, à altitude máxima de 1000ft; e					
6) Tráfegos em SBGL e SBSC.					

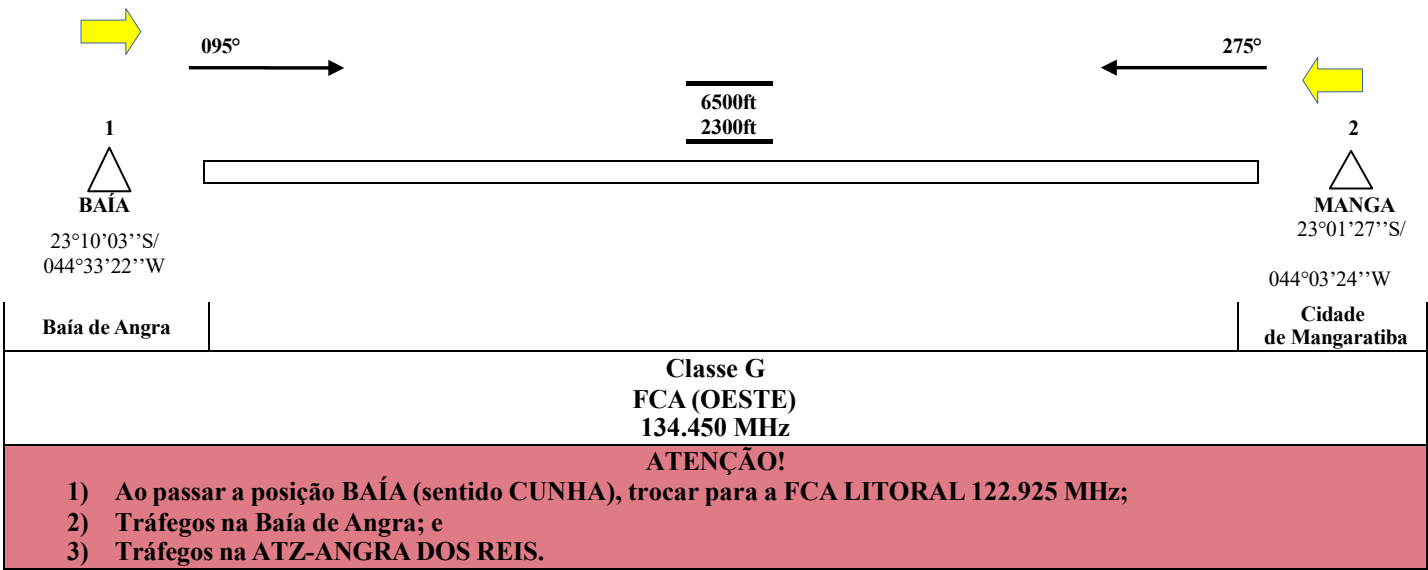
Arco Metropolitano	Shopping Outlet Premium	Rio Inhomirim	Cidade de Magé	Trevo Rodoviário de Manilha
Classe C APP-RJ 126.200 MHz				
ATENÇÃO! 1) Tráfego com destino SBGL utilizar o Portão ROXO; 2) O Portão MAUÁ somente será autorizado pelo APP-RJ e/ou TWR-GL para atender ao fluxo de tráfego de SBGL; 3) NÃO VIOLAR a altitude máxima obrigatória, devido voos IFR acima; 4) Voo de Helicópteros nas REH Guanabara e Magé, à altitude máxima de 1000ft; e 5) Tráfegos em SBGL.				

					
					
10		11	12	13	14
MANI		TUBOS	BONITO	OASIS	LAGOS
22°46'16"S/ 042°55'23"W		22°46'33"S/ 042°49'52"W	22°47'09"S/ 042°37'58"W	22°47'40"S/ 042°27'10"W	22°48'27"S/ 042°21'16"W
Trevo Rodoviário de Manilha		Armazenamento de Tubos da Petrobrás	Través Sul da Cidade de Rio Bonito	Oasis Graal; Via Lagos	Pedreira Sigil
Classe C APP-RJ 126.200 MHz				Classe G FCA (LESTE) 122.150 MHz	
ATENÇÃO!					
1) Tráfegos em SBGL; e					
2) Para ingresso na CTR-ALDEIA chamar o APP-ES e utilizar o Portão IGUABA - Portão de Entrada e Saída da CTR-ALDEIA 2.					

REA FOXTROT



REA GOLF



**Anexo D - DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS (REH) E
ROTA ESPECIAL DE ULTRALEVES (REUL) NA TMA-RJ**

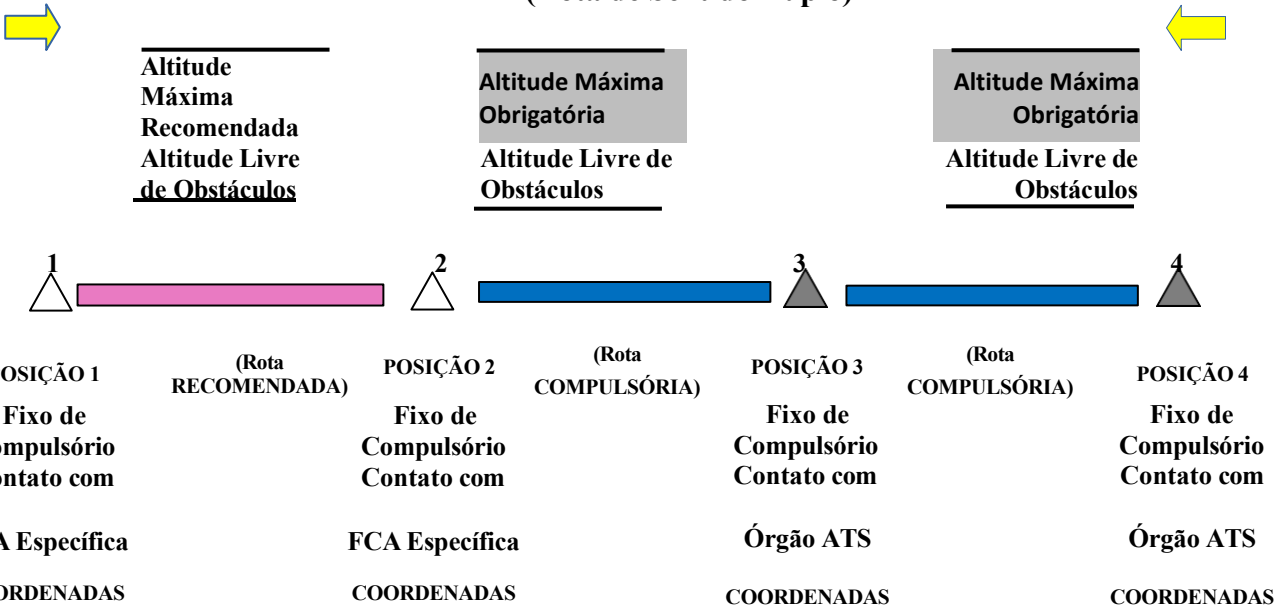
1. As altitudes MÁXIMAS estabelecidas neste anexo têm por objetivo propiciarem separação com os voos de aeronaves cumprindo trajetórias IFR, seu descumprimento poderá afetar a segurança das operações aéreas.
2. As altitudes MÍNIMAS descritas nas REH e REUL correspondem à ALTITUDE LIVRE DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo, e NÃO DESOBRIGA o Piloto de manter referência visual com o solo. Voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de rota são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
3. OBRIGATÓRIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.
4. Todas as REH são de mão dupla.
5. Nas CTR, ATZ com Portões designados, os movimentos de ingresso ou saída dos Circuitos de Tráfego DEVERÃO ser realizados por tais Portões, visando a organização, a previsibilidade e a segurança das operações do respectivo aeródromo, exceto quando for dada instrução ou autorização diferente do Órgão ATS. Os aeródromos e seus Portões previstos são:

AERÓDROMO	PORTÃO		COORDENADAS
Afonso	1	REALENGO	22°52'28"S / 043°25'48"W
	2	TAQUARA (Apenas para ligação entre SBAF e SBJR com pouso e ou decolagem)	Balizado pela posição VALQUEIRE 22°53'09"S / 043°21'34"W
	3	MOCIDADE	22°51'42"S/ 043°26'54"W
	4	LUPE	22°50'21"S/ 043°22'04"W
	5	CEASA	22°49'45"S / 043°20'45"W
	6	VICE	22°51'12"S / 043°18'50"W
	7	MADU	22°52'40"S / 043°20'10"W
Galeão	1	MAUÁ	22°43'52"S/ 043°11'13"W
	2	ROXO	22°44'40"S/ 043°22'04"W
	3	PAVUNA	22°48'13"S/ 043°20'50"W
	4	TREVO	22°49'13"S/ 043°19'13"W
	5	VICE	22°51'12"S / 043°18'50"W
	6	LEOPOLDO	22°52'19"S/ 043°15'13"W
	7	VIADUTO	22°52'16"S/ 043°14'46"W
Jacarepaguá	1	BARRA (Entrada para RWY21 e saída da RWY03 da ATZ-Jacarepaguá)	23°01'37"S/ 043°19'43"W
	2	MARAPENDI (Entrada para RWY03 e Saída da RWY21 da ATZ-Jacarepaguá)	23°02'34"S/ 043°22'34"W

Jacarepaguá	3	CURICICA (Entrada para RWY21 e saída da RWY03 da ATZ-Jacarepaguá)	22°56'25''S/ 043°23'14''W
	4	TAQUARA (Apenas para ligação entre SBAF e SBJR com pouso e ou decolagem)	22°55'55"S/ 043°22'05"W
	5	PRAÇA	23°01'20"S/ 043°19'00"W
	6	OLÍMPICO	23°01'22"S/ 043°23'40"W
	7	MUNDIAL	22°57'40"S/ 043°23'30"W
	8	AMARELA	22°56'18"S/ 043°20'58"W
	9	PANELA	22°58'20"S/ 043°20'13"W
	10	GIGOIA	23°00'08"S/ 043°18'46"W
Santa Cruz	1	COSMO	22°53'37"S / 43°37'36''W
	2	RESTINGA	23°04'26"S/ 043°42'11"W
Santos Dumont	1	BOCA (Saída RWY 20 da CTR-RIO)	23°00'27"S/ 043°08'22"W
	2	ITAIPU (Entrada RWY 02/20 da e Saída RWY 02 da CTR-RIO)	23°00'06"S/ 043°03'37"W
	3	SÃO GONÇALO (Entrada e Saída RWY 02/20 da CTR-RIO)	22°49'38"S/ 043°05'40"W
	4	ARPO	22°59'45"S/ 043°11'10"W
	5	LEME	22°58'12"S/ 043°09'52"W
	6	ELEFANTE	22°59'13"S/ 043°01'00"W
	7	TAVARES	22°49'11''S/ 043°05'29''W
	8	ARMADA	22°54'38"S/ 043°12'34"W
	9	RIO-SUL	22°57'27"S/ 043°10'33"W
São Pedro de Aldeia	1	IGUABA	22°49'10"S/ 042°16'10"W
	2	TAMOIOS	22°38'00"S/ 042°02'49"W
	3	SECA	22°56'46"S/ 042°20'58"W
	4	FOZ	22°36'28"S/ 041°59'20"W

LEGENDA DA DESCRIÇÃO DAS REH

NOME DA ROTA
(Rota de Sentido Duplo)

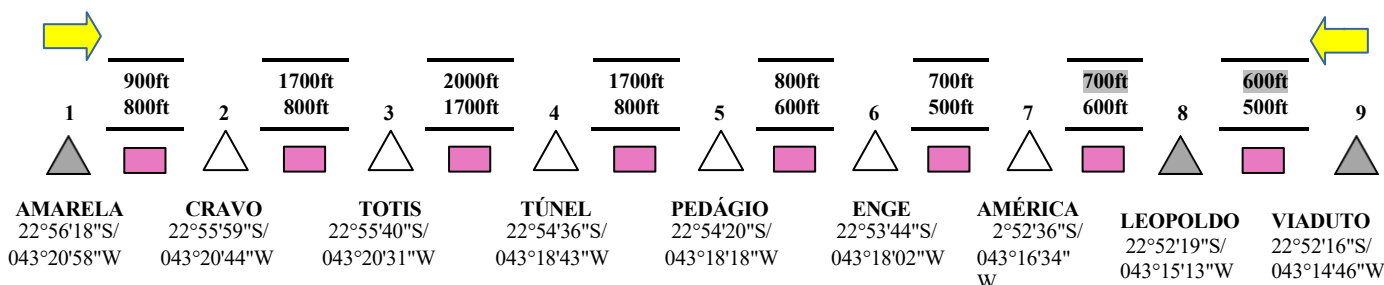


Referências no Terreno	Referências no Terreno	Referências no Terreno	Referências no Terreno
Classe do Espaço Aéreo FCA PARA CONTATO FREQUÊNCIA DA FCA	Classe do Espaço Aéreo FCA PARA CONTATO FREQUÊNCIA DA FCA	Classe do Espaço Aéreo ÓRGÃO ATS PARA CONTATO FREQUÊNCIA DO ÓRGÃO ATS	
Descritivo da rota			
Observações e Procedimentos Especiais (HOTSPOTS)			

Diagrama de localização dos pontos de amostragem no rio São Francisco:

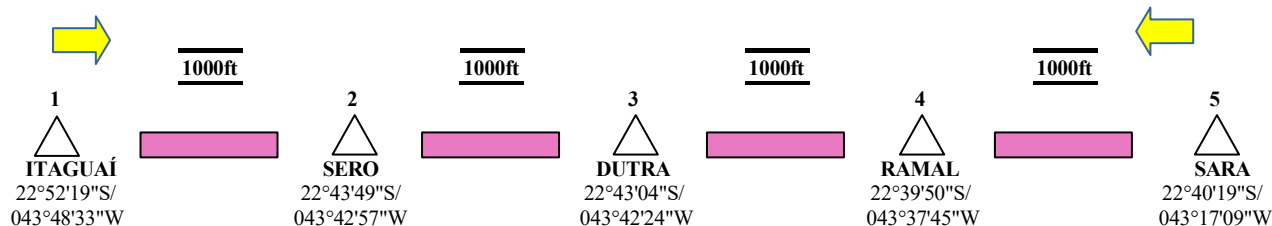
Ponto	Coordenadas (Sul / Oeste)	Distância (ft) para o próximo ponto
1. SECA	22°56'46"S / 042°20'58"W	700ft para o ponto 2
2. CISNE	22°52'40"S / 042°04'20"W	700ft para o ponto 3
3. ARMAÇÃO	22°47'40"S / 041°57'25"W	1000ft e 900ft para o ponto 4
4. CAMPO	22°46'44"S / 041°56'08"W	1000ft e 800ft para o ponto 5
5. FOZ	22°36'28"S / 041°59'20"W	-

REH AMARELA



Linha Amarela; Av. Geremário Dantas	Túnel Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto	Túnel Geólogo Enzo Totis	Túnel da Covanca	Próximo ao Pedágio da Linha Amarela	Engenhão; Linha Férrea	Shopping Nova América	Av. Leopoldo Bulhões	Viaduto de Manguinhos
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz								
REFERÊNCIAS VISUAIS: Extensão da Linha Amarela com início na interseção com a Av. Geremário Dantas –través norte da Igreja da Pena (22°56'29"S/ 043°20'54"W); Morro do Pau Ferro (22°55'55"S/ 043°20'35"W) à direita; Morro do Careca (1095ft) (22°54'39"S/ 043°19'22"W) à esquerda; Pedágio da Linha Amarela (22°54'26"S/ 043°18'33"W) até o Viaduto de Manguinhos na Av. Brasil.								
ATENÇÃO! 1) Na posição AMARELA deverá chamar a TWR-JR na frequência 118.400 MHz para autorização de ingresso na ATZ-Jacarepaguá; 2) Para ingresso na REH PENHA, deverá chamar TWR-GL na frequência 118.200 MHz; 3) Para ingresso na REH IRAJÁ, deverá chamar TWR-GL na frequência 118.200 MHz; e 4) Observar a presença de helicóptero no Circuito de Tráfego da pista 15/33 do SBGL, a 700ft, devido à proximidade com a posição VIADUTO.								

REH ARCO



Cidade de Itaguaí	Estrada Rio-São Paulo	Rodovia Presidente Dutra	Ponte sobre Ramal de Japeri	Hospital de Saracuruna
Classe G FCA (OESTE) 134.450 MHz		Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz		

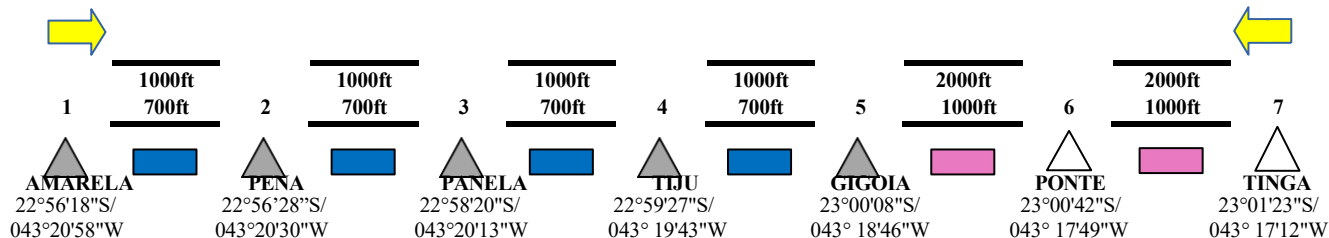
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Interseção entre as Rodovias Santos Dummont, Washington Luiz e Arco Metropolitano, próximo ao Hospital Estadual de Saracuruna (22°40'25"S/ 043°17'00"W); Extensão do Arco Metropolitano; Rio Guandu (22°39'57"S/ 043°38'05"W); Interseção da Rodovia Presidente Dutra; Interseção da Estrada Rio-São Paulo; Interseção da Estrada Rio-Santos com a Av. Cruz de Brito; e Cidade de Itaguaí.

ATENÇÃO!

Tráfego de aeronaves na REA ECHO, altitude mínima, à 1500ft.

REH BARRA



Linha Amarela com a Av. Geremário Dantas	Través da Igreja da Pena	Través do Morro da Panela	Lagoa da Tijuca	Ilha da Gigoia	Ponte da Joatinga	Través Sul da Ponta da Joatinga
Classe D TWR-JR 118.400 MHz				Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz		

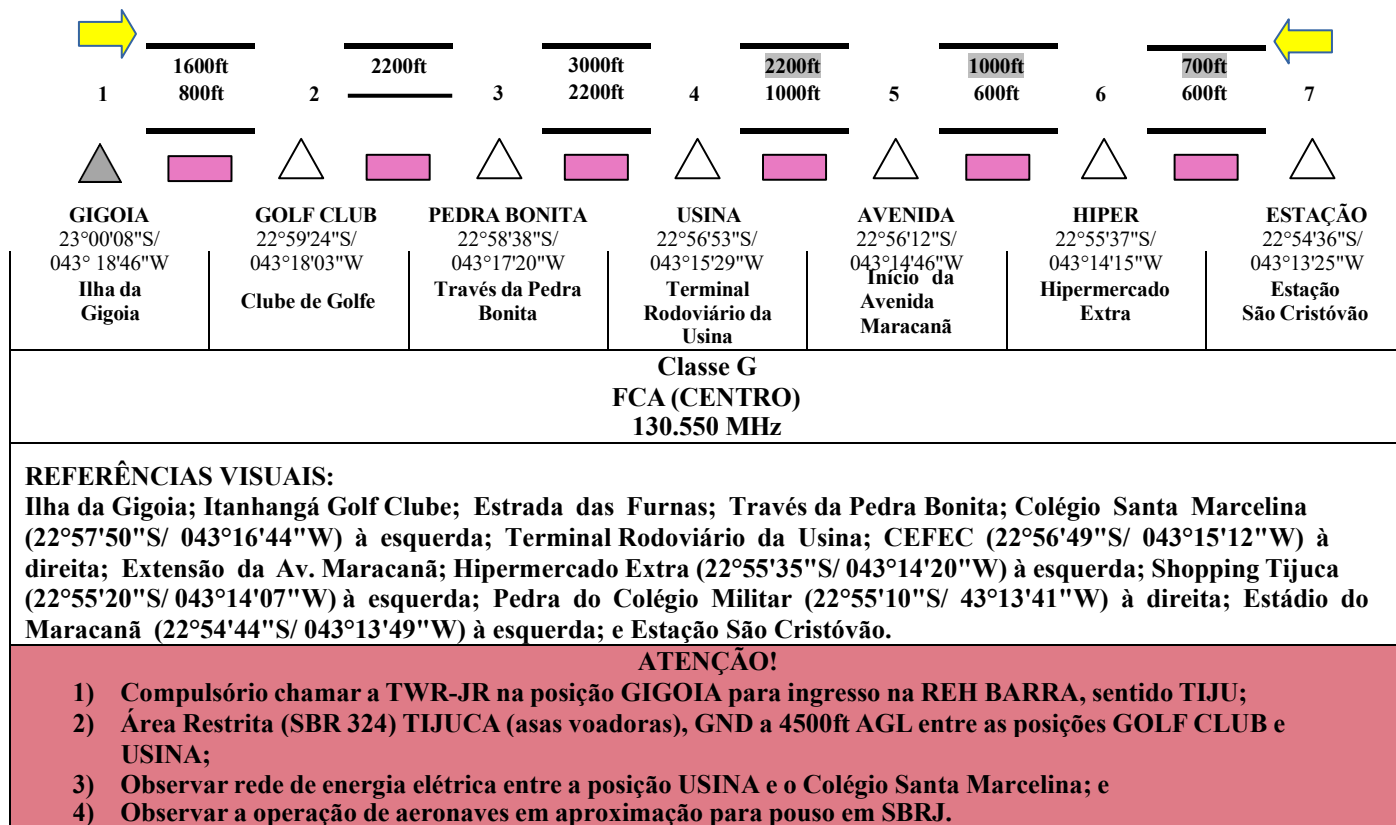
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Interseção da Linha Amarela com a Av. Geremário Dantas; Igreja da Pena (22°56'29"S/ 043°20'54"W) à direita; Estrada de Jacarepaguá; Morro da Panela (22°58'13"S/ 043°20'33"W) à direita; Lagoa da Tijuca; Ilha da Gigoia; Ponte da Joatinga; e Ponta da Joatinga.

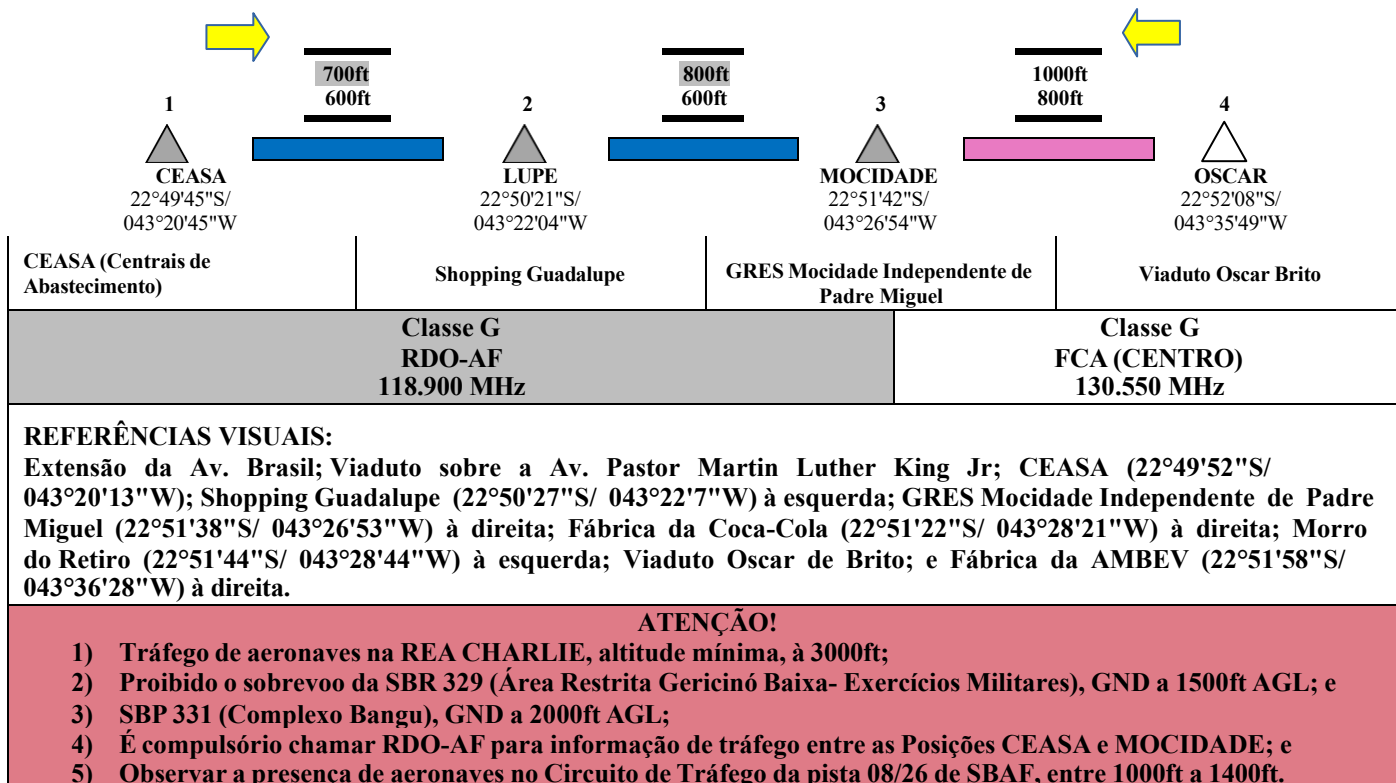
ATENÇÃO!

- 1) Compulsório chamar a TWR-JR nas posições AMARELA e GIGOIA para autorização de ingresso na ATZ-Jacarepaguá; e
- 2) Observar a presença de aeronaves no Circuito de Tráfego da pista 03/21 de SBJR, a 1000ft.

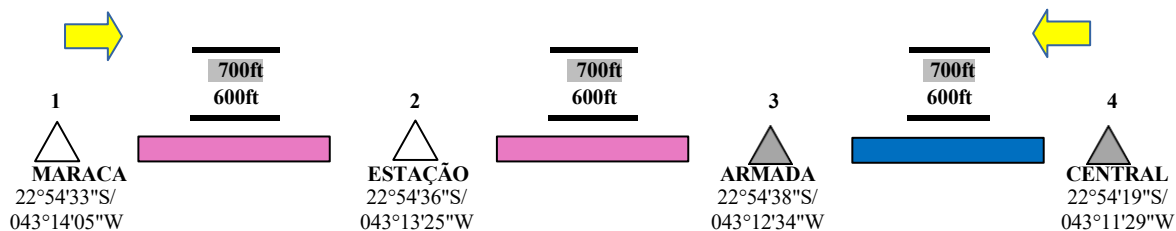
REH BOA VISTA



REH BRASIL



REH CENTRO



Estação do Maracanã	Estação São Cristóvão	Viaduto das Forças Armadas	Av. Presidente Vargas Central do Brasil
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz			Classe D TWR-RJ 118.700 MHz

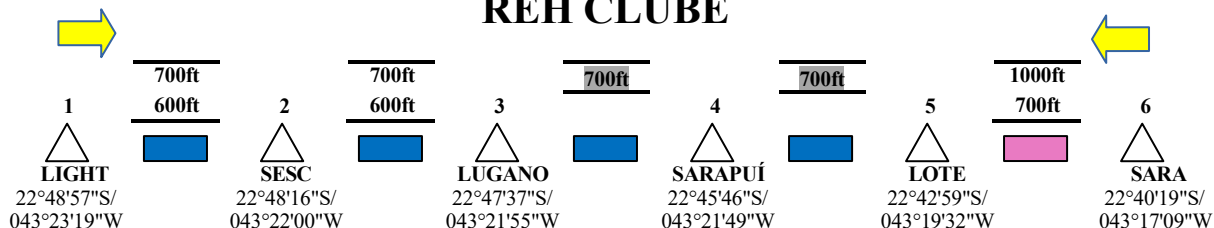
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Estação do Maracanã; Estação São Cristóvão; Praça da Bandeira (22°54'40"S/ 043°12'53"W) à direita; Trevo das Forças Armadas; Av. Presidente Vargas; e Central do Brasil (22°54'13"S/ 043°11'30"W) à esquerda.

ATENÇÃO!

- 1) Chamar TWR-RJ para autorização de ingresso na CTR-RIO na Posição ARMADA; e
- 2) Observar a presença de helicópteros no Circuito de Tráfego da pista 02/20 do SBRJ, entre 850ft a 1100ft.

REH CLUBE



Início da Via Light	SESC de São João de Meriti	Motel Lugano	Rio SarapuÍ	Rodoviária do Lote XV	Hospital de Saracuruna
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz					

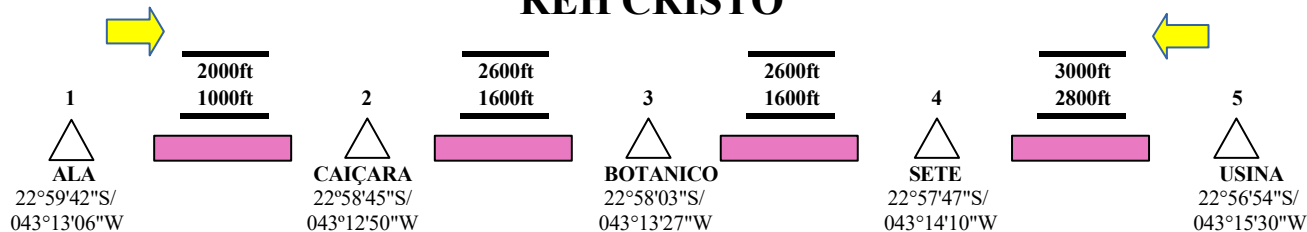
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Início da Via Light; Rio Pavuna; SESC de São João de Meriti (22°48'15"S/ 43°22'00"W); Extensão da Av. Automóvel Clube; Interseção com a Rodovia Presidente Dutra; Motel Lugano (22°47'35"S/ 043°21'52"W) à direita; Hospital da Mulher (22°47'22"S/ 043°21'53"W) à esquerda; Shopping em Vila do Teles (22°46'37"S/ 043°21'38"W) à direita; Ponte sobre o Rio SarapuÍ (22°45'46"S 43°21'49"W); Cemitério Israelita (22°45'02S/ 043°21'39"W) à esquerda; Av. Joaquim da Costa Lima (22°44'0"S/ 043°20'57"W); Rodoviária do Lote XV (22°42'56"S/ 043°19'32"W); RJ101; Ponte sobre o Rio Iguaçu (22°42'37"S/ 043°19'08"W); Rodovia Washington Luiz (22°42'7"S/ 043°17'25"W); Hospital Estadual de Saracuruna (22°40'25"S/ 043°17'00"W) à direita; e Arco Metropolitano.

ATENÇÃO!

- 1) Rota classe G inserida na CTR-GALEÃO (classe D), entre as posições LIGHT e LOTE;
- 2) Cruzamento de Rede Elétrica na Rota;
- 3) Tráfego de aeronaves em SBGL;
- 4) Observar a operação de aeronaves em aproximação para pouso na RWY 15 do SBGL próximo a posição SARAPUÍ; e
- 5) Entre a posição LOTE e SARA, tráfego de aeronaves na REA ECHO, altitude mínima, à 1500ft.

REH CRISTO



Canal do Jardim de Alá	Través do Clube Caiçaras	Jardim Botânico	Través do Morro Sete Quedas	Terminal Rodoviário da Usina
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz				

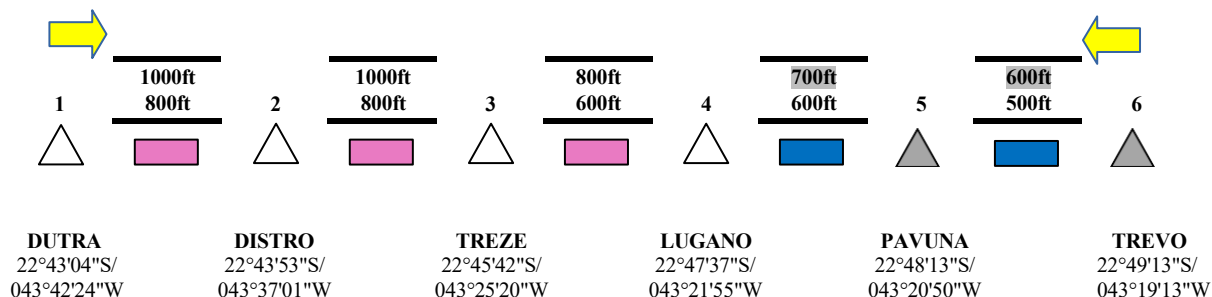
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Leblon; Ipanema; Canal Jardim de Alá (22°59'00"S/ 043°12'54"W); Clube Caiçaras à direita; Lagoa Rodrigo de Freitas; Jockey Clube; Jardim Botânico; Interseção da Estrada do Sumaré com a do Redentor (22°57'25"S/ 043°15'09"W); Torre da Embratel (2247ft) (22°57'18"S/ 043°14'50"W) à direita; Terminal Rodoviário da Usina (22°56'54"S/ 043°15'30"W); e CEFECE (22°56'49"S/ 043°15'12"W) à direita.

ATENÇÃO!

- 1) Helicópteros em SDHL e SDRJ;
- 2) Rede elétrica à oeste entre SUMARÉ e USINA;
- 3) Torre de Telecomunicações à leste entre SUMARÉ e USINA;
- 4) Observar os requisitos da SBR 381 (Área Restrita Cristo- Voo Panorâmico), 2000ft a 3000ft AMSL;
- 5) Posição BOTANICO utilizada para ingresso na SBR 381;
- 6) Posição SETE utilizada para o abandono da SBR 381; e
- 7) Área Restrita SBR-324 TIJUCA (asas voadoras), GND a 4500ft AGL.

REH DUTRA



Arco Metropolitano	Av. Distrito Industrial	Posto Treze	Av. Automóvel Clube Motel Lugano	Rio Pavuna	Trevo das Margaridas, Avenida Brasil
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz				Classe D TWR-GL 118.200 MHz	

REFERÊNCIAS VISUAIS:

Arco Metropolitano; Rio Guandu (22°43'40"S/ 043°38'26"W); Distrito Industrial de Queimados (22°44'17"S/ 043°37'12"W) à esquerda; SESC de Nova Iguaçu (22°44'42"S/ 043°26'59"W) à esquerda; Posto Treze; Motel Lugano (22°47'35"S/ 043°21'52"W) à direita; Rio Pavuna; Trevo das Margaridas; Shopping Via Brasil (22°49'23"S/ 043°19'11"W); Av. Brasil; e Extensão Rodovia Presidente Dutra.

ATENÇÃO!

- 6) Rota classe G inserida na CTR-GL (classe D), entre as posições PAVUNA e LUGANO;
- 7) Tráfego de aeronaves nas REA CHARLIE e ECHO, altitude mínima, à 1500ft;
- 8) Chamar a TWR-GL na Posição PAVUNA; e
- 9) Tráfego de aeronaves em SBGL.

REH FERROVIA

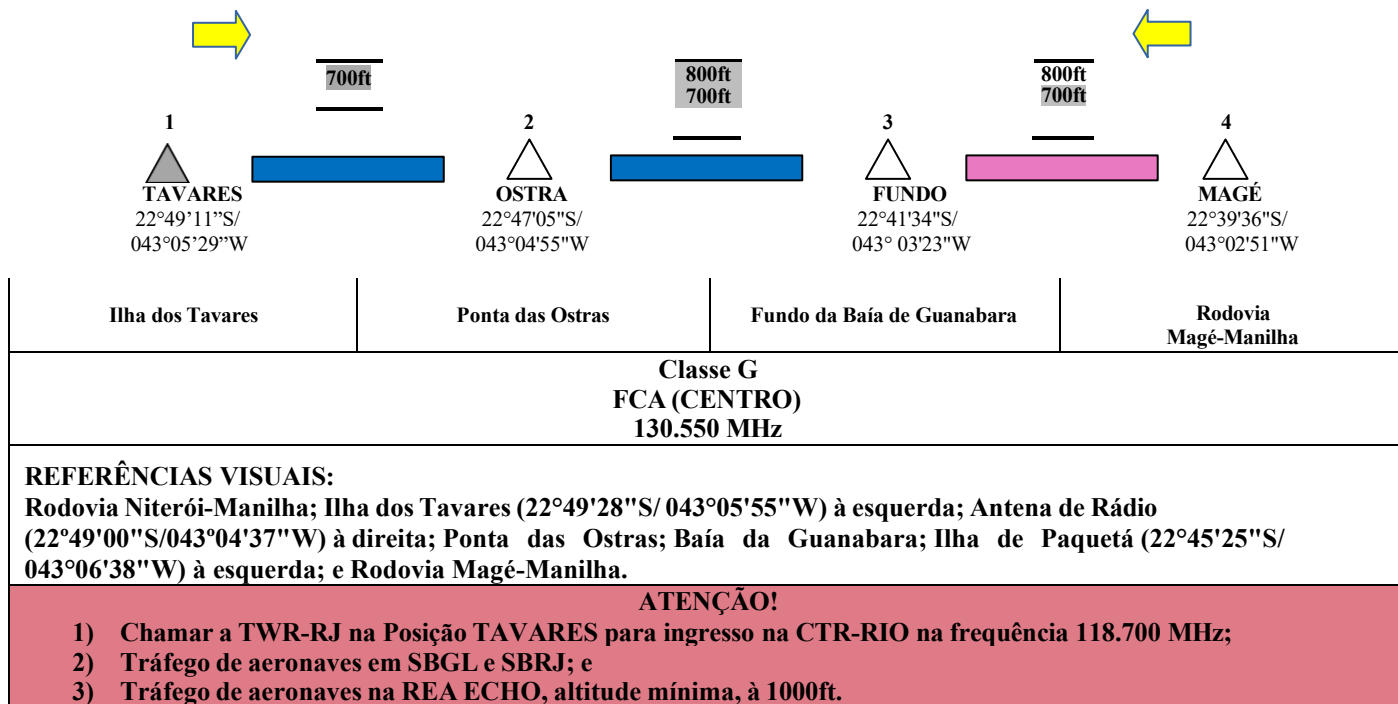
Station	Name	Coordinates	Bridge Height (ft)
1	MARACA	22°54'33"S/ 043°14'05"W	700ft / 600ft
2	MANGUEIRA	22°54'17"S/ 043°14'29"W	700ft / 600ft
3	FREIRE	22°54'14"S/ 043°16'32"W	700ft / 600ft
4	ENGE	22°53'44"S/ 043°18'02"W	800ft / 600ft
5	MADU	22°52'40"S/ 043°20'10"W	-

- 1) Tráfego de aeronaves em SBAF e SBGL; e
- 2) Chamar a RDO-AF na frequência 118.900 MHz para informação de tráfego na Posição MADU.

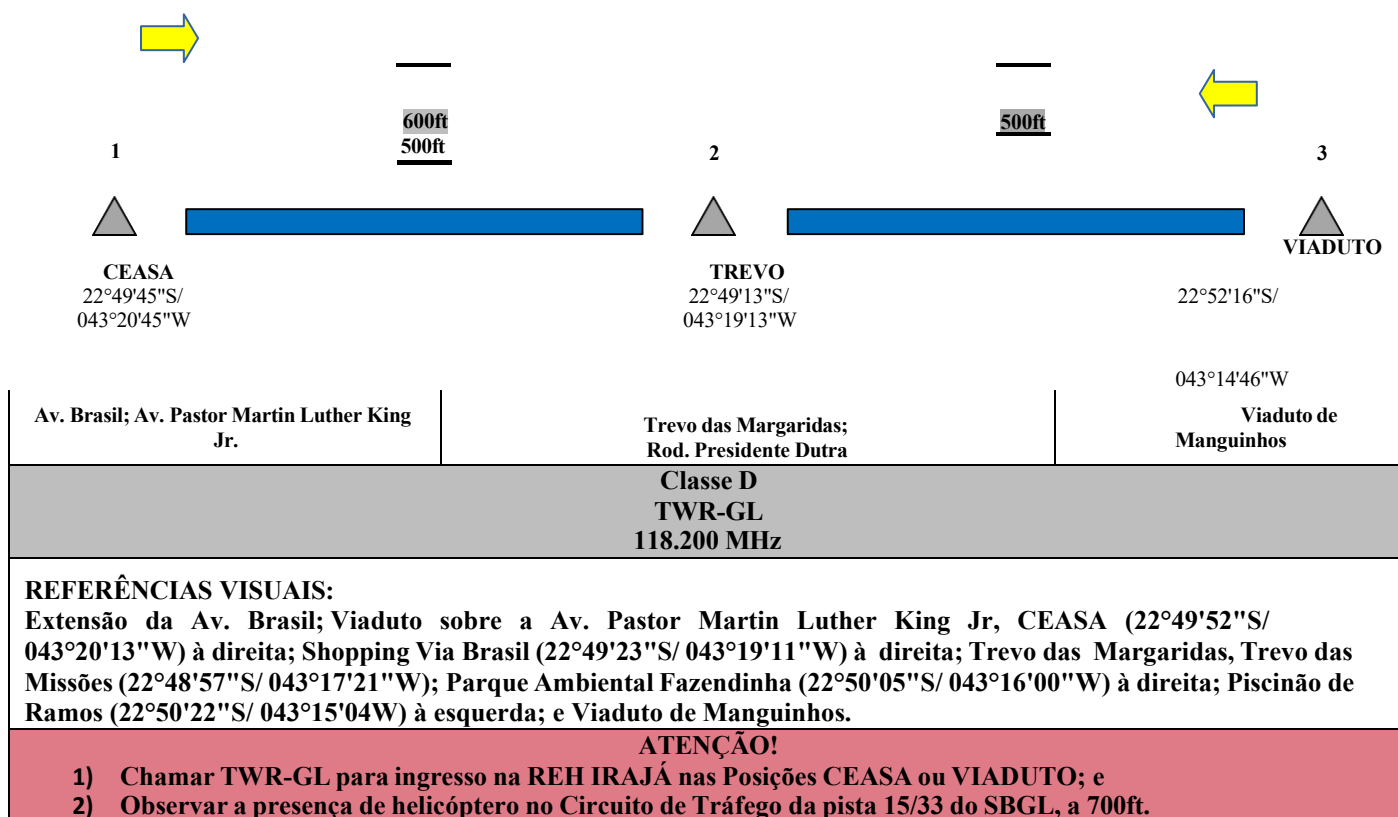
REH GROTA												
1	1500ft 700ft	2	2000ft 1100ft	3	2000ft 1100ft	4	1500ft 1200ft	5	1500ft	6	1000ft	7
TACHAS 0°01'18"S/ 32°27'17"W		PIABAS 23°01'15"S/ 043°29'35"W		GROTA 23°00'28"S/ 043°31'19"W		CTEX 23°00'18"S/ 043°33'34"W		CAVADO 22°59'06"S/ 043°34'19"W		MELO 22°54'39"S/ 043°35'17"W		OSCAR 22°52'08"S/ 043°35'49"W
al das Tachas		Canal das Piabas; Av. das Américas		Estrada da Grota Funda		Estação BRT; CTEx		Morro do Cavado		Av. Cesário de Melo		Viaduto Oscar Brito; Fábrica d AMBEV

- 1) Tráfego de aeronaves na REA CHARLIE altitude mínima, à 3000ft;
- 2) Tráfego de aeronaves no portão COSMO (saída da CTR-SANTA CRUZ para a REA CHARLIE), altitude mínima, à 2000ft; e
- 3) Tráfego de Ultraleves.

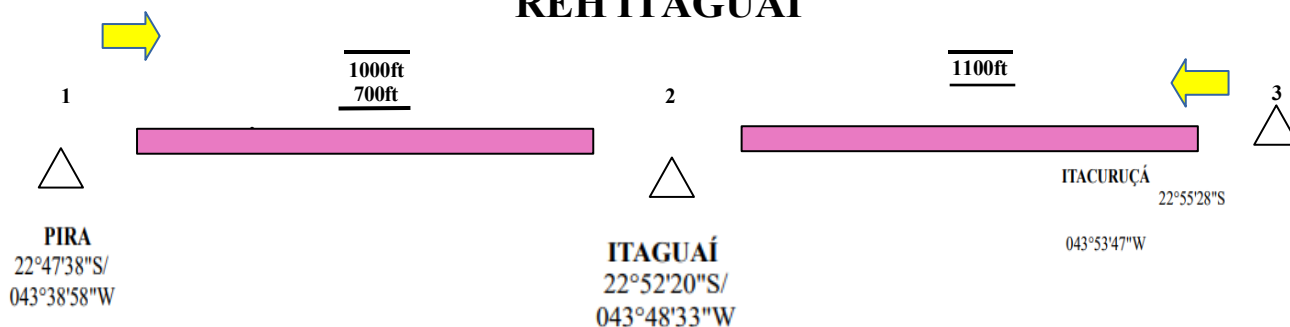
REH GUANABARA



REH IRAJÁ



REH ITAGUAÍ



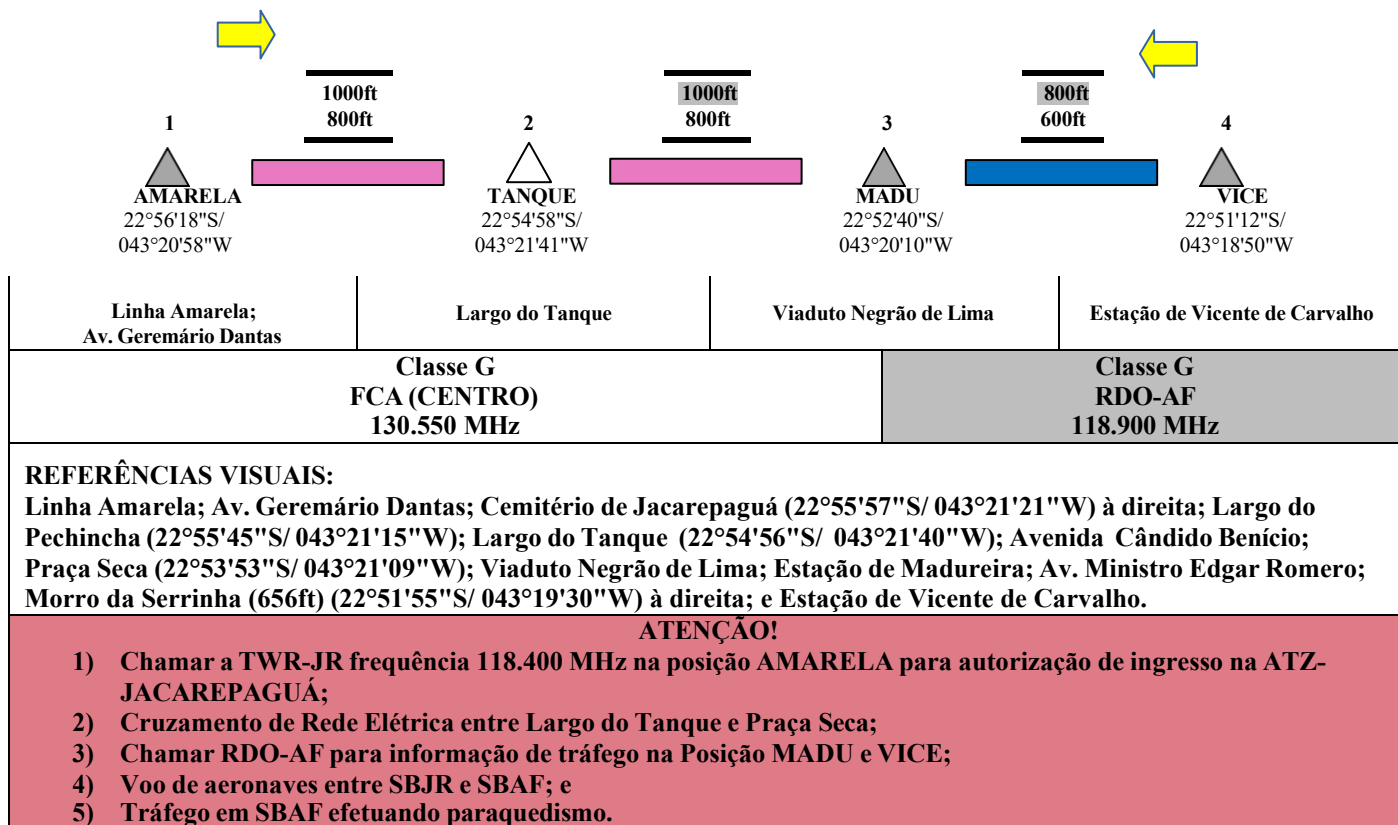
Estrada Rio-São Paulo; Estrada de Piranema	Estrada Rio-Santos (BR 101); Av. Cruz de Brito	Ao Sul de Itacuruçá
Classe G FCA (OESTE) 134.450 MHz		
REFERÊNCIAS VISUAIS: Estrada Rio-São Paulo; Rodovia Prefeito Abeilard Goulart e Sousa (Estrada de Piranema) à esquerda; Interseção da Rodovia Rio-Santos com a Av. Cruz de Brito; Rodovia Rio-Santos; e Itacuruçá (22°55'43\"S/ 043°54'18\"W).		
ATENÇÃO! 1. Para ingresso na REH RURAL deverá trocar para FCA CENTRO 130.550MHz; e 2. Tráfego de aeronaves em SBSC, SDPA e SDCZ.		

REH KING

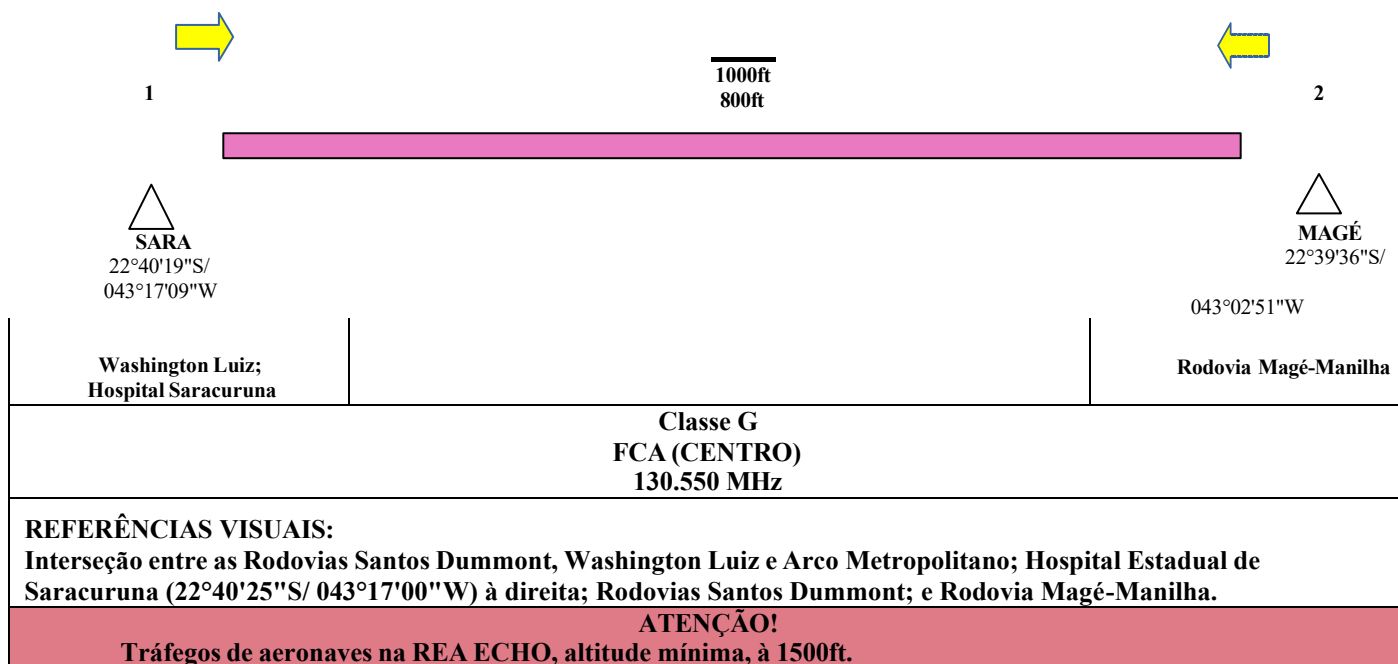


Viaduto Agenor de Oliveira	Linha Amarela; Nova América	Estação de Vicente de Carvalho	Av. Brasil; CEASA	SESC de São João de Meriti
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz		Classe G RDO-AF 118.900 MHz	Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz	
REFERÊNCIAS VISUAIS: Extensão da Linha do Metro; Viaduto Agenor de Oliveira; GRES Mangueira (22°54'13"S/043°14'29"W) à direita; Viaduto de Del Castilho (22°52'50"S/ 043°16'10"W); Extensão da Av. Martin Luther King Júnior; Shopping Nova América (22°52'40"S/ 043°16'20"W) à direita; Interseção com a Linha Amarela; Viaduto Tomaz Coelho (22°51'58"S/ 043°18'18"W); Morro do Juramento (810ft) (22°51'48"S/ 043°18'51"W) à esquerda; Estação Vicente de Carvalho (22°51'15"S/ 043°18'47"W); CEASA (22°49'52"S/ 043°20'13"W) à direita; Interseção com a Av. Brasil; Hospital de Acari (22°49'32"S/ 043°20'52"W) à direita; Morro da Pedreira (22°49'18"S/ 043°21'22"W) à esquerda; Estação do Metro da Pavuna (22°48'23"S/ 043°21'55"W); SESC de São João de Meriti (22°48'15"S/ 43°22'00"W).				
ATENÇÃO! 1) Chamar a RDO-AF para informação de tráfego nas Posições VICE e CEASA; e 2) Tráfego de aeronaves em SBAF, SBGL e SBRJ.				

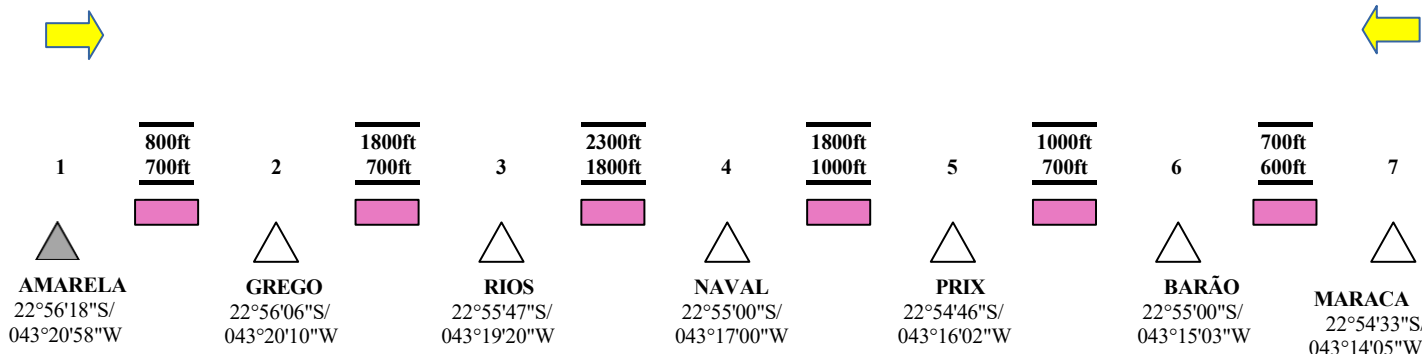
REH MADUREIRA



REH MAGÉ

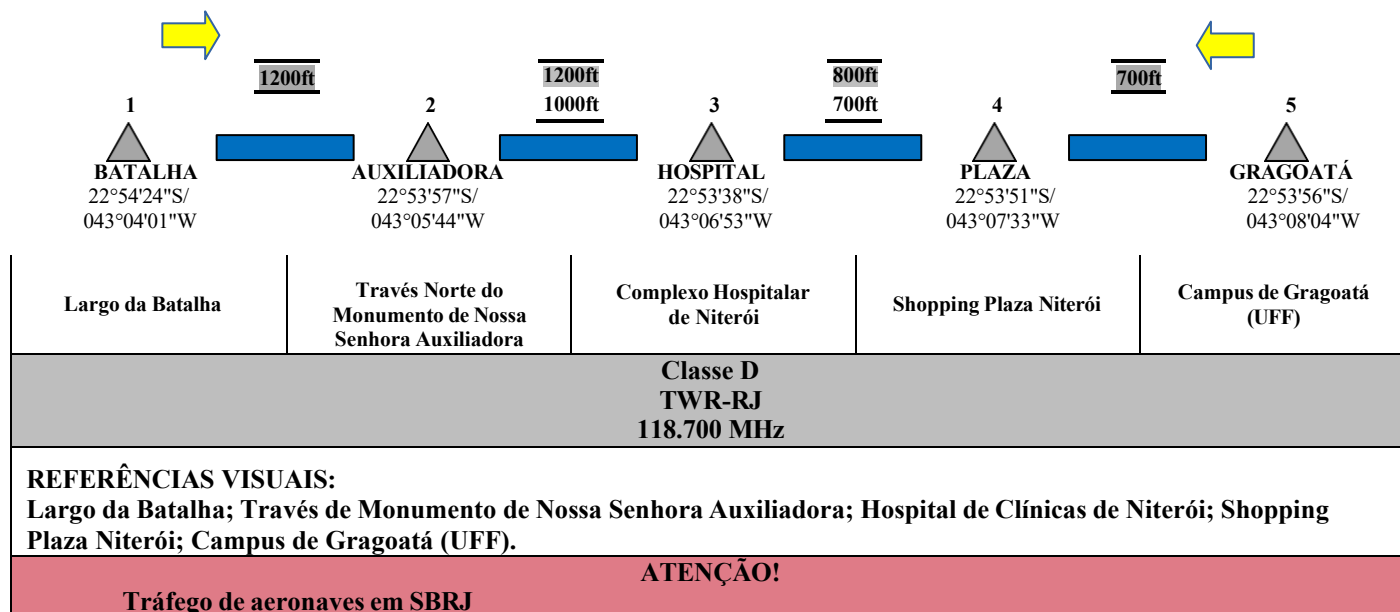


REH MARACANÃ

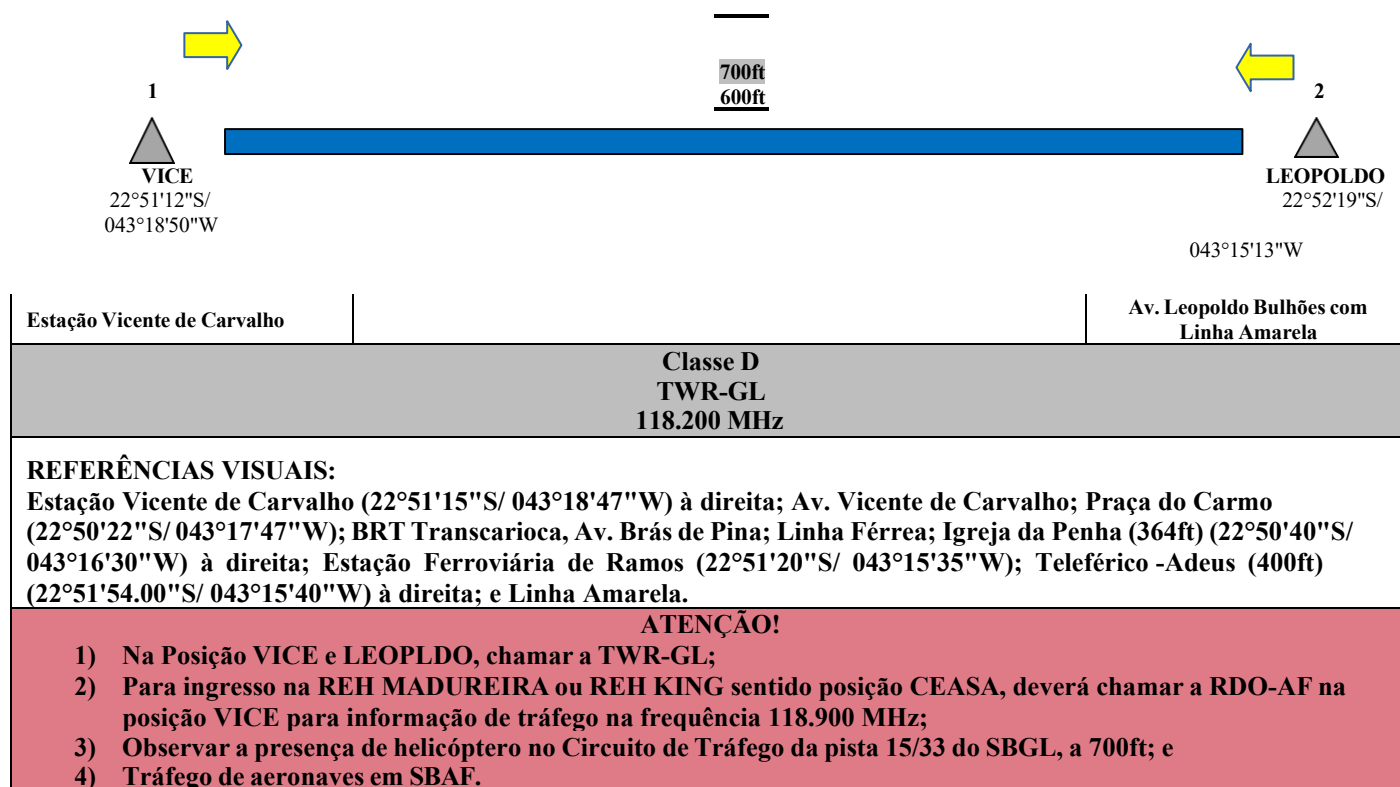


Linha Amarela; Av. Geremário Dantas	Praça Mac Grego	Estrada Três Rios	Través Hospital Naval Marcílio Dias	Supermercado Prix	Praça Barão de Drumond	Estação Maracanã
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz						
REFERÊNCIAS VISUAIS: Linha Amarela; Igreja da Pena (22°56'29"S/ 043°20'54"W) ao norte; Rua Araguaia; Praça Mac Grego; Estrada Pau-Ferro; Estrada Três Rios; Av. Menezes Cortes; Hospital Naval Marcílio Dias (22°54'53"S/ 043°17'00"W) à esquerda; Morro da Bacia (734ft) (22°55'3"S/ 043°16'14"W) à direita; Serra do Engenho Novo (692ft) à esquerda; Praça Barão de Drumond; Estádio do Maracanã à direita; e Estação Maracanã.						
ATENÇÃO! 1) Chamar a TWR-JR frequência 118.400 MHz na posição AMARELA para autorização de ingresso na ATZ-JACAREPAGUÁ; e 2) Observar rede de energia elétrica próxima ao Hospital Naval Marcílio Dias;						

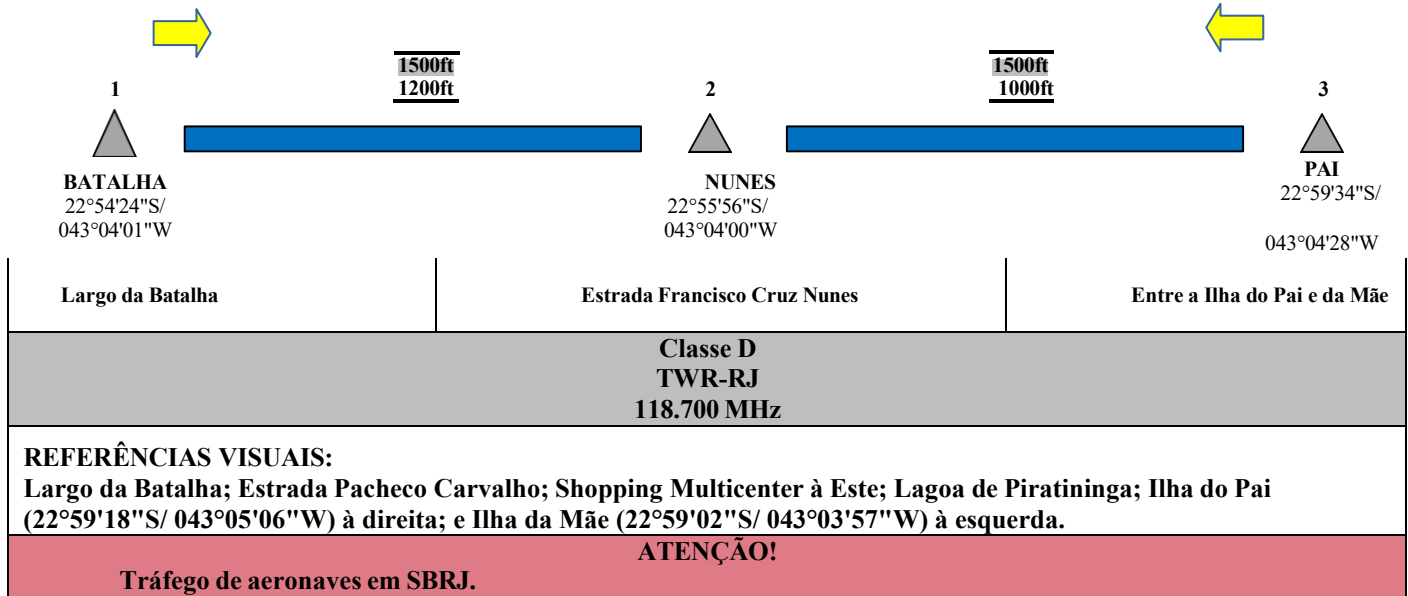
REH NITERÓI



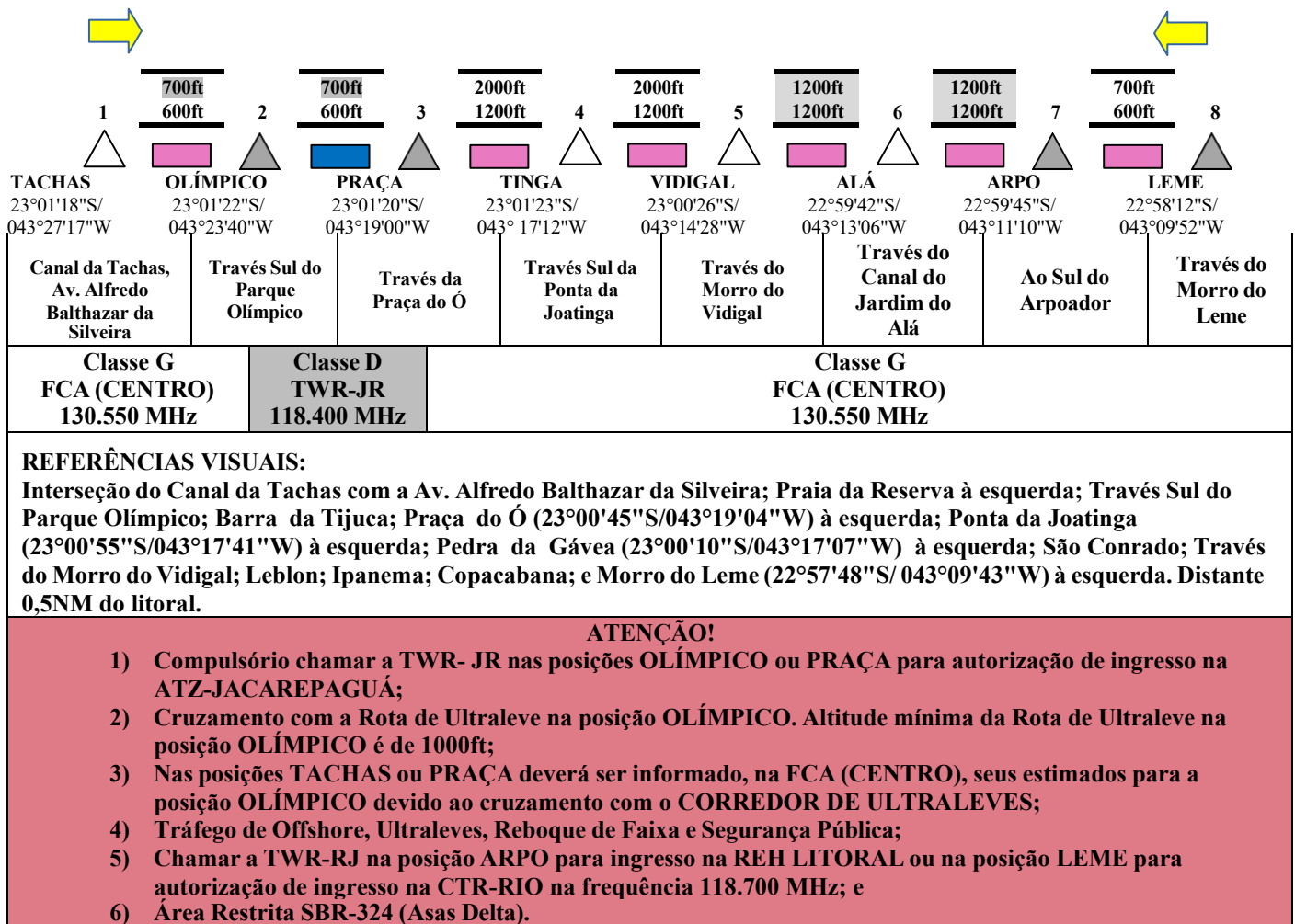
REH PENHA



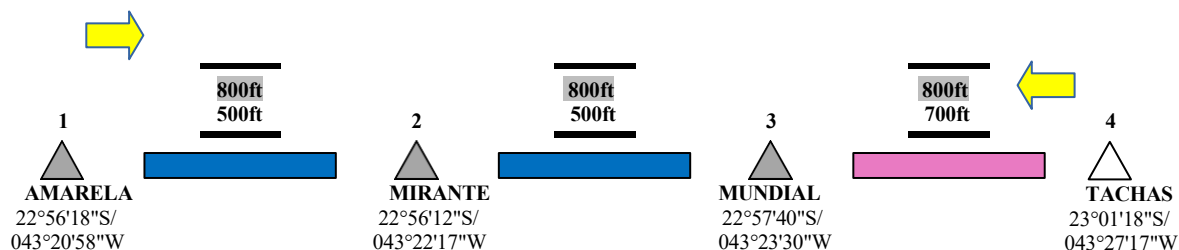
REH PIRATININGA



REH PRAIA



REH RECREIO



Linha Amarela; Av. Geremário Dantas	Motel Mirante	Supermercado Mundial; Av. Salvador Allende	Canal da Tachas
Classe D TWR-JR 118.400 MHz		Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz	

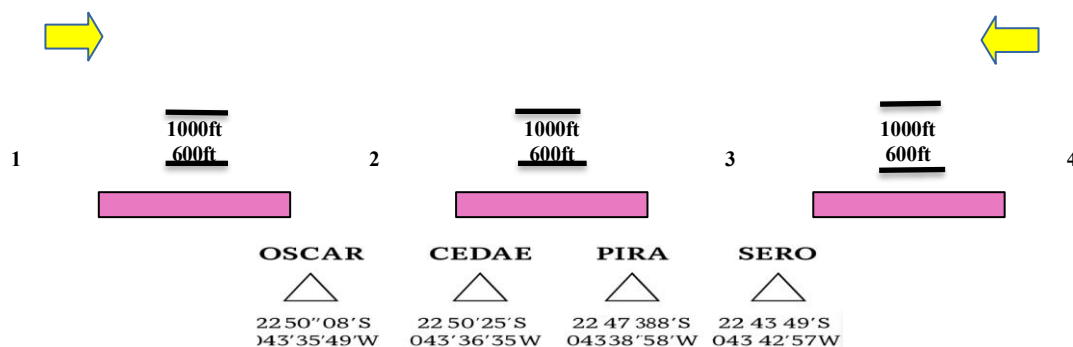
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Linha Amarela; Av. Geremário Dantas; Igreja da Pena (22°56'29"S/ 043°20'54"W) à esquerda; Motel Mirante (22°56'12"S/ 043°22'26"W) à direita; Fábrica da Coca-Cola (22°56'10"S/ 043°22'38"W) à direita; Supermercado Mundial (22°57'35"S/ 043°23'36"W) à direita; Avenida Salvador Allende; Av. das Américas; Av. Alfredo Balthazar da Silveira; e Canal da Tachas.

ATENÇÃO!

- 1) Área Perigosa SBD-385 (CAER- Voo de Ultraleves), MSL a 700ft AGL;
- 2) Compulsório chamar a TWR-JR nas posições AMARELA e MUNDIAL para autorização de ingresso na ATZ-JACAREPAGUÁ; e
- 3) Tráfego de aeronaves em SBJR.

REH RURAL



Viaduto Oscar Brito; Fábrica da AMBEV	Estação de Tratamento de Água - CEDAE	Estrada Rio-São Paulo; Reta da Piranema	Estrada Rio-São Paulo Arco Metropolitano
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz			

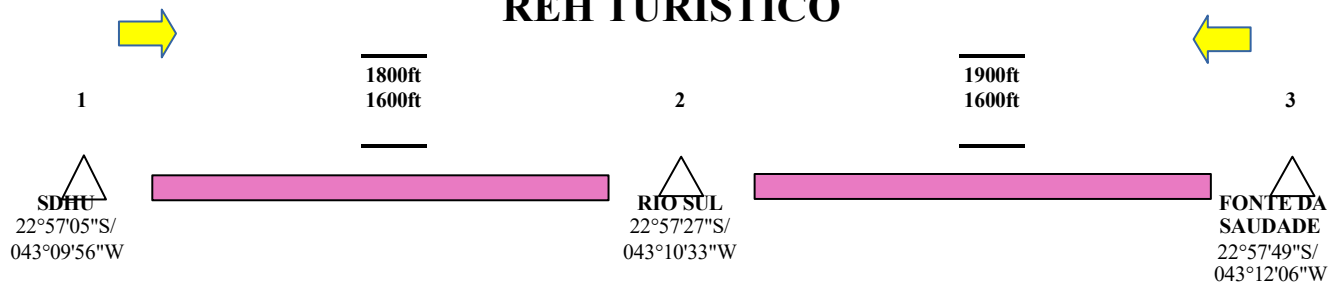
REFERÊNCIAS VISUAIS:

Viaduto Oscar Brito; Fábrica da AMBEV (22°51'58"S/ 043°36'28"W) à esquerda; Extensão da Estrada Rio-São Paulo; Estação de Tratamento de Água do Guandu (22°48'51"S/ 043°37'29"W); Estrada de Piranema; Universidade Rural (22°45'43"S/ 043°41'14"W); Cidade de Seropédica; e Arco Metropolitano.

ATENÇÃO!

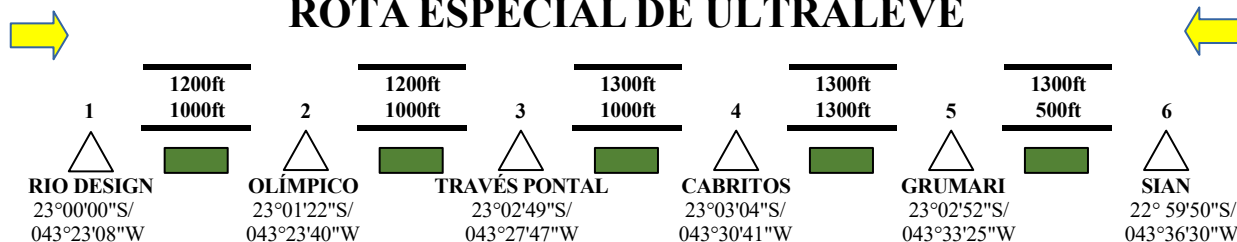
Tráfego de aeronaves em SBSC.

REH TURÍSTICO



Morro da Urca	Shopping Rio Sul	Rua Fonte da Saudade
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz		
REFERÊNCIAS VISUAIS: Morro da Urca; Shopping Rio Sul; Rua Fonte da Saudade.		
ATENÇÃO! 1) Exclusivo para aeronaves decolando de SDHU; 2) Todas as aeronaves que pretendam ingressar na CTR-RIO pela posição RIO SUL deverão permanecer em altitude máxima de 750ft, a fim de evitar conflito com a REH TURÍSTICO; 3) Trecho entre SDHU e posição RIO SUL, do GND a 1500ft, não controlado. Aeronaves nesse trecho não devem estabelecer contato bilateral com a TWR-RJ; 4) Aeronaves autorizadas a operar na REH TURÍSTICO entre as posições SDHU e FONTE DA SAUDADE poderão, após posição FONTE DA SAUDADE, voar no rumo do Corcovado e acessar SBR 381, bem como abandonar o EAC em direção à posição FONTE DA SAUDADE para retorno a SDHU; e 5) Para aeronaves decolando de SDHU, em alternativa ao ingresso via REH CRISTO, o ingresso no EAC SBR 381 poderá ser feito pela REH TURÍSTICO após posição FONTE DA SAUDADE, com rumo direto do Corcovado.		

ROTA ESPECIAL DE ULTRALEVE



Shopping Center Rio Design	Través Sul do Parque Olímpico	Través da Pedra do Pontal	Través da Pedra dos Cabritos	Bairro de Grumari	Clube CEU
Classe G FCA (CENTRO) 130.550 MHz				Classe G FCA (OESTE) 134.450 MHz	
REFERÊNCIAS VISUAIS: Shopping Center Rio Design; Través Sul do Parque Olímpico; Través da Pedra do Pontal; Través da Pedra dos Cabritos; Bairro de Grumari; Clube CEU à Noroeste.					
ATENÇÃO!					
1) Após decolagem de SIWV (CAER) deverá manter a FCA CENTRO e trocar para a FCA OESTE na posição CABRITOS;					
2) Cruzamento com a REH PRAIA na posição OLÍMPICO. Altitude máxima da REH PRAIA na posição OLÍMPICO é de 700ft;					
3) Cruzamento com o PORTÃO CURICICA de SBJR entre as posições OLÍMPICO e TRAVÉS PONTAL. Altitude mínima do PORTÃO CURICICA é de 1500ft;					
4) Após decolagem de SIAN (CLUBE CEU) deverá manter a FCA OESTE e trocar para a FCA CENTRO na posição CABRITOS;					
5) Nas posições RIO DESIGN ou TRAVÉS PONTAL deverá ser reportado, na FCA (CENTRO), seus estimados para a posição OLÍMPICO devido ao cruzamento com a REH PRAIA; e					
6) Os ultraleves deverão voar no EIXO DO CORREDOR entre as posições RIO DESIGN e OLÍMPICO devido à proximidade da ATZ - JACAREPAGUÁ a Este e a SBR 396 PRAIA DA RESERVA – GOLF (lançamento de paraquedistas) a Oeste e entre as posições SIAN e GRUMARI devido os EAC na CTR- SANTA CRUZ.					

ANEXO E – TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS
REA TMA-SP

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Portão	Abril	Editora Abril	S23° 30' 08"	W46° 41' 55"
Portão	Anhanguera	Cruzamento à vertical da Rod. Anhanguera	S23° 29' 58"	W46° 45' 21"
Portão	Anhanguera Sul	Rodovia Anhanguera	S22° 57' 24"	W47° 03' 24"
Portão	Armazém	Armazém da Motorola em Jaguariúna	S22° 43' 23"	W47° 00' 49"
Portão	Baia	Baía de Paraty Cidade de Paraty	S23° 10' 03"	W44° 33' 22"
Portão	Bocaina	Município Bocaina	S23° 00' 57"	W46° 34' 33"
Portão	Cachoeira	Vertical da Rod. Dutra, entre as Cidades de Lorena e Cachoeira Paulista	S22° 40' 31"	W44° 59' 53"
Portão	Cambuí	Través SW da Cidade de Cambuí	S22° 39' 33"	W46° 04' 31"
Portão	Cerquilha	Vertical do Cidade de Cerquilha	S23° 09' 21"	W47° 45' 13"
Portão	Cometa	Pátio da Viação Cometa	S23° 31' 04"	W46° 34' 40"
Portão	Dutra	Trevo Dutra e Marginal Tietê	S23° 31' 45"	W46° 35' 27"
Portão	Elói	Parq. Resid. Eloy Chaves	S23° 11' 15"	W46° 57' 53"
Portão	Ericsson	Fábrica da Ericsson	S23° 08' 59"	W45° 46' 46"
Portão	Escola PM	Escola Superior de Soldados "Cel. PM Eduardo Assumpção" (ESSd)	S23° 28' 13"	W46° 44' 30"
Portão	Estádio	Estádio Doutor Jayme Cintra	S23° 11' 03"	W46° 51' 14"
Portão	Fernão Dias	Distrito Chácara Fernão Dias em Bragança Paulista	S23° 01' 44"	W46° 32' 24"
Portão	Guaripocaba	Bairro Guaripocaba	S22° 56' 55"	W46° 29' 47"
Portão	Hospital	Vertical do Hospital Regional de Sorocaba Adib Domingos Jatene	S23° 32' 14"	W47° 31' 41"
Portão	Indaiatuba	Vertical do Município de Indaiatuba	S23° 05' 50"	W47° 12' 42"
Portão	Industrial	Região industrial de Sorocaba	S23° 26' 29"	W47° 25' 51"
Portão	Instrução		S22° 56' 06"	W46° 33' 43"
Portão	Itanhaém	Cidade de Itanhaém Orla Marítima	S24° 11' 40"	W46° 47' 20"
Portão	Itaquera	Estação e Pátio de Metrô. Arena de Futebol	S23° 32' 33"	W46° 27' 56"
Portão	Jacaré	Bairro Jacaré em Cabreúva	S23° 14' 52"	W47° 04' 25"
Portão	Jacareí	Través S do município de Jacareí	S23° 20' 39"	W45° 57' 58"
Portão	Japi	Proximidade Serra do Japi	S23° 13' 15"	W47° 07' 25"
Portão	Lago	Vertical LAGO CENTRAL da Cidade de Sorocaba.	S23° 28' 57"	W47° 32' 27"
Portão	Lagoa	Represa do Rio Jundiá-Mirim	S23° 08' 44"	W46° 51' 42"
Portão	Leite	Bairro dos Leites	S23° 41' 50"	W47° 30' 15"
Portão	Limeira	Través SE da Cidade de Limeira	S22° 35' 57"	W47° 18' 36"
Portão	Lindóia	Vertical da Cidade de Lindóia	S22° 29' 54"	W46° 39' 38"
Portão	Mailasqui	Través do Município de Mailasqui	S23° 34' 01"	W47° 04' 20"
Portão	Modelo	Haras Modelo	S23° 43' 35"	W47° 35' 28"
Portão	Paranapiacaba	Través N de Paranapiacaba	S23° 45' 16"	W46° 18' 27"
Portão	Parque Do Carmo	Limite E do Parque do Carmo Través SE do Shopping Aricanduva	S23° 35' 16"	W46° 29' 23"
Portão	Pedras	Sul da Cidade de Piracicaba, Través E da Cidade de Rio das Pedras	S22° 49' 29"	W47° 34' 25"
Portão	Penteado	Hospital Geral da Vila Penteado	S23° 29' 22"	W46° 41' 29"
Portão	Piracicaba	Través E da Cidade de Piracicaba	S22° 43' 09"	W47° 34' 29"
Portão	Ponta	Ponta da Joatinga, Ilha Grande, Través SE da Baía de Paraty	S23° 18' 20"	W44° 27' 00"
Portão	Port. Caçapava	Través W da Cida de Caçapava	S23° 07' 06"	W45° 43' 14"
Portão	Port. Igaratá	Través E do município de Igaratá	S23° 13' 00"	W46° 05' 10"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Portão	Port. Interligação	Interligação entre as Rodovias Imigrantes e Anchieta	S23° 54' 26"	W46° 29' 08"
Portão	Port. Redenção	Través W da cidade de Redenção da Serra	S23° 15' 40"	W45° 33' 58"
Portão	Porto	Distrito de Porto Capela do Alto, localizado na Região Metropolitana de Sorocaba.	S23° 32' 15"	W47° 44' 53"
Portão	Raposo	Estrada Raposo Tavares	S23° 30' 14"	W47° 25' 05"
Portão	Represa	Represa do Salto Grande	S22° 42' 54"	W47° 15' 28"
Portão	Rodoviária	Rodoviária de Americana	S22° 44' 06"	W47° 18' 35"
Portão	Salto	Cidade de Salto Pirapora	S23° 38' 23"	W47° 34' 26"
Portão	Sarapuí	Vertical Distrito de Sarapuí.	S23° 37' 19"	W47° 43' 58"
Portão	Shopping	Trevo Rod Dom Pedro I com Estrada da Roseira, Galleria Shopping	S22° 52' 02"	W47° 01' 04"
Portão	Sul Basílica	Través Sul da Basílica de N. Sra de Aparecida	S22° 57' 17"	W45° 12' 14"
Portão	Tapiraí	Través NE da Cidade de Tapiraí, a 10NM	S23° 51' 05"	W47° 21' 08"
Portão	Través Águia	Través da Base de Aviação da Polícia Militar de Praia Grande	S24° 02' 15"	W46° 29' 34"
Portão	Través Sul Itupeva	Través Sul do Município de Itupeva	S23° 12' 08"	W47° 02' 42"
Portão	Trevo	Trevo entre as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes Cidade de Jundiá	S23° 14' 29"	W46° 52' 50"
Portão	Unip	Universidade UNIP de S J Campos	S23° 15' 30"	W45° 56' 45"
Posição	Atibaia	Vertical do entroncamento das Rod. Fernão Dias e Dom Pedro I, na Cidade de Atibaia	S23° 06' 01"	W46° 34' 10"
Posição	Barra Do Una	Foz do Rio Praia do Una Praia de Juquehy Orla Marítima	S23° 45' 14"	W45° 46' 06"
Posição	Basílica	Vertical da Rod. Dutra Través S da Basílica da Cidade de Aparecida do Norte	S22° 51' 05"	W45° 13' 55"
Posição	Bertioga	Cidade de Bertioga e Orla Marítima	S23° 52' 41"	W46° 09' 02"
Posição	Cabreúva	Vertical da Cidade de Cabreúva	S23° 18' 23"	W47° 07' 53"
Posição	Caçapava	Través E da Cidade de Caçapava Vertical da Rodovia Dutra	S23° 05' 45"	W45° 40' 40"
Posição	Camanducaia	Través SW da Cidade de Camanducaia, Vertical da Cidade de Joanópolis	S22° 46' 44"	W46° 09' 52"
Posição	Capivari	Vertical da Cidade de Capivari	S22° 59' 46"	W47° 29' 56"
Posição	Cosmópolis	Vertical da Cidade de Cosmópolis	S22° 38' 17"	W47° 11' 23"
Posição	Cunha	Vertical da Cidade de Cunha	S23° 04' 17"	W44° 57' 30"
Posição	Dom Pedro	Vertical da Rod. Dom Pedro Cidade de Itatiba	S23° 00' 07"	W46° 46' 43"
Posição	Éden	Bairro do Éden, próx. cruzamento da Rod. Castelo Branco, Cidade de Sorocaba	S23° 24' 36"	W47° 24' 03"
Posição	Embu-Guaçu	Vertical da Cidade de Embu-Guaçu	S23° 49' 45"	W46° 48' 45"
Posição	Fábrica Dutra	Vertical da Rod. Dutra Través N da Fábrica às margens da Rod. Dutra	S22° 46' 41"	W45° 08' 18"
Posição	Furnas	Vertical da Subestação de Energia Través E da Cidade de Ibiúna	S23° 40' 15"	W47° 06' 23"
Posição	Guararema	Vertical da Cidade de Guararema	S23° 24' 50"	W46° 02' 14"
Posição	Igaratá	Vertical da Cidade de Igaratá	S23° 12' 21"	W46° 09' 33"
Posição	Ilha Anchieta	Ilha Anchieta Través S da Cidade de Ubatuba	S23° 31' 19"	W45° 04' 56"
Posição	Interligação	Trevo da Interligação entre as Rodovias Imigrantes e Anchieta	S23° 53' 35"	W46° 33' 51"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Itapevi	Vertical da Cidade de Itapevi	S23° 32' 41"	W46° 55' 58"
Posição	Itu	Vertical da Cidade de Itu	S23° 16' 00"	W47° 17' 53"
Posição	Jaguariúna	Vertical da Cidade de Jaguariúna	S22° 42' 33"	W46° 58' 12"
Posição	Joanópolis	Vertical da Cidade de Joanópolis	S22° 55' 43"	W46° 16' 31"
Posição	Laranjeiras	Condomínio Laranjeiras Cidade de Paraty	S23° 22' 25"	W44° 39' 01"
Posição	Mogi Bertiooga	Vertical da Rodovia Mogi-Bertiooga Través S da Cidade de Biritiba e E da Represa Taiaçupeba	S23° 38' 52"	W46° 07' 02"
Posição	Morato	Norte da Cidade de Francisco Morato	S23° 15' 21"	W46° 44' 50"
Posição	Morungaba	Vertical da Cidade de Morungaba	S22° 52' 39"	W46° 47' 38"
Posição	Natura	Fábrica da NATURA	S23° 13' 30"	W47° 01' 42"
Posição	Palmeiras	Distrito de Palmeiras Través S da Cidade de Suzano	S23° 38' 35"	W46° 18' 39"
Posição	Paraibuna	Vertical da Cidade de Paraibuna Cruzamento da Rodovia dos Tamoios	S23° 23' 18"	W45° 39' 45"
Posição	Pedágio Castelo	Pedágio na Rod. Castelo Branco Entroncamento Rod. Castelo Branco com Rodoanel	S23° 30' 41"	W46° 48' 05"
Posição	Pedágio Dutra	Pedágio na Rodovia Dutra, Través E da Cidade de Pindamonhangaba	S22° 55' 49"	W45° 21' 39"
Posição	Pedágio Leroy	Pedágio da Rod. Bandeirantes Distrito de Jordanésia (Cajamar), Galpão da Leroy Merlin	S23° 19' 22"	W46° 49' 26"
Posição	Pedreira	Antiga pedreira	S23° 27' 42"	W46° 42' 40"
Posição	Perus	Vertical do Rodoanel Distrito de Perus	S23° 25' 34"	W46° 45' 06"
Posição	Porto Feliz	Través W da Cidade de Porto Feliz	S23° 11' 59"	W47° 34' 23"
Posição	Redenção	Través E da Cidade de Redenção da Serra	S23° 15' 59"	W45° 30' 17"
Posição	Régis	Vertical da Rodovia Régis Bittencourt e da Cidade de Itapicirica da Serra	S23° 42' 05"	W46° 52' 13"
Posição	Represa Alumínio	Vertical de Braço da Represa, entre as Cidades de Alumínio e Ibiúna	S23° 35' 42"	W47° 14' 50"
Posição	Represa Paraibuna	Vertical da Represa Paraibuna Través N da Cidade de Caraguatatuba	S23° 31' 37"	W45° 29' 14"
Posição	Represa Ribeirão	Vertical Represa Través S da Cidade de Salesópolis	S23° 39' 15"	W45° 49' 24"
Posição	Represa Suzano	Vertical da Represa Suzano Través SW da Cidade de Suzano	S23° 35' 40"	W46° 15' 48"
Posição	Rio Grande	Vertical da Cidade de Rio Grande da Serra	S23° 44' 17"	W46° 24' 26"
Posição	Riviera	Riviera de São Lourenço Orla Marítima Ponta de Indaiá	S23° 50' 07"	W46° 00' 42"
Posição	Rodoanel Norte	Vertical do cruzamento com o Rodoanel	S23° 34' 39"	W46° 20' 48"
Posição	Rodoanel Sul	Vertical do cruzamento com o Rodoanel	S23° 37' 21"	W46° 22' 03"
Posição	Rondon	Rod. Mal. Rondon Través E da Cidade de Porto Feliz e W da Cidade de Itu	S23° 13' 52"	W47° 26' 38"
Posição	Roseira	Cidade de Roseira Rodovia Dutra	S22° 54' 08"	W45° 18' 24"
Posição	Salesópolis	Vertical da Cidade de Salesópolis	S23° 31' 50"	W45° 50' 46"
Posição	Santana	Vertical da Cid. De Santana de Parnaíba Cruzamento de Rodovias	S23° 26' 41"	W46° 55' 05"
Posição	Serra Negra	Vertical da Cidade de Serra Negra	S22° 34' 48"	W46° 41' 20"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Taubaté	Vertical da Cidade de Taubaté e da Rodovia Dutra	S23° 01' 18"	W45° 32' 08"
Posição	Tobias	Bairro Tobias, próx. cruzamento da Rod. Raposo Tavares, Pedreiras de mineração	S23° 31' 34"	W47° 22' 28"
Posição	Través Americana	Través N da Cidade de Americana, Rodovia Anhanguera, Cidade de Limeira	S22° 39' 49"	W47° 19' 04"
Posição	Través Amparo	Vertical da Cidade de Amparo	S22° 43' 06"	W46° 44' 14"
Posição	Través Jarinu	Través SW da Cidade de Jarinu Través E da Cidade de Jundiaí	S23° 07' 47"	W46° 45' 46"
Posição	Través Norte Igaratá	Través N da Cidade de Igaratá (5 NM)	S23° 07' 28"	W46° 09' 23"
Posição	Través Norte São José	Través N da Cidade de São José dos Campos	S23° 04' 54"	W45° 54' 05"
Posição	Trevo Carvalho Pinto	Entroncamento Rodovias Través N da Rodovia Dutra	S23° 03' 46"	W45° 36' 52"
Posição	Usina Caraguá	Vertical da Usina Termoeletrica Través E da Cidade de Caraguatatuba	S23° 39' 39"	W45° 29' 30"
Posição	Vargem Grande	Vertical da Cidade de Vargem Grande Paulista Cruzamento da Rodovia Raposo Tavares	S23° 36' 20"	W47° 00' 59"

ANEXO F – TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS**REH TMA-SP**

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Portão	Araçoiaba	Cidade de Araçoiaba da Serra. Trevo de Acesso	S23° 31' 07"	W47° 35' 45"
Portão	Bertioga	Cidade de Bertioga e Orla Marítima	S23° 52' 41"	W46° 09' 02"
Portão	Bocaina		S23° 00' 57"	W46° 34' 33"
Portão	Cabreúva	Cidade de Cabreúva	S23° 18' 23"	W47° 07' 53"
Portão	Caçapava	Través E da Cidade de Caçapava Vertical da Rodovia Dutra	S23° 05' 45"	W45° 40' 40"
Portão	Cachoeira	Vertical da Rod. Dutra, entre as Cidades de Lorena e Cachoeira Paulista	S22° 40' 31"	W44° 59' 53"
Portão	Dumont	Ponte no cruzamento da Av. Santos Dumont com a Rod. Ayrton Senna Cidade de Guarulhos	S23° 28' 49"	W46° 28' 09"
Portão	Entroncamento	Complexo viário Terminal de Ônibus Sacomã Início Rodovia Anchieta	S23° 36' 13"	W46° 36' 02"
Portão	Estadão	Prédio do Jornal Estadão	S23° 30' 46"	W46° 40' 18"
Portão	Fernão Dias	Distrito Chácaras Fernão Dias em Bragança Paulista	S23° 01' 44"	W46° 32' 24"
Portão	Guaripocaba	Través S do Distrito de Guaripocaba, Bragança Paulista	S22° 56' 55"	W46° 29' 47"
Portão	Honda	Montadora Honda Complexo Viário	S22° 49' 15"	W47° 11' 47"
Portão	Indaiatuba	Vertical de Indaiatuba	S23° 05' 50"	W47° 12' 42"
Portão	Interligação		S23° 54' 26"	W46° 29' 08"
Portão	Jacareí	Través S do município de Jacareí	S23° 20' 39"	W45° 57' 58"
Portão	Luz	Estação de Trem Parque da Luz	S23° 32' 06"	W46° 38' 07"
Portão	Mailasqui	Cruzamento à vertical da Rod. Raposo Tavares Bairro Mailasqui	S23° 34' 01"	W47° 04' 20"
Portão	Melo		S23° 05' 13"	W45° 46' 53"
Portão	Memorial	Vertical do Memorial da América Latina, Museu da Inclusão	S23° 31' 36"	W46° 39' 52"
Portão	Paranapiacaba	Través N de Paranapiacaba	S23° 45' 16"	W46° 18' 27"
Portão	Pedágio Americana	Pedágio na Rod. Anhanguera Través SE do Aeródromo de Americana	S22° 46' 15"	W47° 14' 20"
Portão	Pedágio Dutra	Pedágio na Rodovia Dutra, Través E da Cidade de Pindamonhangaba	S22° 55' 49"	W45° 21' 39"
Portão	Port. Igaratá	Través E do município de Igaratá	S23° 12' 59"	W46° 05' 10"
Portão	Portuguesa	Estádio do Canindé - Portuguesa	S23° 31' 14"	W46° 37' 07"
Portão	Redenção	Través W da cidade de Redenção da Serra	S23° 15' 40"	W45° 33' 58"
Portão	Represa	Vertical da Represa do Salto Grande	S22° 42' 54"	W47° 15' 28"
Portão	Represa Vinhedo	Represa Da Cidade de Vinhedo	S23° 01' 53"	W46° 57' 08"
Portão	Santos Dumont	Entroncamento entre Rod. Anhanguera e Rod. Santos Dumont	S22° 55' 58"	W47° 04' 26"
Portão	Shopping	Galleria Shopping e Trevo Rod Dom Pedro I com Est da Roseira	S22° 52' 02"	W47° 01' 04"
Portão	Sul Basílica	Través Sul da Basílica de N. Sra de Aparecida	S22° 57' 03"	W45° 12' 24"
Portão	Través Águia	Través da Base de Aviação da Polícia Militar de Praia Grande	S24° 02' 30"	W46° 29' 41"
Portão	Través Sul Itupeva	Través Sul do Município de Itupeva	S23° 12' 08"	W47° 02' 42"
Portão	Trevo Anhanguera Bandeirantes	Entroncamento entre Rod. Anhanguera e Rod. Bandeirantes	S23° 15' 43"	W46° 51' 59"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Alcântara Machado	Viaduto em cruzamento da ferrovia com a Av. Radial Leste	S23° 33' 10"	W46° 36' 41"
Posição	Alumínio	Cidade de Alumínio Indústria Siderúrgica	S23° 31' 50"	W47° 14' 53"
Posição	Ana Rosa	Estação de Metrô Cruzamento da Rua Vergueiro	S23° 34' 55"	W46° 38' 18"
Posição	Assaí	Hipermercado Assaí à Margem Sul da Rodovia	S23° 31' 29"	W47° 26' 30"
Posição	Assaí Jundiaí	Hipermercado	S23° 10' 28"	W46° 53' 37"
Posição	Avenida Morumbi	Través W da Ponte Estaiada e S do Palácio dos Bandeirantes	S23° 36' 42"	W46° 42' 46"
Posição	Bahia	Centro de distribuição Casas Bahia Rod. Anhanguera	S23° 14' 06"	W46° 51' 51"
Posição	Barragem Tietê	Barragem no Rio Tietê Parque Ecológico	S23° 30' 08"	W46° 32' 31"
Posição	Bartira	Fábrica, Hipermercado	S23° 36' 38"	W46° 33' 38"
Posição	Barueri	Viaduto da Praça Rotary Rod. Castelo Branco Cidade de Barueri	S23° 30' 18"	W46° 52' 36"
Posição	Brás	Estações de Trem e Metrô Brás	S23° 32' 42"	W46° 36' 59"
Posição	Cebolão	Confluência dos Rios Tietê e Pinheiros, Entroncamento das Marginais com a Rod. Castelo Branco	S23° 31' 34"	W46° 45' 01"
Posição	Cebolinha	Complexo Viário Parque do Ibirapuera	S23° 35' 30"	W46° 39' 03"
Posição	Cemitério Fernão	Cemitério lado W da Rodovia Fernão Dias	S23° 26' 44"	W46° 34' 08"
Posição	Clube	Clube Campos de Futebol Piscinas Entroncamento Viário	S23° 30' 54"	W47° 25' 38"
Posição	Clube Sírio	Clube Sírio-Libanês Aeroporto de Congonhas	S23° 36' 28"	W46° 39' 10"
Posição	Dutra	Cruzamento Rodovia Dutra	S23° 29' 54"	W46° 33' 34"
Posição	Elevado Aricanduva	Grande Elevado Cruzamento com Radial Leste Metrô Penha	S23° 32' 06"	W46° 32' 54"
Posição	Empresarial	Ponte sobre o Rio Pinheiros, entre o Shopping SP Market e o Centro Empresarial	S23° 39' 09"	W46° 43' 24"
Posição	Estação	Estação de Trem, Linha Férrea	S23° 11' 42"	W46° 52' 20"
Posição	Estação Saladino	Estação de Trem Terminal Rodoviário	S23° 38' 15"	W46° 32' 06"
Posição	Extra Cotia	Hipermercado Extra Hipermercado Atacadão Cidade de Cotia	S23° 36' 09"	W46° 54' 45"
Posição	Extra Jaguaré	Hipermercado Entroncamento viário	S23° 33' 26"	W46° 44' 51"
Posição	Extra Taboão	Hipermercado Entroncamento de Avenidas com início da Rod. Régis Bittencourt	S23° 36' 31"	W46° 45' 06"
Posição	Fábrica Ferraz	Fábrica Cidade de Ferraz de Vasconcelos	S23° 32' 19"	W46° 23' 24"
Posição	Gm	Montadora GM Entroncamento Rod. Ayrton Senna e Rod. Mogi-Dutra	S23° 26' 27"	W46° 15' 26"
Posição	Granja Julieta	Estação de Trem Hipermercado	S23° 37' 37"	W46° 42' 43"
Posição	Hospital	Complexo Hospitalar à Margem Sul da Rodovia. Entroncamento Viário	S23° 31' 33"	W47° 31' 10"
Posição	Igaratá	Vertical da Cidade de Igaratá Cruzamento da Rod. Dom Pedro I	S23° 12' 21"	W46° 09' 33"
Posição	Imperial	Túnel no Bairro Imperial	S23° 29' 22"	W46° 48' 26"
Posição	Itaquera	Estação e Pátio de Metrô Arena de Futebol	S23° 32' 32"	W46° 27' 56"
Posição	Itaú Cto	Prédio do ITAÚ Cruzamento da Av. do Estado	S23° 33' 28"	W46° 36' 56"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Jundiapéba	Estação de Trem Distrito de Jundiapéba Cidade de Mogi das Cruzes	S23° 32' 34"	W46° 15' 30"
Posição	Kentinha	Fábrica Cruzamento da Rodovia Imigrantes	S23° 43' 20"	W46° 36' 28"
Posição	Lobato	Vertical da Cidade de Monteiro Lobato	S22° 57' 19"	W45° 50' 19"
Posição	Louveira	Cidade de Louveira	S23° 05' 24"	W46° 56' 59"
Posição	Mairinque	Cidade de Mairinque Trevo de Acesso	S23° 32' 11"	W47° 11' 19"
Posição	Mairiporã	Cidade de Mairiporã	S23° 19' 12"	W46° 34' 57"
Posição	Makro	Hipermercado Makro à Margem Sul da Rodovia	S23° 32' 09"	W47° 30' 11"
Posição	Marco Zero	Via Marginal do Rio Tietê, Monumento Vertical, Rod. Anhanguera	S23° 30' 52"	W46° 43' 34"
Posição	Maria Maluf	Complexo Viário, Túnel Cruzamento entre Av. Bandeirantes e Rod. Imigrantes	S23° 37' 45"	W46° 37' 47"
Posição	Maxxi	Hipermercado Avenida do Estado	S23° 39' 23"	W46° 30' 02"
Posição	Mercedes	Fábrica da Mercedes-Benz às margens da Rodovia Anchieta	S23° 39' 58"	W46° 34' 24"
Posição	Pão De Açúcar	Centro de Distribuição do Pão de Açúcar	S23° 29' 08"	W46° 46' 10"
Posição	Parelheiros	Bairro de Parelheiros Vertical do Rodoanel	S23° 48' 11"	W46° 44' 04"
Posição	Parque Aclimação	Vertical do Lago do Parque da Aclimação	S23° 34' 28"	W46° 37' 43"
Posição	Parque Do Carmo	Área Verde (Parque) SESC Itaquera	S23° 35' 40"	W46° 27' 57"
Posição	Pedágio Anchieta	Pedágio na Rod. Anchieta Braço da Represa Billings	S23° 47' 21"	W46° 31' 11"
Posição	Pedágio Imigrantes	Pedágio na Rodovia Imigrantes Braço da Represa Billings	S23° 49' 15"	W46° 34' 58"
Posição	Pedágio Senna	Pedágio Guararema da Rod. Ayrton Senna	S23° 23' 03"	W46° 09' 14"
Posição	Pirapora	Cidade de Pirapora do Bom Jesus	S23° 23' 47"	W46° 59' 58"
Posição	Piratininga	Barragem da Represa Billings Início do Rio Pinheiros	S23° 42' 11"	W46° 40' 28"
Posição	Ponte Aricanduva	Via Marginal do Rio Tietê Avenida Aricanduva	S23° 31' 23"	W46° 33' 30"
Posição	Ponte Estaiada	Ponte sobre o Rio Pinheiros, entre o Shopping SP Market e o Centro Empresarial	S23° 36' 46"	W46° 41' 58"
Posição	Ponte Jaguaré	Ponte sobre o Rio Pinheiros Proximidade da Raia Olímpica da USP	S23° 32' 45"	W46° 44' 05"
Posição	Ribeirão Pires	Estação de Trem Cidade de Ribeirão Pires	S23° 42' 49"	W46° 24' 53"
Posição	Rodoanel Castelo	Entroncamento da Rod. Castelo Branco com o Rodoane	S23° 30' 32"	W46° 49' 17"
Posição	Rodoanel Fernão	Cruzamento do Rodoanel com a Rodovia Fernão Dias	S23° 25' 34"	W46° 34' 22"
Posição	Rodoanel Raposo	Entroncamento da Rod. Raposo Tavares com o Rodoanel	S23° 35' 32"	W46° 48' 37"
Posição	Rotatória Louveira	Rotatória Rotatória Cidade De Louveira, Est Vinhedo-Louveira	S23° 03' 03"	W46° 57' 44"
Posição	São José	Vertical da Estrada de acesso à Cidade de Monteiro Lobato Través NW da Refinaria de São José, a 9NM	S23° 04' 42"	W45° 55' 25"
Posição	São Mateus	Rotatória Terminal Rodoviário Cruzamento Av. Sapopemba	S23° 36' 45"	W46° 28' 35"
Posição	São Roque	Cidade de São Roque Entroncamento Viário Campo de Futebol	S23° 32' 34"	W47° 08' 10"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Shopping Continental	Shopping Center Av. dos Autonomistas	S23° 32' 53"	W46° 45' 19"
Posição	Shopping Tatuapé	Shopping Av. Radial Leste Metrô Tatuapé	S23° 32' 20"	W46° 34' 35"
Posição	Suzano	Estação de Trem Cidade de Suzano	S23° 32' 03"	W46° 18' 29"
Posição	Través Isabel	Través E da Cidade de Santa Isabel	S23° 19' 22"	W46° 12' 21"
Posição	Trevo Anchieta	Rodovia Anchieta Entroncamento com o Rodoanel Braço da Represa Billings	S23° 45' 49"	W46° 32' 03"
Posição	Trevo Imigrantes	Entroncamento da Rodovia Imigrantes com o Rodoanel	S23° 45' 48"	W46° 35' 28"
Posição	Trevo Tremembé	Ponte do trevo para acesso ao Bairro do Tremembé	S23° 24' 36"	W46° 34' 53"
Posição	Túnel	Túnel no topo da Serra da Cantareira	S23° 21' 25"	W46° 32' 57"
Posição	Utinga	Estação de Trem	S23° 37' 27"	W46° 32' 29"
Posição	Vargem Grande	Cidade de Vargem Grande Paulista	S23° 36' 20"	W47° 00' 59"
Posição	Vd Grande São Paulo	Viaduto e Entroncamento Viário Rio Tamanduateí	S23° 35' 12"	W46° 35' 53"
Posição	Vd São Carlos	Viaduto sobre Ferrovia Avenida do Estado	S23° 34' 02"	W46° 36' 14"
Posição	Viaduto Antártica	Avenida Antártica Arena de Futebol	S23° 31' 29"	W46° 40' 15"
Posição	Washington Luís	Bairro de Parelheiros Vertical do Rodoanel	S23° 38' 01"	W46° 40' 09"

ANEXO G – TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS**REA TMA-RJ**

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Portão	Baia	Baía de Paraty Cidade de Paraty	S23° 10' 03"	W44° 33' 22"
Portão	Barra	Través Sul da Barra da Tijuca	S23° 01' 37"	W43° 19' 43"
Portão	Boca	Entrada da Baía de Guanabara	S23° 00' 27"	W43° 08' 22"
Portão	Cosmo	Município de Paciência	S22° 53' 37"	W43° 37' 36"
Portão	Curicica	Bairro Curicica	S22° 56' 25"	W43° 23' 14"
Portão	Iguaba	Município de Iguaba Grande	S22° 49' 10"	W42° 16' 10"
Portão	Itaipu	Través Sudeste de Itaipu	S23° 00' 06"	W43° 03' 37"
Portão	Mansa	Cidade de Barra Mansa	S22° 32' 34"	W44° 08' 41"
Portão	Marapendi	Través Sul da Lagoa de Marapendi	S23° 02' 34"	W43° 22' 34"
Portão	Mauá	Praia de Mauá	S22° 43' 52"	W43° 11' 13"
Portão	Morro	Morro de São João	S22° 31' 25"	W42° 04' 55"
Portão	Para	Município Paraíba do Sul	S22° 11' 31"	W43° 21' 03"
Portão	Ponta	Ponta da Joatinga, Ilha Grande, Través SE da Baía de Paraty	S23° 18' 20"	W44° 27' 00"
Portão	Preto	Rio Preto	S22° 04' 17"	W43° 31' 30"
Portão	Realengo	Estação de trem de Realengo	S22° 52' 28"	W43° 25' 48"
Portão	Restinga	Restinga da Marambaia	S23° 04' 30"	W43° 42' 12"
Portão	Roxo	Município de Belford Roxo	S22° 44' 40"	W43° 22' 04"
Portão	São Gonçalo	Pierde São Gonçalo, Ilha dos Tavares, Ilha do Engenho	S22° 49' 38"	W43° 05' 40"
Portão	Tamoios	Distrito Tamoios	S22° 38' 00"	W42° 02' 49"
Portão	Taquara	Vertical da Fabrica Merck em Taquara	S22° 55' 55"	W43° 22' 05"
Portão	Valqueire		S22° 53' 09"	W43° 21' 34"
Portão	Verde	Santa Bárbara Monte Verde	S21° 57' 14"	W43° 41' 55"
Posição	Arara	Cidade de Pirai	S22° 39' 10"	W43° 52' 30"
Posição	Bonito	Través Sul da Cidade de Rio Bonito	S22° 47' 09"	W42° 37' 58"
Posição	Clube	Clube Paradiso	S22° 46' 13"	W43° 33' 47"
Posição	Cunha	Bairro Teófilo Cunha, Japeri	S22° 38' 49"	W43° 35' 49"
Posição	Fante	Pedra do Elefante	S23° 02' 26"	W43° 00' 20"
Posição	Gramma	Través Sul da Pista de Gramma	S23° 09' 02"	W43° 41' 19"
Posição	Grande	Ilha Grande	S23° 14' 44"	W44° 07' 13"
Posição	Guandu	Rio Guandu	S22° 41' 27"	W43° 46' 54"
Posição	Ilha	Ilha Rasa	S23° 03' 50"	W43° 08' 45"
Posição	Kema	Cidade de Queimados	S22° 42' 13"	W43° 34' 53"
Posição	Lagos	Pedreira Sigil	S22° 48' 27"	W42° 21' 16"
Posição	Mage	Cidade de Magé	S22° 39' 14"	W43° 02' 21"
Posição	Manga	Cidade de Mangaratiba	S23° 01' 27"	W44° 03' 24"
Posição	Mani	Trevo rodoviário de Manilha	S22° 46' 16"	W42° 55' 23"
Posição	Mara	Pico da Marambaia	S23° 11' 59"	W43° 52' 11"
Posição	Metropolitano	Arco Metropolitano	S22° 41' 27"	W43° 26' 28"
Posição	Mirim	Rio Inhomirim	S22° 40' 04"	W43° 11' 40"
Posição	Oasis	Oasis Graal, Via Lagos	S22° 47' 40"	W42° 27' 10"
Posição	Outlet	Shopping Outlet Premium	S22° 40' 33"	W43° 17' 17"
Posição	Pirai	Cidade de Barra do Pirai	S22° 27' 09"	W43° 49' 20"
Posição	Pontal	Sul do Pontal de Sernambetiba	S23° 05' 30"	W43° 28' 30"
Posição	Posse	Estrada da Posse	S22° 52' 58"	W43° 31' 55"
Posição	Praia de Jaconé	Través Sul da Praia de Jaconé	S22° 59' 06"	W42° 38' 32"
Posição	Rio São João	Rio São João	S22° 33' 29"	W42° 06' 47"
Posição	Ronda	Ilha Redonda	S23° 04' 15"	W43° 11' 40"
Posição	Santa	Rio Santana, RJ-125	S22° 35' 09"	W43° 36' 49"
Posição	Saqua	Cidade de Saquarema	S22° 57' 27"	W42° 29' 56"
Posição	Senna	Través Sul da Avenida Ayrton Senna	S23° 05' 04"	W43° 22' 35"

TIPO	NOME	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Serra	Serra do Mar	S22° 50' 38"	W44° 00' 18"
Posição	Tijucas	Ilhas Tijucas	S23° 04' 42"	W43° 16' 03"
Posição	Tubos	Armazenamento de tubos da Petrobrás	S22° 46' 33"	W42° 49' 52"
Posição	Vasso	Cidade de Vassouras	S22° 24' 28"	W43° 39' 44"
Posição	Viuva	Pedágio Viúva Graça	S22° 42' 58"	W43° 43' 11"

ANEXO H – TABELA DE COORDENADAS E REFERÊNCIAS VISUAIS**REH TMA-RJ**

TIPO	Nome	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Portão	Barra	Través Sul da Barra da Tijuca	S23° 01' 37"	W43° 19' 43"
Portão	Boca	Entrada da Baía de Guanabara	S23° 00' 27"	W43° 08' 22"
Portão	Cosmo	Município de Paciência	S22° 53' 37"	W43° 37' 36"
Portão	Curicica		S22° 56' 25"	W43° 23' 14"
Portão	Iguaba	Município de Iguaba Grande	S22° 49' 10"	W42° 16' 10"
Portão	Itaipu	Través Sudoeste de Itaipu	S23° 00' 06"	W43° 03' 37"
Portão	Marapendi	Través Sul da Lagoa de Marapendi	S23° 02' 34"	W43° 22' 34"
Portão	Mauá	Praia de Mauá	S22° 43' 52"	W43° 11' 13"
Portão	Realengo	Estação de Realengo	S22° 52' 28"	W43° 25' 48"
Portão	Restinga	Restinga da Marambaia	S23° 04' 26"	W43° 42' 11"
Portão	Roxo		S22° 44' 40"	W43° 22' 04"
Portão	São Gonçalo	Pier de São Gonçalo, Ilha dos Tavares, Ilha do Engenho	S22° 49' 38"	W43° 05' 40"
Portão	Tamoios	Distrito Tamoios	S22° 37' 60"	W42° 02' 49"
Portão	Taquara	Vertical da Fabrica Merck em Taquara	S22° 55' 55"	W43° 22' 05"
Portão	Valqueire	Vila Valqueire	S22° 53' 09"	W43° 21' 34"
Posição	Ala	Canal do Jardim de Alá	S22° 59' 42"	W43° 13' 06"
Posição	Alves	Viaduto Ataulfo Alves	S22° 53' 14"	W43° 13' 57"
Posição	Amarela	Linha Amarela; Av. Geremário Dantas	S22° 56' 18"	W43° 20' 58"
Posição	América	Shopping Nova América	S22° 52' 36"	W43° 16' 34"
Posição	Armação	Armação de Búzios	S22° 47' 40"	W41° 57' 25"
Posição	Armada	Viaduto das Forças Armadas	S22° 54' 38"	W43° 12' 34"
Posição	Arpo	Ao Sul do Arpoador	S22° 59' 45"	W43° 11' 10"
Posição	Auxiliadora	Través Norte do Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora	S22° 53' 57"	W43° 05' 44"
Posição	Avenida	Início da Avenida Maracanã	S22° 56' 12"	W43° 14' 46"
Posição	Barão	Praça Barão de Drumond	S22° 55' 00"	W43° 15' 03"
Posição	Batalha	Largo da Batalha	S22° 54' 24"	W43° 04' 01"
Posição	Bontânico	Jardim Botânico	S22° 58' 03"	W43° 13' 27"
Posição	Caiçara	Través do Clube Caiçaras	S22° 58' 45"	W43° 12' 50"
Posição	Campo	Campo de Futebol; Hospital de Búzios	S22° 46' 44"	W41° 56' 08"
Posição	Cavado	Morro do Cavado	S22° 59' 06"	W43° 34' 19"
Posição	Ceasa	CEASA (Centrais de Abastecimento)	S22° 49' 45"	W43° 20' 45"
Posição	Cedae	Estação de Tratamento de Água, CEDAE	S22° 50' 25"	W43° 36' 35"
Posição	Central	Av. Presidente Vargas Central do Brasil	S22° 54' 19"	W43° 11' 29"
Posição	Cisne	Ponta dos Costa; Refinaria Sal Cisne	S22° 52' 40"	W42° 04' 20"
Posição	Cravo	Túnel Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto	S22° 55' 59"	W43° 20' 44"
Posição	Ctex	Estação BRT; CTEEx	S23° 00' 18"	W43° 33' 34"
Posição	Distro	Av. Distrito Industrial	S22° 43' 53"	W43° 37' 01"
Posição	Dutra	Rodovia Presidente Dutra	S22° 43' 04"	W43° 42' 24"
Posição	Elefante	Ao Sul da Pedra do Elefante	S22° 59' 13"	W43° 01' 00"
Posição	Enge	Engenhão; Linha Férrea	S22° 53' 44"	W43° 18' 02"
Posição	Estação	Estação São Cristóvão	S22° 54' 36"	W43° 13' 25"
Posição	Fonte Da Saudade	Rua Fonte da Saudade	S22° 57' 49"	W43° 12' 06"
Posição	Foz	Foz do Rio São João	S22° 36' 28"	W41° 59' 20"
Posição	Freire	Estação Silva Freire	S22° 54' 14"	W43° 16' 32"

TIPO	Nome	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Fundo	Fundo da Baía de Guanabara	S22° 41' 34"	W43° 03' 23"
Posição	Gigóia	Ilha da Gigoia	S23° 00' 08"	W43° 18' 46"
Posição	Golf Club	Clube de Golfe	S22° 59' 24"	W43° 18' 03"
Posição	Gragoatá	Campus de Gragoatá (UFF)	S22° 53' 56"	W43° 08' 04"
Posição	Grego	Praça Mac Grego	S22° 56' 06"	W43° 20' 10"
Posição	Grota	Estrada da Grota Funda	S23° 00' 28"	W43° 31' 19"
Posição	Hiper	Hipermercado Extra	S22° 55' 37"	W43° 14' 15"
Posição	Hospital	Complexo Hospitalar de Niterói	S22° 53' 38"	W43° 06' 53"
Posição	Igreja	Ao Sul da Igreja Nossa Sra. Nazareth	S22° 56' 50"	W42° 29' 35"
Posição	Itacuruçá	Ao Sul de Itacuruçá	S22° 55' 28"	W43° 53' 47"
Posição	Itaguaí	Cidade de Itaguaí	S22° 52' 19"	W43° 48' 33"
Posição	Jaconé	Través de Jaconé	S22° 57' 16"	W42° 37' 38"
Posição	Leme	Sudoeste do Leme	S22° 58' 12"	W43° 09' 52"
Posição	Leopoldo	Av. Leopoldo Bulhões	S22° 52' 19"	W43° 15' 13"
Posição	Ligth	Início da Via Light	S22° 48' 57"	W43° 23' 19"
Posição	Lote	Rodoviária do Lote XV	S22° 42' 59"	W43° 19' 32"
Posição	Lugano	Motel Lugano	S22° 47' 37"	W43° 21' 55"
Posição	Lupe	Shopping Guadalupe	S22° 50' 21"	W43° 22' 04"
Posição	Madu	Viaduto Negrão de Lima	S22° 52' 40"	W43° 20' 10"
Posição	Magé	Rodovia Magé-Manilha	S22° 39' 36"	W43° 02' 51"
Posição	Mangueira	Viaduto Agenor de Oliveira	S22° 54' 17"	W43° 14' 29"
Posição	Maraca	Estação do Maracanã	S22° 54' 33"	W43° 14' 05"
Posição	Melo	Av. Cesário de Melo	S22° 54' 39"	W43° 35' 17"
Posição	Mirante	Motel Mirante	S22° 56' 12"	W43° 22' 17"
Posição	Mocidade	GRES Mocidade Independente de Padre Miguel	S22° 51' 42"	W43° 26' 54"
Posição	Mundial	Supermercado Mundial; Av. Salvador Allende	S22° 57' 40"	W43° 23' 30"
Posição	Naval	Través Hospital Naval Marcílio Dias	S22° 55' 00"	W43° 16' 60"
Posição	Nunes	Estrada Francisco Cruz Nunes	S22° 55' 56"	W43° 04' 00"
Posição	Olímpico	Través Sul do Parque Olímpico	S23° 01' 22"	W43° 23' 40"
Posição	Oscar	Viaduto Oscar Brito, Fábrica da AMBEV	S22° 52' 08"	W43° 35' 49"
Posição	Ostra	Ponta das Ostras	S22° 47' 05"	W43° 04' 55"
Posição	Pai	Entre a Ilha do Pai e a Ilha da Mãe	S22° 59' 34"	W43° 04' 28"
Posição	Panela	Través do Morro da Panela	S22° 58' 20"	W43° 20' 13"
Posição	Pavuna	Rio Pavuna	S22° 48' 13"	W43° 20' 50"
Posição	Pedágio	Próximo ao Pedágio da Linha Amarela	S22° 54' 20"	W43° 18' 18"
Posição	Pedra Bonita	Través Bonita da Pedra	S22° 58' 38"	W43° 17' 20"
Posição	Pena	Través da Igreja da Pena	S22° 56' 28"	W43° 20' 30"
Posição	Piabas	Canal das Piabas; Av. das Américas	S23° 01' 15"	W43° 29' 35"
Posição	Pira	Estrada Rio-São Paulo; Estrada de Piranema	S22° 47' 38"	W43° 38' 58"
Posição	Plaza	Shopping Plaza Niterói	S22° 53' 51"	W43° 07' 33"
Posição	Ponta Negra	Ao Sul de Ponta Negra	S22° 58' 33"	W42° 41' 14"
Posição	Ponte	Ponte da Joatinga	S23° 00' 42"	W43° 17' 49"
Posição	Praça	Través da Praça do Ó	S23° 01' 20"	W43° 19' 00"
Posição	Prix	Supermercado Prix	S22° 54' 46"	W43° 16' 02"
Posição	Ramal	Ponte sobre Ramal de Japeri	S22° 39' 50"	W43° 37' 45"
Posição	Rio	Estrada Três Rios	S22° 55' 47"	W43° 19' 20"
Posição	Rio Sul	Shopping Rio Sul	S22° 57' 27"	W43° 10' 33"
Posição	Sara	Hospital de Saracuruna	S22° 40' 19"	W43° 17' 09"
Posição	Sarapuí	Rio Sarapuí	S22° 45' 46"	W43° 21' 49"
Posição	Sdhu	Morro da Urca	S22° 57' 05"	W43° 09' 56"
Posição	Seca	Cidade de Araruama, Praia Seca	S22° 56' 46"	W42° 20' 58"

TIPO	Nome	REFERÊNCIA	LAT	LONG
Posição	Sero	Estrada Rio-São Paulo	S22° 43' 49"	W43° 42' 57"
Posição	Sesc	SESC de São João de Meriti	S22° 48' 16"	W43° 22' 00"
Posição	Sete	Través do Morro Sete Quedas	S22° 57' 47"	W43° 14' 10"
Posição	Tachas	Canal das Tachas	S23° 01' 18"	W43° 27' 17"
Posição	Tanque	Largo do Tanque	S22° 54' 58"	W43° 21' 41"
Posição	Tavares	Ilha dos Tavares	S22° 49' 11"	W43° 05' 29"
Posição	Tiju	Lagoa da Tijuca	S22° 59' 27"	W43° 19' 43"
Posição	Tinga	Través Sul da Ponta da Joatinga	S23° 01' 23"	W43° 17' 12"
Posição	Totis	Túnel Geólogo Enzo Totis	S22° 55' 40"	W43° 20' 31"
Posição	Trevo	Trevo das Margaridas, Avenida Brasil	S22° 49' 13"	W43° 19' 13"
Posição	Treze	Posto Treze	S22° 45' 42"	W43° 25' 20"
Posição	Túnel	Túnel da Covanca	S22° 54' 36"	W43° 18' 43"
Posição	Usina	Terminal Rodoviário da Usina	S22° 56' 53"	W43° 15' 29"
Posição	Viaduto	Viaduto de Manguinhos	S22° 52' 16"	W43° 14' 46"
Posição	Vice	Estação de Vicente de Carvalho	S22° 51' 12"	W43° 18' 50"
Posição	Vidigal	Través do Morro do Vidigal	S23° 00' 26"	W43° 14' 28"